Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

В.Є. Аушев, О.П. Гогота

Навчальний посібник

Фізика важких кварків і лептонів

Київ — 2026

УДК [буде додано]

Навчальний посібник «Фізика важких кварків і лептонів», / Упорядн.: В.Є. Аушев, О.П. Гогота - К. : 2026. - 115 с.

Рецензенти:

- Улещенко Володимир Васильович, завідувач відділу фізики важких іонів, кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник, Інститут ядерних досліджень НАН України.
- Кривенко-Еметов Ярослав Дмитрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національний технічний університет України “КПІ” ім. Ігоря Сікорського.

Рекомендовано до друку (?)

Вченою радою фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (?) 2026 року, протокол № ?.

Навчальне видання
«Фізика важких кварків і лептонів»
Навчальний посібник відповідає програмі курсу "Фізика важких кварків і лептонів що читається для студентів магістратури фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 104 "Фізика та астрономія"

Упорядники:

- Аушев Володимир Єгорович
- Гогота Ольга Петрівна

Зміст

1 Передмова **7**

2 Теоретичні основи фізики ароматів **9**

2.1 Аромати в Стандартній Моделі 9
2.2 Матриці СКМ 9
2.2.1 Теорія Кабібо 9
2.2.2 ГІМ-механізм 11
2.2.3 СКМ-матриця 13
2.2.4 Інваріант Ярлског 14
2.2.5 Стандартна параметризація СКМ-матриці 15
2.2.6 Параметризація Вольфенштайна 17
2.2.7 Умови спостереження CP-порушення в рамках СМ 18
2.2.8 Визначення елементів СКМ-матриці 19
2.2.9 V_{ud} 19
2.2.10 V_{us} 20
2.2.11 V_{cd} 20
2.2.12 V_{cs} 21
2.2.13 V_{cb} 21
2.2.14 V_{ub} 23
2.2.15 V_{td}, V_{ts} 24
2.2.16 V_{tb} 25
2.2.17 Глобальна підгонка елементів СКМ-матриці 26
2.3 Порушення CP-парності в розпадах і при змішуванні 28
2.3.1 Симетрії у ФЕЧ 28
2.3.2 Просторова інверсія 29
2.3.3 Часова інверсія 30
2.3.4 Зарядове спряження 31
2.3.5 Порушення P-інваріантності. CP- інваріантність . . 32
2.3.6 CPT-інваріантність 34
2.3.7 Загальна теорія CP-порушень у розпадах мезонів . 34
2.3.8 Класифікація CP-порушень 39

2.3.9 CP-порушення для нейтральних каонів 40
2.3.10 CP-порушення для нейтральних B-мезонів 42
2.3.11 Аналогія між кварковим та лептонним змішуванням 44
2.3.12 CP-порушення та баріонна асиметрія Всесвіту 44
2.4 Ефективна теорія важких кварків 45
2.4.1 Фізичні основи наближення 45
2.4.2 Симетрії важкого кварка 45
2.4.3 Приклад застосування HQS: виродження мас D та D^* 46
2.4.4 Наслідки для спектроскопії та розпадів 47
2.4.5 Межі застосування та поправки 47
2.5 Фізика t-кварка (Top quark) 48
2.5.1 Екстремальна маса та відсутність адронізації 48
2.5.2 Механізми народження на колайдерах 48
2.5.3 Структура розпаду та CP-симетрія 49
2.5.4 Зв'язок із масою бозона Хіггса та стабільністю Всесвіту 49
2.6 Особливості розпаду τ-лептонів 50
2.6.1 Лептонні розпади та універсальність 50
2.6.2 Адронні розпади: місток до КХД 50
2.6.3 Поляризація та CP-порушення 51

3 Комбінування c і b-кварків із легкими кварками 52
3.1 Charm мезони 53
3.1.1 Класифікація та спектроскопія 53
3.1.2 Слабкі розпади та особливості часу життя 53
3.1.3 Змішування $D^0 - \bar{D}^0$ та пошук Нової Фізики 54
3.1.4 CP-порушення у секторі чарму 54
3.2 Charm баріони 54
3.2.1 Класифікація та мультиплети 55
3.2.2 Властивості та слабкі розпади 55
3.2.3 Збуджені стани та спектроскопія 55
3.2.4 Баріони з подвійним чармом 55
3.3 Bottom мезони 56
3.3.1 Класифікація та основні характеристики 56
3.3.2 Слабкі розпади та час життя 57
3.3.3 Осциляції нейтральних мезонів 57
3.3.4 CP-порушення в системі B-мезонів 57
3.4 Bottom баріони 58
3.4.1 Класифікація та спектроскопія 58
3.4.2 Особливості слабких розпадів b-баріонів 59

3.4.3 Експериментальні дослідження на LHCb 59
3.4.4 Баріони з подвійним і потрійним чармом/боттомом . 59
3.5 Екзотичні адрони із важкими кварками 60
3.5.1 Тетракварки та молекулярні стани 60
3.5.2 Пентакварки 60
3.5.3 Відкритий та подвійний чарм 61
3.5.4 Класифікація та майбутні дослідження 61

4 Кварконій як кварк-антикваркова система 62
4.1 Кварконій як кварк-антикваркова система 62
4.1.1 Ефективний потенціал та рівняння Шредерінга . . . 62
4.1.2 Класифікація станів та спектроскопія 63
4.1.3 Радіаційні переходи та розпади 63
4.1.4 Правило OZI та поріг відкритого аромату 63

5 Дослідження важких кварків і лептонів на колайдерах 65
5.1 Методи ідентифікації частинок (PID) в експериментах . . . 65
5.2 Експерименти на LEP: Точна перевірка електрослабкого сектору та b-фізика 66
5.2.1 Експерименти на LEP: Точна перевірка електрослабкого сектору та b-фізика 66
5.3 B-фабрики. Експерименти Belle і BaBar 68
5.3.1 Belle 69
5.3.2 BaBar 71
5.3.3 Виміри CP-порушень у розпадах B_d^0 73
5.4 Фізика c- і b-кварків на HERA 81
5.4.1 Прискорювач, детектори і фізика 81
5.4.2 Фізика важких ароматів на HERA 86
5.5 Спектроскопія важких ароматів на Теватроні 93
5.5.1 Експериментальні установки DZero та CDF 95
5.5.2 Фізика важких кварків на Теватроні 99
5.5.3 Особливості вимірів CP-порушень на Tevatron . . . 101
5.6 Фізика важких кварків і лептонів на LHC 102
5.6.1 Результати LHCb та CMS у фізиці B-мезонів 102
5.7 Новітні дослідження. Пошуки Нової фізики (НФ) 106
5.7.1 Порушення лептонної універсальності та B-аномалії 106
5.7.2 Рідкісні розпади мезонів: $B_s^0 \to \mu^+\mu^-$ 107
5.7.3 Прямі та непрямі пошуки темної матерії 107
5.7.4 Майбутнє: Belle II та High-Luminosity LHC 108
5.8 Belle II: початок ери надточних вимірювань 108
5.8.1 Концепція «супер-B-фабрики» та SuperKEKB 109

5.8.2 Детектор Belle II: технологічний стрибок 109
5.8.3 Фізична програма та очікувані результати 109
Приклади розв'язування задач 111

Література **114**

Розділ 1

Передмова

Пропонований навчальний посібник присвячений одному з найбільш динамічних розділів сучасної науки — фізиці важких кварків і лептонів, яку ще називають фізикою ароматів (*flavor physics*). Термін «аромат» був введений у фізику елементарних частинок Мюрреєм Гелл-Манном понад 50 років тому для позначення різних видів кварків та лептонів. Сьогодні фізика ароматів охоплює дослідження фундаментальних властивостей мікросвіту, де ключову роль відіграють відмінності між поколіннями частинок та механізми їх перетворення.

Ця область явищ є наріжним каменем Стандартної моделі (СМ). Свідченням цього є той факт, що більшість вільних параметрів СМ належать саме до сектору ароматів. У посібнику детально розглянуто три види важких кварків (c, b, t) та τ-лептони. Для важких кварків c, b, t введено специфічні адитивні квантові числа: чарівність (чарм), боттом та топ.

Навчальний посібник повністю відповідає програмі дисципліни «Фізика важких кварків і лептонів», яка читається для студентів магістратури фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Видання розраховане на студентів старших курсів, аспірантів та молодих науковців, які спеціалізуються у галузі фізики високих енергій та ядерної фізики.

Для успішного засвоєння матеріалу читач повинен володіти базовими знаннями з квантової механіки, електродинаміки та вступного курсу фізики елементарних частинок.

Посібник побудований за принципом «від теорії до експерименту». Після викладу теоретичних засад змішування та CP-порушення значна увага приділяється практичній реалізації досліджень на світових прискорювальних комплексах, таких як LEP, Tevatron та LHC [1].

Автори висловлюють глибоку вдячність колегам із кафедри ядерної

фізики та високих енергій фізичного факультету КНУ за плідні дискусії, а також міжнародним колабораціям ZEUS, D0, CMS та Belle II, в яких автори активно задіяні і чиї експериментальні результати лягли в основу прикладних розділів цього посібника. Окрему подяку висловлюємо рецензентам за цінні зауваження, що сприяли покращенню структури посібника.

Сподіваємося, що цей посібник стане корисним дороговказом у світ важких кварків і лептонів та допоможе майбутнім дослідникам у їхньому науковому пошуку.

Автори

Розділ 2

Теоретичні основи фізики ароматів

2.1 Аромати в Стандартній Моделі

2.2 Матриці СКМ

2.2.1 Теорія Кабібо

На початок 1960-х років була розроблена теорія слабких взаємодій, яка описувала взаємодію лептонів і кварків, як заряджених лівих $V - A$-струмів наступних пар-дублетів ферміонних станів:

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu^- \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}, \tag{2.1}$$

тобто двох лептонних пар і однієї кваркової. Слабка взаємодія характеризувалася універсальною сталою Фермі, G. Допускалися переходи між верхніми і нижніми ферміонами тільки в межах визначених пар. Ця теорія добре описувала β-розпади ядер, але погано була придатна для опису слабких розпадів дивних адронів (s-кварк на той момент був відсутній у цьому наборі).

Можлива модифікація подібної теорії могла б полягати в узагальненні шляхом введенням нової пари верхній-нижній кварк, яка б включала дивний, s-кварк (і додатковий, 4-й кварк, про який мова піде далі):

$$\begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}. \tag{2.2}$$

Недоліком наведеної модифікації вважали заборону на розпади типу $K^+ \to \mu^+\nu_\mu$, які в реальності існують. Справді, K^+-мезон складається з

$u - \overline{s}$-кварків, тобто таких, що належать до різних кваркових пар (2.1, 2.2), переходи між якими були заборонені. Удосконалення теорії полягало би у допущенні можливості такого розпаду зарядженого каону шляхом допущення моливості існуваня слабкого струму, який зв'язує верхні і нижні кварки різних поколінь.

Також із експерименту було відомо, що адронні моди розпаду із зміною дивності $\Delta S = 1$ придавлені у порівнянні із процесами без зміни дивності, $\Delta S = 0$, приблизно у 20 разів.

У 1963 році Кабібо (Cabibbo) запропонував удосконалення теорії, яка з одного боку включала в себе s-кварк, а з іншого, дозволяла переходи $u \leftrightarrow s$. Згідно запропонованої моделі у слабкій взаємодії замість кваркових станів d і s, які є власними станами щодо сильної взаємодії, потрібно розглядати змішані стани d' і s', які є суперпозицією d і s. Ступінь змішування можна характеризувати кутом повороту θ_c, який ще називають кутом Кабібо:

$$\begin{pmatrix} d' \\ s' \end{pmatrix} = V \cdot \begin{pmatrix} d \\ s \end{pmatrix}, \tag{2.3}$$

де унітарна матриця V здійснює поворот кваркових станів d і s:

$$V = \begin{pmatrix} \cos\theta_c & \sin\theta_c \\ -\sin\theta_c & \cos\theta_c \end{pmatrix}. \tag{2.4}$$

Згідно цієї теорії стає зрозумілою відмінність у імовірностях переходів із $\Delta S = 0$ і $\Delta S = 1$. Перші можна розглядати як "сприйнятливі" за Кабібо (рис. 2.1), другі – "несприйнятливі" (Cabibbo supressed, рис. 2.2).

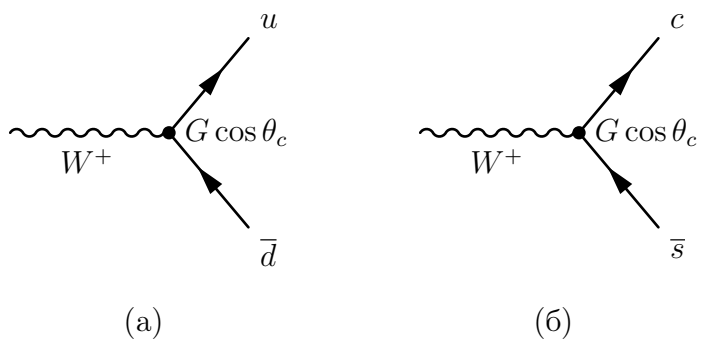


Рис. 2.1: "Сприйнятливі" за Кабібо кварк-анти-кваркові пари: (а) $u\overline{d}$; (б) $c\overline{s}$.

Для амплітуди взаємодії між кварками, обумовленої з слабкими зарядженими струмами, можна записати:

$$\mathcal{A} = \frac{4G}{\sqrt{2}} J^\mu J^+_\mu, \tag{2.5}$$

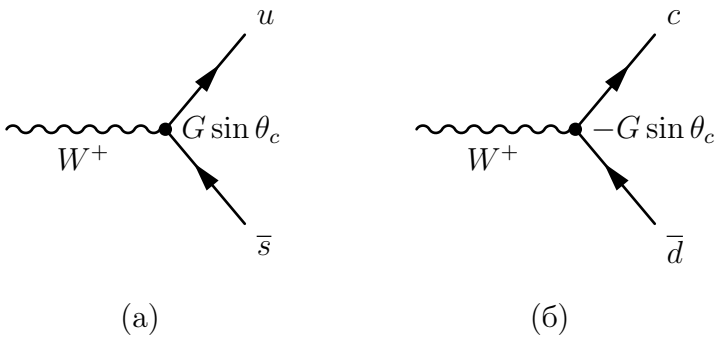


Рис. 2.2: "Несприйнятливі" за Кабібо кварк-анти-кваркові пари: (а) $u\overline{s}$; (б) $c\overline{d}$.

де у виразі для струму

$$J^\mu = \begin{pmatrix} \overline{u} & \overline{c} \end{pmatrix} \frac{\gamma^\mu(1-\gamma^5)}{2} V \begin{pmatrix} d \\ s \end{pmatrix}, \tag{2.6}$$

стоїть матриця V (2.4).

Загалом у формулах що описують β-розпади ядер (напів-лептонні моди) потрібно робити заміну сталої $G \Rightarrow G\cos\theta_c \approx 0.95G$ для кута Кабібо $\theta_c \approx 13^o$. У той же час розпад мюона, як чисто лептонний, $\mu^- \to e\nu_\mu\overline{\nu}_e$, повинен і далі описуватися сталою $G_\mu = G$.

2.2.2 ГІМ-механізм

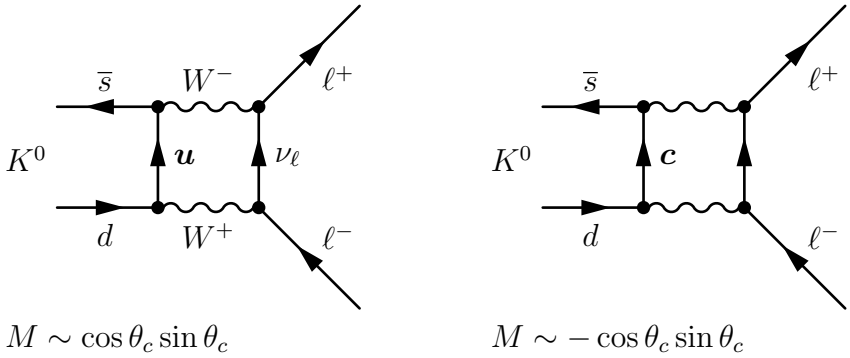
Інтенсивне удосконалення кваркової моделі, яке ґрунтувалося на результатах експериментів з глибоко-непружного розсіяння, і ідеї Кабібо отримали подальший розвиток. Глешоу, Іліопуліс і Майяні (ГІМ) у 1970 році запропонували ввести додатковий 4-й кварк, який можна розглядати як верхній у парі $c - s'$:

$$\begin{pmatrix} u \\ d' \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} c \\ s' \end{pmatrix}, \quad \ldots \tag{2.7}$$

Така гіпотеза стає зрозумілою, тому що окрім переходів $u \leftrightarrow d'$ з'являються переходи $c \leftrightarrow s'$ і таким чином дві пари лептонів $e - \nu_e$ і $\mu - \nu_\mu$ доповнює дві пари верхій-нижній кварк.

Розглянемо розпад нейтрального каона, K^0, на два заряджених лептона, $K^0 \to \ell^+\ell^-$, де $\ell = e, \mu$, який можна описати "бокс"-діаграмами, зображеними на рис. 2.3.

Справді, якщо б існували тільки переходи $u \leftrightarrow d'$ (рис. 2.3а), то така мода розпаду повинна давати значний внесок у загальний розпад K^0.



(а) (б)

Рис. 2.3: Дві діаграми, які дають внесок у амплітуду M процесу розпаду $K^0 \to \ell^+\ell^-$, де $\ell = e, \mu$. Діаграма (б) виходить із (а) шляхом заміни одного верхнього кварку, $\boldsymbol{u}$, на інший, $\boldsymbol{c}$.

Однак з експерименту відомо, що такий розпад не спостерігається (сучасна експериментальна оцінка верхньої межі для моди $K_L^0 \to \mu^+\mu^-$ складає $\mathcal{BR} \sim 6.8 \cdot 10^{-9}$, а для $K_L^0 \to e^+e^-$: $\mathcal{BR} \sim 9 \cdot 10^{-12}$).

Введення додатково другої пари кварків, $c - s'$, веде до того, що для розрахунку повної амплітуди розпаду $\mathcal{A}$ потрібно враховувати також і діаграму, зображену на рис. 2.3б. Ці дві амплітуди, практично однакові за величиною, але мають протилежні знаки. Таким чином, вони майже повністю скорочують одна одну. Тільки відмінність у масах u і c кварків не дозволяє зробити повну компенсацію цих двох амплітуд.

Іншим гарним підтвердженням ГІМ-механізму слугує передбачення розпаду D-мезонів з утворенням K або $\overline{K}$ мезонів. Кабібо сприяння процесів $c \to su\overline{d}$ ($\sim \cos^2\theta_C$) над $c \to du\overline{s}$ ($\sim \sin^2\theta_C$) (рис. 2.4) веде до переважного утворення $\overline{K}$ мезонів, які вміщують s кварк, над K із вмістом $\overline{s}$ кварку. Так для розпаду заряджених D-мезонів маємо:

$$\begin{aligned} D^+ &\to K^-X, \quad \mathcal{BR} = 25.7\,\% \\ D^+ &\to K^+X, \quad \mathcal{BR} = 5.9\,\% \end{aligned} \tag{2.8}$$

Наприклад, порівняємо моди розпаду D^+-мезону на каон і два піони:

$$\begin{aligned} D^+ &\to K^-\pi^+\pi^+, \quad \mathcal{BR} = 9.4\,\% \\ D^+ &\to K^+\pi^-\pi^+, \quad \mathcal{BR} = 5.42 \cdot 10^{-2}\,\% \end{aligned} \tag{2.9}$$

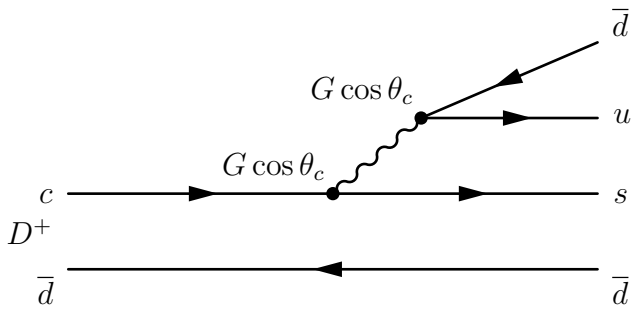


Рис. 2.4: Розпад D^+-мезону, переважний за Кабібо: $D^+ \to \overline{K}$. Кварковий опис слабкого процесу: $c \to s u \overline{d}$. Кварк $\overline{d}$ – спектаторний.

або D^0-мезону на каон і піон:

$$\begin{aligned} D^0 &\to K^-\pi^+, \quad \mathcal{BR} = 3.89\,\% \\ D^0 &\to K^+\pi^-, \quad \mathcal{BR} = 1.48 \cdot 10^{-2}\,\% \end{aligned} \tag{2.10}$$

До речі цю властивість розпаду D-мезонів використовують для реконструкції кандидатів на D^+, D^0 при аналізі експериментальних даних: негативно заряджена частинка асоціюється із K^--мезоном.

2.2.3 CKM-матриця

Розглянемо узагальнення ідей Кабібо і ГІМ на більшу ніж 2 кількість кваркових пар. Нехай для опису слабкої взаємодії використовують N пар верхній-нижній лівих кварків:

$$\begin{pmatrix} u_i \\ d'_i \end{pmatrix}, \quad i = 1, \ldots, N \tag{2.11}$$

де d'_i – власні стани "нижніх" кварків відносно до слабкої взаємодії. Ці стани являють собою суперпозицію станів d_i, власних за масою:

$$d'_i = \sum_{i=1}^{N} V_{ij} d_j \tag{2.12}$$

V – унітарна матриця розмірами $N \times N$ характеризує зміну ароматів кварків у слабкій взаємодії, спричинену зарядженим струмом (обмін $W^\pm$-бозоном). Для випадку $N = 2$ матриця V має вигляд (2.4). В загальному випадку матриця V характеризується N^2 незалежними дійсними параметрами. Однак не усі ці параметри можна фізично спостерігати. Для $2N$ кварків $(2N-1)$ величин – неспостерігаємі. Частину параметрів

можна представити як узагальнені кути обертання загальною чисельністю $N_{angle} = N(N-1)/2$, та узагальнені фази $N_{phase} = (N-1)(N-2)/2$.

Матриця Кобаяші-Масакави (або Кабібо-Кобаяші-Масакави, Cabibbo-Kobayashi-Masakawa, **СКМ-матриця**) характеризує ступінь змішування кваркових станів для 3-х поколінь ($N = 3$):

$$\begin{pmatrix} d' \\ s' \\ b' \end{pmatrix} = V \cdot \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix} \tag{2.13}$$

$$V = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix} \tag{2.14}$$

Матриця розмірами 3×3 була запропонована Кобаяші і Масакавою у 1973 р. з метою пояснення механізму порушення CP-парності. Справді, якщо у випадку $N = 2$ матриця V описується за допомогою одного дійсного параметру (кута Кабібо θ_c), то для 3×3 потрібно використовувати 3 дійсних параметра (кути змішування типу Кабібо) і 1 комплексний – фазовий множник типу $e^{i\delta}$. Слід відзначити що у 1973 році на момент появи роботи Кобаяші і Масакави ще не був відкритий 4-й кварк і навіть не було жодних передумов для існування наступного, 3-го, покоління кварків.

2.2.4 Інваріант Ярлског

Розглянемо величини

$$Q^{d_1 d_2}_{u_1 u_2} = V_{u_1 d_1} V_{u_2 d_2} V^*_{u_1 d_2} V^*_{u_2 d_1}, \quad d_1 = d, s, b, \; u_1 = u, c, t \tag{2.15}$$

які є інваріантними щодо фазового перетворення:

$$V_{u_i d_j} \to e^{-i\alpha_{u_i}} V_{u_i d_j} e^{-i\beta_{d_k}}, \tag{2.16}$$

$\alpha_{u_i}, \beta_{d_k}$ – довільні фази.

У випадку збереження CP-парності величини $Q^{d_1 d_2}_{u_1 u_2}$ – дійсні:

$$Q^{d_1 d_2}_{u_1 u_2} = (Q^{d_1 d_2}_{u_1 u_2})^*. \tag{2.17}$$

Введемо величину – **інваріант Ярлског** (Jarlskog):

$$J^{d_1 d_2}_{u_1 u_2} = \Im Q^{d_1 d_2}_{u_1 u_2}. \tag{2.18}$$

яка характеризує ступінь порушення CP-парності. У випадку відсутності такого порушення:

$$J_{u_1 u_2}^{d_1 d_2} = 0. \tag{2.19}$$

Загальні властивості таких інваріантів щодо перестановки верхніх (нижніх) індексів:

$$J_{u_1 u_2}^{d_1 d_2} = -J_{u_1 u_2}^{d_2 d_1}, \quad J_{u_1 u_2}^{d_1 d_2} = -J_{u_2 u_1}^{d_1 d_2}, \tag{2.20}$$

Таким чином $J_{u_1 u_2}^{d_1 d_2} \neq 0$ за умови $u_1 \neq u_2$ і $d_1 \neq d_2$

Справедливі також наступні відношення:

$$\sum_{u_1} J_{u_1 u_2}^{d_1 d_2} = 0, \quad \sum_{d_1} J_{u_1 u_2}^{d_1 d_2} = 0. \tag{2.21}$$

$$J = J_{uc}^{ds} = J_{ct}^{ds} = J_{tu}^{ds} = J_{uc}^{sb} = J_{uc}^{bd} = \dots \tag{2.22}$$

Слід відмітити, що інваріант у такому вигляді був запропонований Сесілією Ярлског ще у 1973 р. і був згаданий у оригінальній публікації Кобаяші і Масакави.

2.2.5 Стандартна параметризація СКМ-матриці

Для СКМ-матриці існує декілька параметричних представлень. Одним з найбільш вживаним є так звана **“стандартна” параметризація**, яка отримується з використанням кутів повороту Ейлера.

Розглянемо набір ортогональних і віднормованих векторів: $|d\rangle$, $|s\rangle$, $|b\rangle$. Кут $\theta_{12} \equiv \theta_C$ відповідає за повороти навколо вектора $|b\rangle$. 1-й поворот здійснюється на кут θ_{12}:

$$\begin{aligned} |d\rangle' &= c_{12}|d\rangle + s_{12}|s\rangle, \\ |s\rangle' &= -s_{12}|d\rangle + c_{12}|s\rangle, \\ |b\rangle' &= |b\rangle, \end{aligned} \tag{2.23}$$

де $c_{12} = \cos\theta_{12}, s_{12} = \sin\theta_{12}$. У матричній формі можна записати:

$$|D\rangle' = V'|D\rangle, \tag{2.24}$$

де

$$|D\rangle' = \begin{pmatrix} |d\rangle' \\ |s\rangle' \\ |b\rangle' \end{pmatrix}, \quad |D\rangle = \begin{pmatrix} |d\rangle \\ |s\rangle \\ |b\rangle \end{pmatrix}, \tag{2.25}$$

і

$$V' = \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{2.26}$$

2-й поворот на кут θ_{13} здійснюється навколо вектору $|s\rangle'$. На цьому кроці зручно ввести фазу δ, яка буде характеризувати величину порушення CP-парності, і пов'язаною із обертанням вектора $|b\rangle$, який характеризую 3-е покоління кварків:

$$\begin{aligned} |d\rangle'' &= c_{13}|d\rangle' + s_{13}e^{-i\delta}|b\rangle', \\ |s\rangle'' &= |s\rangle', \\ |b\rangle'' &= -s_{13}e^{i\delta}|d\rangle' + c_{13}|b\rangle, \end{aligned} \tag{2.27}$$

У матричному вигляді:

$$|D\rangle'' = V''|D\rangle', \tag{2.28}$$

де

$$V'' = \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}e^{-i\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}e^{i\delta} & 0 & c_{13} \end{pmatrix}. \tag{2.29}$$

Останній, 3-й, поворот на кут θ_{23} здійснюється навколо вектора $|d\rangle''$:

$$\begin{aligned} |d\rangle''' &= |d\rangle'', \\ |s\rangle''' &= c_{23}|s\rangle'' + s_{23}|b\rangle'', \\ |b\rangle''' &= -s_{23}|s\rangle'' + c_{23}|b\rangle''. \end{aligned} \tag{2.30}$$

У матричному вигляді:

$$|D\rangle''' = V'''|D\rangle'', \tag{2.31}$$

де

$$V''' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix}. \tag{2.32}$$

Поєднуючи послідовні три перетворення можна записати:

$$|D\rangle''' = V|D\rangle, \tag{2.33}$$

де

$$V = V'''V''V'. \tag{2.34}$$

Перепишемо добуток 3-х матриць у явному вигляді і перемножимо:

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}e^{-i\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}e^{i\delta} & 0 & c_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{2.35}$$

Таким чином, стандартна параметризація з використанням кутів повороту θ_{ij} і фази δ має вигляд:

$$V = \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{23}c_{13} \end{pmatrix} \tag{2.36}$$

де $s_{ij} = \sin\theta_{ij}, c_{ij} = \cos\theta_{ij}$. Кути θ_{ij} вибирають таким чином, щоби вони лежали у 1-му квадранті ($c_{ij}, s_{ij} \geq 0$).

З експерименту відомо, що

$$s_{13} \ll s_{23} \ll s_{12} \ll 1. \tag{2.37}$$

Тому СКМ-матриця близька до діагональної. Для недіагональних елементів наявна наступна ієрархія:

$$|V_{ub}| \approx |V_{td}| \ll |V_{cb}| \approx |V_{ts}| \ll |V_{us}| \approx |V_{cd}|. \tag{2.38}$$

Інваріант Ярлског для стандартної параметризації має вигляд:

$$J = c_{12}c_{23}c_{13}^2 s_{12}s_{23}s_{13}\sin\delta \tag{2.39}$$

2.2.6 Параметризація Вольфенштайна

У 1983 році Вольфенштайн (Wolfenstein) запропонував зручну параметризацію СКМ-матриці з використання 4-х дійсних параметрів, три з яких $A, \rho, \eta \sim 1$, а один малий $\lambda \ll 1$. Розкладення за малим параметром λ дає наступний вигляд:

$$V = \begin{pmatrix} 1-\lambda^2/2 & \lambda & A\lambda^3(\rho - i\eta) \\ -\lambda & 1-\lambda^2/2 & A\lambda^2 \\ A\lambda^3(1-\rho-i\eta) & -A\lambda^2 & 1 \end{pmatrix} + \mathcal{O}(\lambda^4) \tag{2.40}$$

Інваріант Ярлског для параметризації Вольфенштайна:

$$J = \eta A^2\lambda^6 + \mathcal{O}(\lambda^8) < 10^{-4}. \tag{2.41}$$

Умова унітарності СКМ-матриці

$$V^\dagger V = I \tag{2.42}$$

веде до запису 9 окремих рівнянь, серед яких найбільш вживаним (у B-фізиці) є

$$V_{ud}V_{ub}^* + V_{cd}V_{cb}^* + V_{td}V_{tb}^* = 0. \tag{2.43}$$

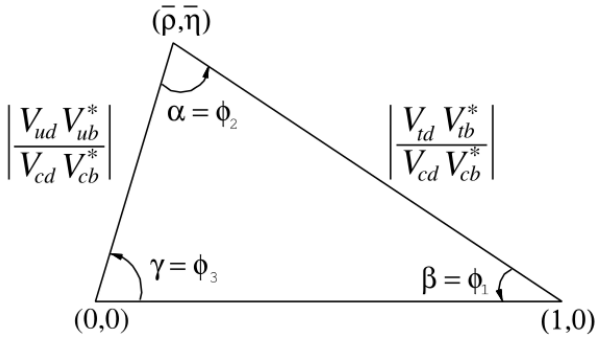


Рис. 2.5: Трикутник унітарності для елементів СКМ-матриці, які використовуються для аналізу розпадів адронів із b-кварком.

Якщо це рівняння поділити на добуток $V_{cd}V_{cb}^*$, то можна прийти до геометричної інтерпретації (2.43) у вигляді трикутника унітарності (рис. 2.5).

На цьому рисунку використані позначення $\overline{\rho}$ і $\overline{\eta}$:

$$\overline{\rho} = \rho(1 - \frac{\lambda^2}{2}), \quad \overline{\eta} = \eta(1 - \frac{\lambda^2}{2}). \tag{2.44}$$

2.2.7 Умови спостереження CP-порушення в рамках СМ

Можна зробити наступні узагальнення щодо умов спостереження порушення CP-парності в рамках СМ:

- Усі кварки однакового заряду (верхні і нижні) повинні мати різні маси.
- Усі три кути змішування θ_{ij} повинні мати значення, відмінні від 0 або $\pi/2$.
- Фаза $\delta \neq 0, \delta \neq \pi/2$.
- Не нульове значення інваріанта Ярлсков, $J \neq 0$, що відповідає значенням параметра Вольфенштайна $\eta \neq 0$.

Величина ефекту порушення CP-парності в рамках СМ, який можна спостерігати в експерименті, характеризується наступним:

- CP-порушення природним чином подавлено в СМ як наслідок ієрархії елементів СКМ-матриці.

- CP-порушення краще спостерігати у переходах, в яких амплітуда, що зберігає CP-парність придавлена матричними елементами, які зв'язують кварки 1-го і 3-го покоління, V_{ub}, V_{td}. Тобто, відносний ефект CP-порушення у розпадах B-мезонів очікується значно більшим, аніж у розпадах K-мезонів.

2.2.8 Визначення елементів СКМ-матриці

Для визначення величин усіх 9-ти елементів СКМ-матриці використовуються різні експериментальні підходи, які характеризують рівень сучасної ФВЕ. Справді, ці підходи пов'язані як із класичною ядерною фізикою, так і з вимірами на колайдерах, де або використовуються рекордні енергії частинок, що зіштовхуються, або рекордні світимості для вимірів надто рідкісних мод розпаду.

Також важливо нагадати, що елементи СКМ-матриці, V_{ij} – комплексні величини, а в експериментах вимірюються модулі цих величин, $|V_{ij}|$.

2.2.9 V_{ud}

Найбільш точні значення для V_{ud} можна отримати у дослідженнях:

- супер-дозволених ($0^+ \to 0^+$) β-розпадах ядер (близько 20 ядер), які можна розглядати як чисто векторні переходи;
- розпаду нейтрона, $n \to pe^-\overline{\nu}_e(\gamma)$;
- розпадах зарядженого піона: $\pi^+ \to \pi^0 e^+ \nu_e(\gamma)$, $\pi^- \to \pi^0 e^- \overline{\nu}_e(\gamma)$.

В усіх 3-х підходах потрібно враховувати вплив адронних форм-факторів для векторного струму у вигляді:

$$f_V = \langle f|\overline{u}\gamma_\mu d|i\rangle, \tag{2.45}$$

де символи $(i, f) = (0^+, 0^+), (n, p), (\pi^\pm, \pi^0)$ позначають відповідні вхідні і вихідні стани. Для розпаду нейтрона потрібно додатково враховувати форм-фактор для аксіального струму:

$$f_A = \langle f|\overline{u}\gamma_\mu\gamma_5 d|i\rangle, \tag{2.46}$$

Для розпаду зарядженого піона, $\pi^+ \to \pi^0 e^+ \nu_e$, з одного боку простіше рахувати радіаційні поправки у порівнянні із ядерними β-розпадами, але з іншого, такі розпади мають надзвичайно малі імовірності ($\mathcal{BR}(\pi^- \to \pi^0 e^- \overline{\nu}_e) \sim 10^{-8}$).

Сучасна оцінка значення для V_{ud}:

$$|V_{ud}| = 0.97425 \pm 0.00022. \tag{2.47}$$

2.2.10 V_{us}

Для отримання значень для V_{us} використовують наступні розпади:

- $K_L^0 \to \pi^\pm \ell^\mp \nu,\ \ell = e, \mu$;
- $K_S^0 \to \pi^\pm e^\mp \nu$;
- $K^\pm \to \pi^0 \ell^\mp \nu,\ \ell = e, \mu$;
- $\mathcal{BR}(K^+ \to \mu^+ \nu_\mu)/\mathcal{BR}(\pi^+ \to \mu^+ \nu_\mu)$ (KLOE);
- $\mathcal{BR}(\tau \to K\nu)/\mathcal{BR}(\tau \to \pi\nu)$ (LEP, BaBar, Belle);
- напів-лептонні моди розпаду гіперонів.

Розпад K_L^0 у заряджений піон має деяку перевагу внаслідок відсутності необхідності використання поправок, пов'язаних із збереженням ізоспіну (змішування $\pi^0 - \eta$ у напів-лептонних модах розпаду заряджених каонів у нейтральні піони). Загалом для напів-лептонних мод матричний елемент переходу буде характеризуватися двома форм-факторами $f_\pm$:

$$\langle \pi | V_\alpha | K \rangle = N |V_{us}| \left[f_+(Q^2)(p_K + p_\pi)_\alpha + f_-(Q^2)(p_K - p_\pi)_\alpha \right], \qquad (2.48)$$

де N – нормовочний множник, p_K, p_π – 4-х-імпульси каона і піона, $Q^2 = -(p_\pi - p_K)^2$ – квадрат переданого 4-х-імпульса. У наближенні $Q^2 \approx 0$ усереднений результат по усім розпадам каонів дає значення $f_+(0)|V_{us}| = 0.2163 \pm 0.0005$. Теоретична оцінка для форм-фактора: $f_+(0) = 0.960 \pm 0.006$ (КХД на ґратках).

Вимірювання відносної імовірності розпадів заряджених каонів і піонів у мюони ($K^+, \pi^+ \to \mu^+ \nu_\mu$) базується на досить точному визначенні відношення форм-факторів: $f_K/f_\pi = 1.1947 \pm 0.0045$. У експерименті KLOE був отриманий результат $|V_{us}| = 0.2253 \pm 0.0010$.

Сучасна усереднена оцінка значення для V_{us}:

$$|V_{us}| = 0.2253 \pm 0.0008. \qquad (2.49)$$

2.2.11 V_{cd}

Спочатку величину $|V_{cd}|$ визначали у експериментах по розсіянню нейтрино на ядрах (CDHF, CCFR, CHARM II). Різниця відношень імовірностей $\mathcal{BR}(\nu \to \mu\mu)/\mathcal{BR}(\nu \to \mu)$ для нейтрино і антинейтрино пропорційна до перерізу утворення c-кварку на валентному кварку d у нуклонах, і таким чином $\propto |V_{cd}|^2$.

У більш пізніх експериментах величину $|V_{cd}|$ визначали у напів-лептонних розпадах D-мезонів, $D \to \pi\ell\nu$ і $D \to K\ell\nu$ (CLEO, Belle). Слід відзначити, що точність виміру $|V_{cd}|$ базується на точності розрахунку форм-фактору, $f_+^{D\pi} = 0.666 \pm 0.029$. Загалом, із розпаду D-мезонів був отриманий результат $|V_{cd}| = 0.220 \pm 0.006 \pm 0.010$. Бачимо, що систематичні невизначеності (перш за все, невизначеність $f_+^{D\pi}$) превалюють над статистичними.

Сучасна оцінка значення для V_{cd}:

$$|V_{cd}| = 0.225 \pm 0.008. \tag{2.50}$$

Порівняння із $|V_{us}|$ показує, що

$$|V_{cd}| \approx |V_{us}|. \tag{2.51}$$

2.2.12 V_{cs}

Пряме вимірювання величини V_{cs} можливе у напів-лептонних розпадах D-мезонів і лептонних D_s-мезонів.

Напів-лептонні розпади D-мезонів, $D \to K\ell\nu$ за даними експериментів CLEO, Belle, BaBar, дають значення $|V_{cs}| = 0.953 \pm 0.008 \pm 0.024$. Слід відзначити, що систематичні похибки, головним джерелом якої є теоретичні невизначеності для форм-факторів, превалюють над статистичними.

Лептонні моди, $D_s^+ \to \mu^+\nu$ і $D_s^+ \to \tau^+\nu$ за даними експериментів CLEO, Belle і BaBar, дають значення $|V_{cs}| = 1.008 \pm 0.021$, де також головним джерелом невизначеності є величини форм-факторів f_{D_s}, які отримують із ґраткових (lattice) КХД-розрахунків.

Сучасна усереднена оцінка значення для V_{cs}, отримана у прямих методах:

$$|V_{cs}| = 0.986 \pm 0.016. \tag{2.52}$$

Вимір величини V_{cs} був також проведений у експериментах на колайдері LEP II у розпадах $W \to c\bar{s}$ з тагетуванням аромату. Наприклад, у експерименті DELPHI була отримана наступна оцінка, $|V_{cs}| = 0.94^{+0.32}_{-0.26} \pm 0.13$.

2.2.13 V_{cb}

Значення для матричного елементу V_{cb} можна отримати у вимірах ексклюзивних і інклюзивних напів-лептонних розпадів B-мезонів у частинки з c-кварком (перш за все, це D-мезони у основному і збуджених станах, та Λ_c-частинка) [1, 6].

Інклюзивні виміри були проведені на e^+e^--колайдерах у розпадах $Z^0 \to B\overline{B}$ (LEP), $\Upsilon(4S) \to B\overline{B}$ (Belle, BaBar). На рис.2.6 і рис.2.7 приведені результати, отримані в експерименті Belle для моди розпаду $B \to X_c \ell \nu_\ell$ [1].

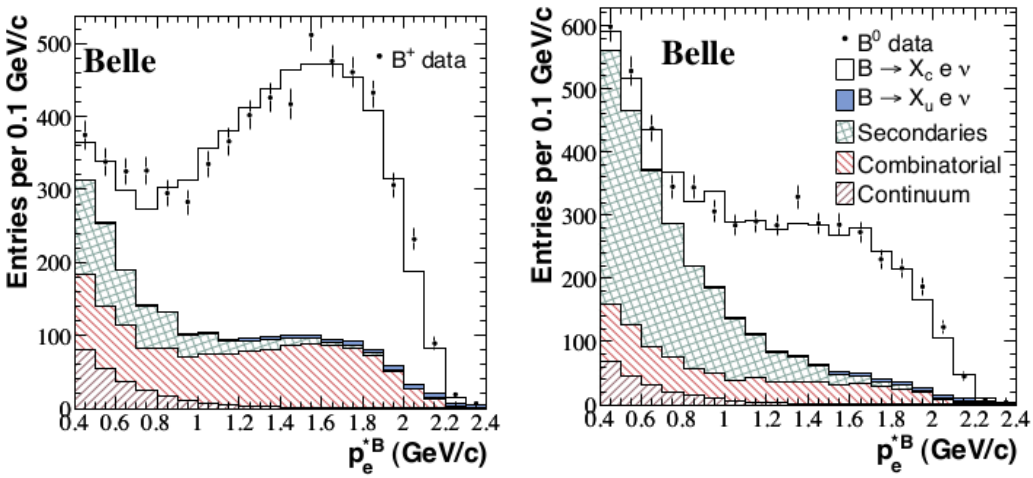


Рис. 2.6: Розподіл за імпульсом електрону, p_e^{*B}, у СЦМ для кандидатів на розпад $B \to X_c e \nu_e$: (а) B^+; (б) B^0. Порівняння даних і МС симуляцій в експерименті Belle. Адаптовано з [1].

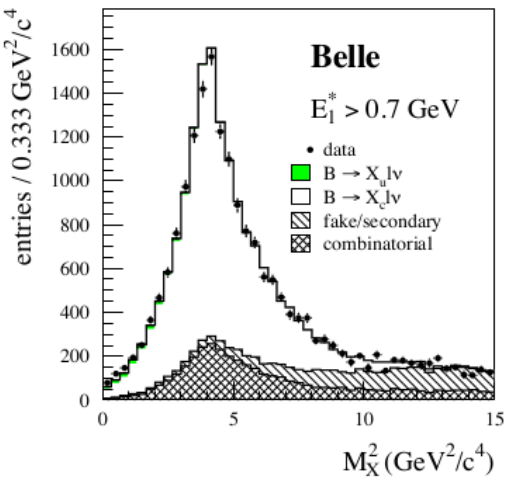


Рис. 2.7: Розподіл за адронною масою, M_X^2, для кандидатів на розпад $B \to X_c \ell \nu_\ell$. Порівняння даних і МС симуляцій в експерименті Belle. Адаптовано з [1].

Загальна статистика утворення мезонних пари, $\Upsilon(4S) \to B\overline{B}$, складала $1.52 \cdot 10^8$ подій. Для виділення корисних подій "тагетований" мезон повністю реконструювався, а другий, у напів-лептонній моді, ідентифікувався за зарядом лептону. Інтервал імпульсів електронів, $p_e^{*B} < 0.7$ ГеВ (рис.2.6) характеризується значним внеском фону у порівнянні із сигналом. Тому для покращення виділення сигналу кандидати на розпад із цього інтервалу вилучались із подальшого аналізу (рис.2.7). Можна бачити гарне узгодження даних і МС симуляцій, що дозволяє отримати величину сигналу з мінімальним впливом систематичних невизначеностей.

Усереднений результат вимірів Belle і BaBar дав величину $|V_{cb}| = (42.2 \pm 0.7) \cdot 10^{-3}$.

У ексклюзивних вимірах використовують напів-лептонні розпади B у D і D^* мезони, $B \to D^{(*)}e\overline{\nu}$ і $B \to D^{(*)}\mu\overline{\nu}$. Загальний усереднений результат таких вимірів дав значення $|V_{cb}| = (39.5 \pm 0.8) \cdot 10^{-3}$. Можна бачити точність вимірів подібну до інклюзивних вимірів, але суттєву відмінність самих значень. Головне джерело цих розбіжностей є теоретичні невизначеності для форм-факторів і оцінка мас c і b кварків.

Сучасна оцінка значення для V_{cb}, усереднена по інклюзивним і ексклюзивним вимірам, дає величину:

$$|V_{cb}| = (41.1 \pm 1.3) \cdot 10^{-3}. \tag{2.53}$$

2.2.14 V_{ub}

Матричний елемент V_{ub}, перш за все, визначають у інклюзивних розпадах $B \to X_u \ell \overline{\nu}$ [6, 1]. Головною проблемою є значний внесок фону від розпадів $B \to X_c \ell \overline{\nu}$. Для зменшення внеску c-адронів накладають кінематичні умови таким чином, щоби виділити фазовий об'єм із мінімальним внеском c-фону. Для отримання прецизійних значень використовують чисті набори подій $B\overline{B}$ розпадів в експериментах на e^+e^--колайдерах (LEP, Belle, BaBar) з повною реконструкцією розпадів B-мезонів. Головне джерело систематичної невизначеності полягає у введенні поправок на погано визначені непертурбативні функції форми (shape functions). Усереднення інклюзивних вимірів дає значення, $|V_{ub}| = (4.41 \pm 0.15^{+0.15}_{-0.19}) \cdot 10^{-3}$.

Використання ексклюзивних мод розпаду B-мезонів характеризується гарним відношенням сигнал/фон, але занадто малим виходом. На рис.2.8 представлені розподіли за величиною квадрату втраченої маси, m^2_{miss}, для мод розпаду $B^0 \to \pi^- \ell^+ \nu$ і $B^+ \to \pi^0 \ell^+ \nu$. Для покращення виділення сигналу в таких експериментах використовують розподіл за величиною $\cos^2 \phi_B$, де ϕ_B – кут між площинами, яку утворюють з одного боку D^* і

лептон ℓ у розпаді тагетованого B-мезона, а з іншого піон π і лептон ℓ із реконструйованого. Накладення умови $\cos^2\phi_B < 2$ суттєво покращує відношення сигнал/фон: в околі значень $m^2_{miss} \sim 0$ налічуються чіткі піки [1].

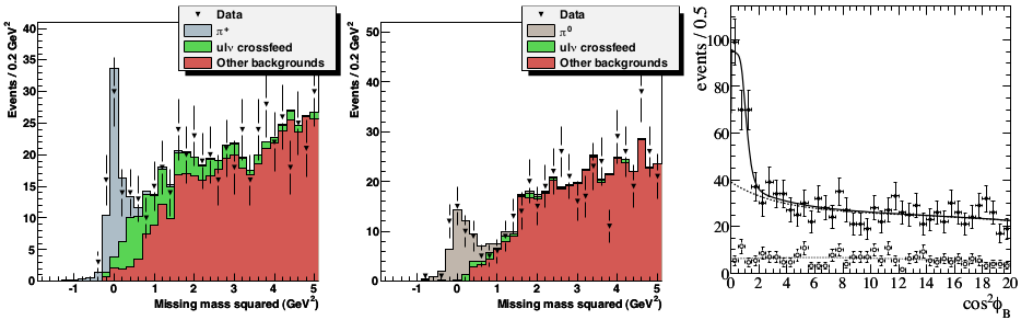


Рис. 2.8: Розподіли за величиною квадрату втраченої маси, m^2_{miss}, для мод розпаду: (а) $B^0 \to \pi^-\ell^+\nu$; (б) $B^+ \to \pi^0\ell^+\nu$, що були отримані в експерименті Belle; (с) Розподіл за величиною $\cos^2\phi_B$ в експерименті BaBar, використаний для виділення сигналу. Суцільна лінія описує сигнал, точкова – комбінаторний фон, штрихова – фон від коректно реконструйованих D-мезонів при тагетуванні напів-лептоннох моди. Адаптовано з [19, 20].

Точність визначення мод розпаду $B \to \pi\ell\overline{\nu}$ перевищує 5%. Потрібно також враховувати невизначеності розрахунку форм-факторів в рамках КХД на ґратках. Загалом, усереднення усіх ексклюзивних вимірів дає значення $|V_{ub}| = (3.28\pm0.29)\cdot10^{-3}$. Порівняння із інклюзивними вимірами показує, по-перше, суттєву розбіжність у результатах, яка не вкладається у коридор похибок. А по-друге, ексклюзивні виміри мають похибку, яка у декілька разів більша за похибку для інклюзивних.

Загалом комбінування інклюзивних і ексклюзивних вимірів дає усереднену оцінку:

$$|V_{ub}| = (4.13 \pm 0.49) \cdot 10^{-3}. \tag{2.54}$$

2.2.15 V_{td}, V_{ts}

Безпосереднє вимірювання значень матричних елементів $|V_{td}|$ і $|V_{ts}|$ у розпадах t-кварків у легкі кварки, які описуються стовбуровими діаграмами (tree diagrams), досить складне. Інший підхід полягає у вимірюванні $B - \overline{B}$ осциляцій, які включають бокс (box) діаграми з урахуванням t-кварку(рис.2.13). Більш детально такі осциляції будуть розглянуті у

наступному розділі), або у рідкісних розпадах K і B мезонів, які описуються петльовими "пінгвінними" діаграмами (рис.2.9) [1, 2].

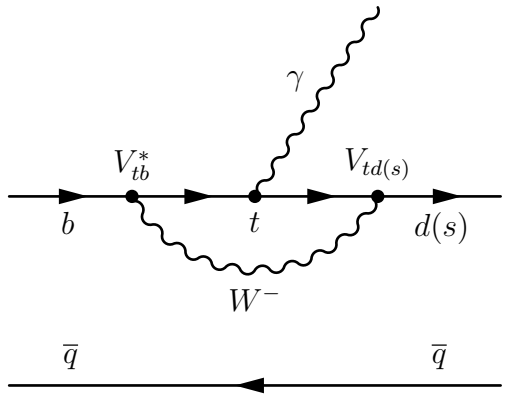


Рис. 2.9: "Пінгвінна" діаграма, яка описує процес типу $B \to X_{d(s)}\gamma$.

Експерименти по вимірам параметрів, що описують змішування B^0 і B_s^0 мезонів (CDF, DØ, LHCb) дають наступну оцінку для $|V_{td}|$:

$$|V_{td}| = (8.4 \pm 0.6) \cdot 10^{-3}, \tag{2.55}$$

а для $|V_{ts}|$:

$$|V_{ts}| = (40.0 \pm 2.7) \cdot 10^{-3}. \tag{2.56}$$

Значно точніше можна виміряти відношення цих матричних елементів:

$$\left|\frac{V_{td}}{V_{ts}}\right| = 0.216 \pm 0.001 \pm 0.011. \tag{2.57}$$

2.2.16 V_{tb}

Один з підходів для визначення елементу $|V_{tb}|$ полягає у використанні відношення імовірностей різних мод розпаду t кварку:

$$R = \frac{\mathcal{BR}(t \to Wb)}{\mathcal{BR}(t \to Wq)} = \frac{|V_{tb}|^2}{\sum_{q=b,s,d} |V_{tq}|^2} = |V_{tb}|^2 \tag{2.58}$$

На колайдері Tevatron були отримані наступні оцінки: $|V_{tb}| > 0.78$ (CDF) і $0.99 > |V_{tb}| > 0.90$ (DØ). Оцінка, яка ґрунтується на ранніх даних (7 ТеВ) колайдера LHC, дає значення $|V_{tb}| > 0.92$ (CMS).

Інший підхід прямого вимірювання величини $|V_{tb}|$ (без гіпотези про унітарність CKM-матриці) полягає у вимірюванні перерізу продукування

одиничних (single) t-кварків. Узагальнений результат обох експериментів на Tevatron (CDF і DØ) дає для перерізу значення $\sigma_t = 3.51^{+0.40}_{-0.37}$ пб і матричного елементу $|V_{tb}| = 1.03 \pm 0.06$. Для LHC можна навести наступні узагальнені результати експериментів CMS і ATLAS: $\sigma_t = 68.5 \pm 5.8$ пб і $|V_{tb}| = 1.03 \pm 0.06$ для 7 TeB, та $\sigma_t = 85 \pm 12$ пб і $|V_{tb}| = 0.99 \pm 0.07$ для 8 TeB. Загальне усереднення результатів для Tevatron і LHC [4] дає результат:

$$|V_{tb}| = 1.021 \pm 0.032. \tag{2.59}$$

Слід також відмітити можливість визначення $|V_{tb}|$ із прецизійних даних з електрослабкої взаємодії, де внесок від t-кварку потрібно враховувати у розрахунку петльових діаграм. Найкраща оцінка була отримана для процесу $Z \to b\bar{b}$: $|V_{tb}| = 0.77^{+0.18}_{-0.24}$.

2.2.17 Глобальна підгонка елементів CKM-матриці

На підставі незалежних вимірів окремих елементів CKM-матриці групою PDG були зроблені оцінки унітарності CKM-матриці в цілому (станом на 2015 р.) [7]. Так, глобальна підгонка дала наступні результати для рядків:

$$\begin{aligned} |V_{ud}|^2 + |V_{us}|^2 + |V_{ub}|^2 &= 0.9999 \pm 0.0006 \quad (1-\text{й рядок}), \\ |V_{cd}|^2 + |V_{cs}|^2 + |V_{cb}|^2 &= 1.024 \pm 0.0032 \quad (2-\text{й рядок}), \end{aligned} \tag{2.60}$$

і стовпців матриці:

$$\begin{aligned} |V_{ud}|^2 + |V_{cd}|^2 + |V_{td}|^2 &= 1.000 \pm 0.004 \quad (1-\text{й стовпчик}), \\ |V_{us}|^2 + |V_{cs}|^2 + |V_{ts}|^2 &= 1.025 \pm 0.032 \quad (2-\text{й стовпчик}), \end{aligned} \tag{2.61}$$

Така оцінка може розглядатися як переконливий тест унітарності CKM-матриці.

Слід відзначити, що у розпадах $W \to \ell\overline{\nu}_\ell$ на LEP II була отримана оцінка по 5-ти кваркам:

$$\sum_{u,c,d,s,b} |V_{ij}|^2 = 2.002 \pm 0.027, \tag{2.62}$$

яка є також прецизійним тестом унітарності CKM-матриці.

Глобальна підгонка для параметрів Вольфенштайна дала наступні результати:

$$\begin{aligned} \lambda &= 0.22537 \pm 0.00061, \\ A &= 0.814^{+0.023}_{-0.024}, \\ \overline{\rho} &= 0.117 \pm 0.021, \\ \overline{\eta} &= 0.353 \pm 0.013, \end{aligned} \tag{2.63}$$

З урахуванням цієї підгонки можна навести результат для усіх 9-ти елементів СКМ-матриці:

$$V_{CKM} = \begin{pmatrix} 0.97427 \pm 0.00014 & 0.22536 \pm 0.00061 & 0.00355 \pm 0.00015 \\ 0.22522 \pm 0.00061 & 0.97343 \pm 0.00015 & 0.0414 \pm 0.0012 \\ 0.00886^{+0.00033}_{-0.00032} & 0.0405^{+0.0011}_{-0.0012} & 0.99914 \pm 0.00005 \end{pmatrix} \tag{2.64}$$

На рис. 2.10 показано результати глобальної підгонки параметрів, пов'язаних з трикутником унітарності для елементів СКМ-матриці, у площині $(\overline{\rho}, \overline{\eta})$.

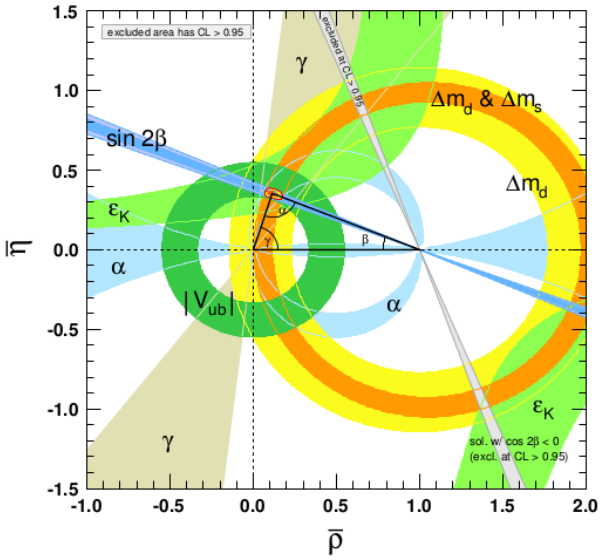


Рис. 2.10: Глобальна підгонка параметрів, пов'язаних з трикутником унітарності для елементів СКМ-матриці, у площині $(\overline{\rho}, \overline{\eta})$. Зафарбовані області показують оцінку у 95% довірчому інтервалі відповідних параметрів.

Кола, відцентровані до точки (0,0), визначаються розпадами $b \to u$ і $b \to c$. Гіперболічні криві (світло-зелений колір): результат узагальнення каонних розпадів – обмежує область знаходження вершини $(\overline{\rho}, \overline{\eta})$ у 95% довірчому інтервалі. Область, обмежена двома прямими, що проходять через (1,0) – результат вимірів величини $\sin(2\beta)$. Слід відмітити, що існує невизначеність при переході від синуса подвійного кута до власне самого значення кута. Тому на рис. 2.10 відносно точки (0,1) виділені сектори у протилежних напрямках. Кола, відцентровані до точки (1,0), визначаються $B^0 - \overline{B}^0$ осциляціями: жовте коло – на 95%, а коричневе –

з урахуванням також $B_s^0 - \overline{B}_s^0$ осциляцій. Кола навколо точки (0,0) обмежують область (темно-зелений колір) згідно до вимірів $b \to u$-переходів. Еліпсоподібний контур навколо вершини $(\overline{\rho}, \overline{\eta})$ відповідає 95% довірчому рівню, як результат узагальнення усієї сукупності результатів. Загалом можна бачити чудове узгодження між теорією і значним набором вимірів, в яких були використані абсолютно різні експериментальні методики.

2.3 Порушення CP-парності в розпадах і при змішуванні

2.3.1 Симетрії у ФЕЧ. Типи перетворень. Закони збереження

Симетрія і інваріантність рівнянь, що описують системи елементарних частинок (а мезони можна розглядати як систему кварк-антикварк), щодо перетворень різного типу, розглядається як одне з головних концептуальних положень у фізиці елементарних частинок (ФЕЧ). До таких типів перетворень можна віднести:

- **Неперервні** (трансляція, обертання)
- **Дискретні** (просторова інверсія, часова інверсія, зарядове спряження)

До властивостей законів збереження у цих перетвореннях можна віднести: **адитивність** (для неперервних) і **мультиплікативність** (для дискретних).

Симетрії безпосередньо пов'язані із законами збереження і фундаментальними властивостями природи. Якщо якась величина зберігається при перетворенні, завжди потрібно шукати відповідну симетрію. Так, наприклад, закон збереження ізоспину у сильній взаємодії відповідає інваріантності щодо обертань у просторі ізоспину. На підставі теорії ізоспину було введено поняття нуклону, як частинки, з якої складаються атомні ядра. У цій теорії протон і нейтрон розглядають як два різних стани нуклону. Подібний формалізм зручно використовувати як у класичній ядерній фізиці, так і при аналізі адрон-адронних зіткнень у фізиці великих енергій (ФВЕ).

Довільна фізична модель у ФЕЧ ґрунтується на ряді симетрій, що характеризують властивості як самих частинок, так і взаємодій між ними. Наприклад, $SU(2)$-симетрія використовується у теорії ізоспину для

опису адронних взаємодій; $SU(3)$-симетрія ароматів розглядається як гарне наближення для систематики адронів (синглети, октети, декуплети мезонів і баріонів); $SU(3)$-симетрія кольору являється підґрунтям для сучасної теорії сильних взаємодій – квантової хромодинаміки (КХД).

Розглянемо спочатку загальні властивості перетворень, $P-, T-, C-$, у тому числі, і їхніх комбінацій. А потім перейдемо до опису випадків порушень цих симетрій.

2.3.2 Просторова інверсія. P-інваріантність

Перетворення координат при просторовій інверсії (рис. 2.11) можна виразити наступним чином:

$$\begin{aligned} x, y, z &\rightarrow -x, -y, -z, \\ \vec{r} &\rightarrow -\vec{r}, \\ \theta, \phi &\rightarrow \pi - \theta, \pi + \phi \end{aligned}$$

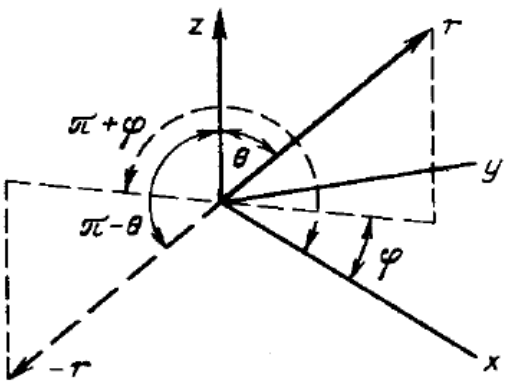


Рис. 2.11: Схема просторової інверсії.

Просторова, P, інверсія еквівалентна заміні знаку координат однієї з осей (дзеркальному відображенню) з наступним обертання навколо неї на 180°. Тому часто її часто називають дзеркальною симетрією.

Дія оператора парності P на просторову хвильову функції системи:

$$P\Psi(\vec{r}) = \pm\Psi(-\vec{r}). \tag{2.65}$$

Повторне застосування оператора парності P повертає систему у початковий стан $P^2 = 1$. Тобто $P = \pm 1$ – унітарний оператор. Власні значення P визначають парність системи: непарна – $P = -1$, парна – $P = +1$.

Загалом хвильова функція деякого стану системи не повинна обов'язково мати визначену парність. Однак, якщо комутатор $[P, H] = 0$, то якщо на початку система має визначену парність, то і у кінці вона її зберігає. До того ж зв'язані стани системи також характеризуються певною парністю. Електромагнітна, гравітаційна і сильна взаємодії зберігають парність системи, слабка - ні.

Корисним є розгляд парності станів для системи, що знаходиться у центрально-симетричному потенціалі (нехтуючи спіновими ефектами). Залежність хвильової функції від кутових змінних визначається сферичною гармонікою $Y_\ell^m(\theta, \phi)$:

$$Y_\ell^m(\theta, \phi) \propto P_\ell^m(\cos\theta) e^{im\phi}. \tag{2.66}$$

Просторова інверсія дає

$$\begin{aligned} PY_\ell^m(\theta, \phi) &= P_\ell^m(\cos(\pi - \theta)) e^{im(\phi+\pi)} = \\ &= (-1)^{\ell+m} P_\ell^m(\cos\theta)(-1)^m e^{im\phi} = (-1)^\ell Y_\ell^m(\theta, \phi). \end{aligned}$$

Таким чином, сферична гармоніка має парність $(-1)^\ell$, тобто залежить від орбітального квантового числа, ℓ.

Парність - мультиплікативне квантове число. Для складеної системи a і b парність дорівнює добутку парностей її складових та парності, що визначається відносним рухом:

$$\Psi_{ab} = \psi_a \cdot \psi_b \cdot (-1)^\ell. \tag{2.67}$$

Загалом, користування поняттям просторової парності для опису деякої системи було б тривіальним виразом властивостей її внутрішньої симетрії, якщо б ми знали усе про внутрішню будову. Однак цінність цього поняття полягає в тому, що для багатьох частинок парність можна визначати експериментально, спираючись на парність іншої частинки (наприклад, протону), і при цьому не знаючи нічого про її внутрішню структуру. Наприклад, внутрішня парність заряджених і нейтральних піонів однакова і дорівнює -1. Розпади більш важких мезонів (перш за все, каонів) на деяку кількість піонів дозволяє однозначно визначати парність розпадної (материнської) частинки (при цьому додатково вважають що момент відносного руху цих піонів дорівнює нулю, тобто не змінює парність усієї системи).

2.3.3 Часова інверсія. T-інваріантність

Операція зворотності у часі змінює $t \to -t$, але залишає незмінними просторові координати $\vec{r} \to \vec{r}$. Дія оператора $\hat{T}$ на рівняння Шредінгера

$$i\frac{\partial}{\partial t}\Psi^*(\vec{r}, -t) = \hat{H}^*\Psi^*(\vec{r}, -t). \tag{2.68}$$

Тобто хвильова функція

$$\Psi(\vec{r}, t) \to \Psi^*(\vec{r}, -t), \tag{2.69}$$

і гамільтоніан

$$\hat{H} \to \hat{H}^* \tag{2.70}$$

Якщо гамільтоніан не залежить від часу явним чином, то H інваріантно часі тоді і тільки тоді, коли H – дійсне.

Оператор T – не унітарний, але його можна представити як добуток унітарного оператора U і оператора комплексного спряження K:

$$\hat{H} = \hat{U} \cdot \hat{K} \tag{2.71}$$

2.3.4 Зарядове спряження. C-інваріантність

Операція зарядового спряження заміняє частинку на анти-частинку:

- **Баріонне число** $B \to -B$. B – загальне число сильно взаємодіючих ферміонів мінус число анти-ферміонів.
- **Лептонне число** у кожному поколінні $L \to -L$. L – загальне число відповідних лептонів і нейтрино мінус число анти-лептонів і анти-нейтрино.
- **Магнітний момент** $\vec{B} \to -\vec{B}$.
- Усі **струми** $\vec{J} \to -\vec{J}$.

Зарядова парність – мультиплікативне квантове число. З експерименту відомо: сильна і електромагнітна взаємодія – інваріантні відносно $\hat{C}$. Слабка взаємодія – ні.

Повторне застосування операції зарядового спряження приводить до тієї ж частинки, тобто

$$C^2 = 1. \tag{2.72}$$

і

$$C = \pm 1. \tag{2.73}$$

Ферміони. Для ферміонів і анти-ферміонів необхідна домовленість. Для 1-го покоління вважають

$$Cp = -\bar{p}, Cn = -\bar{n}, Cu = -\bar{u}, Cd = -\bar{d}, Ce^- = -e^+. \tag{2.74}$$

Для наступних поколінь вважають аналогічно.

Фотони. ЕМ поле утворюється зарядами і струмами, що змінюють знак при зарядовому спряженні. Тому

$$C_\gamma = -1. \tag{2.75}$$

Для системи з n фотонів

$$C_{n\gamma} = (-1)^n. \tag{2.76}$$

Заряджені піони $\pi^\pm$. Піони $\pi^\pm$ можуть утворюватися по одиночці, тому існує невизначеність ± 1. Вважають, що

$$C_{\pi^\pm} = -1. \tag{2.77}$$

Нейтральний піон π^0. Розпад π^0 на два фотони дозволяє визначити знак C-парності:

$$C_{\pi^0} = +1. \tag{2.78}$$

Розпад π^0 на три фотони – заборонений:

$$\frac{\pi^0 \to 3\gamma}{\pi^0 \to 2\gamma} < 3.1 \cdot 10^{-8}. \tag{2.79}$$

Пара заряджених піонів. Розглянемо пару $\pi_1^+\pi_2^-$. Міняємо частинки місцями. Просторова функція R дає фактор $(-1)^\ell$, спін – відсутній, зарядова – C. Повна хвильова функція для бозонів – симетрична щодо перестановки частинок:

$$(-1)^\ell C\Psi(\pi^+\pi^-) = +\Psi(\pi^+\pi^-). \tag{2.80}$$

Звідси

$$C\Psi(\pi^+\pi^-) = (-1)^\ell\Psi(\pi^+\pi^-). \tag{2.81}$$

2.3.5 Порушення P-інваріантності. CP- інваріантність

До 1954 року P-інваріантність вважалася універсальною. Протягом декількох років (1954-1956 рр.) були накопичені дані про слабкі розпади заряджених каонів у стани, складені з двох та трьох піонів, тобто такі, що мали різну парність (загадка $\theta - \tau$). Остаточно універсальність дзеркальної симетрії була відкинута у експериментах Ц.Ву по β-розпаду поляризованих ядер ^{60}Co (див. розд.**??**).

Проблему порушення P-інваріантності було вирішено шляхом заміни на комбіновану CP-інваріантність, запропоновану Л.Ландау у 1957 р. CP-симетрію можна розглядати як властивість заряду змінювати знак

на протилежний при дзеркальному відбитті координат подібно до того як змінюється напрямок нарізки гвинта (лівий або правий).

На рис. 2.12 показана дія CP-перетворення для нейтрино, частинок релятивістських, тобто таких що рухаються практично із швидкістю світла. Із експерименту відомо: нейтрино – ліво-спіральні (напрямок руху протилежний до спину), а антинейтрино – право-спіральні частинки. Дія операцій C і P окремо на стани нейтрино – 100% не інваріантні. Тільки комбіноване CP-перетворення спроможне переводити нейтрино у антинейтрино.

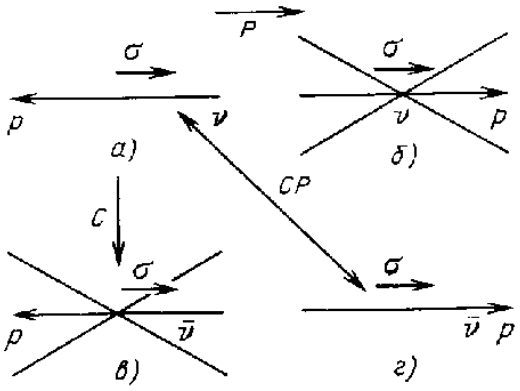


Рис. 2.12: Дія операцій C і P на стани нейтрино.

У 1964 р. в експериментах Крістенсена, Кроніна, Фітча і Тюрлея по розпадам довгопробіжних K_L^0-мезонів була відкрита мода розпаду $K_L^0 \to \pi^+\pi^-$ (імовірність 0.2%). До того моменту вважалося, що K_L^0-мезони можуть розпадатися тільки на 3 піони, що забезпечувало збереження CP-інваріантності. Наступні експерименти підтвердили можливість розпадатися нейтральних довгопробіжних каонів як на два так і на три піони, що свідчило про незначне ($\sim 10^{-3}$), але наявне порушення CP-інваріантності. Згідно сучасних теоретичних уявлень такі розпади можуть бути описані як результат розпаду змішаної системи з різною CP-парністю (непряме порушення).

У подальшому в розпадах D і B мезонів було експериментально підтверджено наявність і прямого порушення CP-інваріантності. Цікаво відмітити, що про необхідність існування механізму прямого порушення CP-парності у 1967 р. виразився А.Сахаров на підставі космологічних моделей, які пояснювали наявність баріонної асиметрії, як результат такого порушення у момент Великого вибуху.

2.3.6 CPT-інваріантність

Згідно до теореми Людерса (CPT-теорема) застосування усіх трьох операцій інверсії C, P, T у довільному порядку – інваріантне. Це – один із найважливіших принципів квантової теорії поля. Справедливість ґрунтується на загальних принципах. Наприклад, згідно цієї теореми виходить твердження про рівність мас і часу життя частинок і античастинок. Загалом, важко сформулювати теорію поля, що не виконує CPT-симетрію автоматично. Однак, ґрунтовне експериментальне підтвердження – відсутнє. Необхідне подальше проведення порівняння властивостей пар частинка-античастинка.

Як вже згадувалося раніше, із наявності збереження CPT-інваріантності і порушення CP витікає наявність одночасного порушення симетрії щодо інверсії у часі. На сьогодні виміри безпосереднього порушення T-інваріантності представляються неможливим внаслідок недостатньої точності таких вимірів у сучасних експериментах.

2.3.7 Загальна теорія CP-порушень у розпадах мезонів

Не зважаючи на те, що феноменологія порушень CP-парності нейтральних і заряджених псевдоскалярних мезонів, K, D, D_s, B, B_s, суттєво відрізняється між собою, теоретичний опис ґрунтується на спільному загальному формалізмі.

Амплітуди розпаду

Позначимо через M хвильову функцію, що описує певний масовий стан одного з перелічених мезонів (зарядженого або нейтрального). Тоді $\overline{M}$ описує CP-спряжений масовий стан. Внаслідок слабкої взаємодії (розпаду) ці частинки можуть перейти у відповідні кінцеві стани f і $\overline{f}$. Амплітуди переходів:

$$\begin{aligned} A_f &= \langle f|\mathcal{H}|M\rangle, \quad \overline{A}_f = \langle f|\mathcal{H}|\overline{M}\rangle, \\ A_{\overline{f}} &= \langle \overline{f}|\mathcal{H}|M\rangle, \quad \overline{A}_{\overline{f}} = \langle \overline{f}|\mathcal{H}|\overline{M}\rangle, \end{aligned}$$

де $\mathcal{H}$ – Гамільтоніан слабкої взаємодії. Дія оператора CP-парності на початкові і кінцеві стани веде до появи деяких фаз, ξ_M і ξ_f, на значення яких впливає кварковий вміст мезонів:

$$\begin{aligned} CP|M\rangle &= e^{+i\xi_M}|\overline{M}\rangle, \quad CP|f\rangle = e^{+i\xi_f}|\overline{f}\rangle, \\ CP|\overline{M}\rangle &= e^{-i\xi_M}|M\rangle, \quad CP|\overline{f}\rangle = e^{-i\xi_f}|f\rangle, \end{aligned}$$

так що $(CP)^2 = 1$. Фази, ξ_M і ξ_f – довільні і такі, що не спостерігаються, внаслідок збереження ароматів кварків у сильній взаємодії. У випадку збереження комбінованої CP-парності, амплітуди A_f і $\overline{A}_{\overline{f}}$ однакові за абсолютним значенням і мають тільки зсув по фазі:

$$\overline{A}_{\overline{f}} = e^{i(\xi_f - \xi_M)} A_f, \quad |A_f| = |\overline{A}_{\overline{f}}|, \tag{2.82}$$

Змішування станів нейтральних мезонів

Розглянемо змішування станів нейтральних мезонів за рахунок слабких процесів. Таке змішування можливе тільки для $q_i\overline{q}_j$ пар з відкритим ароматом: K^0, D^0, B^0_d, B^0_s-мезонів. Для прикладу на рис.2.13 представлені дві бокс-діаграми, які описують осциляції (змішування) станів для B^0–$\overline{B}^0$-мезонів. Подібні діаграми можна зобразити і для змішування інших мезонів.

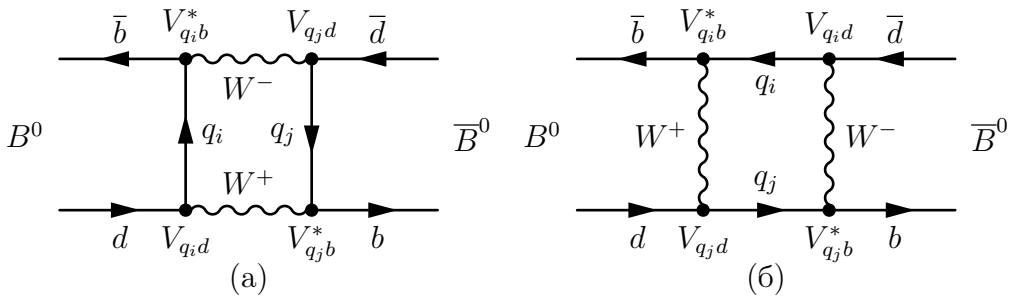


Рис. 2.13: Дві бокс-діаграми, які описують осциляції B^0_d–$\overline{B}^0_d$-мезонів. $q_{i(j)} = u, c, t$.

У початковий момент часу ($t = 0$) стан мезону з фіксованим кварковим вмістом (ароматом), утворений у ядерній реакції (сильній взаємодії), являє собою суперпозицію двох функцій, які описують власні масові стани, M^0 і $\overline{M}^0$:

$$|\psi(0)\rangle = a(0)|M^0\rangle + b(0)|\overline{M}^0\rangle. \tag{2.83}$$

Стан $\overline{M}^0$ являється CP-спряженим по відношенню до M^0. На початку значення коефіцієнтів, $a(0)$ і $b(0)$, визначається певним ароматом "народжених" у сильних процесах мезонів (B^0_d або $\overline{B}^0_d$ мезони на рис.2.13). У подальшому система еволюціонує у часі і просторі. Загалом, для опису еволюції системи у часі, $\psi(t)$, потрібно включати також функції, які описують можливі кінцеві стани:

$$|\psi(t)\rangle = a(t)|M^0\rangle + b(t)|\overline{M}^0\rangle + c_1(t)|f_1\rangle + c_2(t)|f_2\rangle + \ldots, \tag{2.84}$$

Так як нам цікавить поведінка у часі тільки функцій $a(t)$ і $b(t)$, то для спрощеного опису еволюції у часі зручно ввести деякий ефективний 2×2 гамільтоніан $\mathcal{H}_{eff}$. Оператор $\mathcal{H}_{eff}$ не є ермітовим так як описує тільки осциляцію, $M^0 \leftrightarrow \overline{M}^0$, без врахування розпаду мезону у стани $f_1, f_2, \ldots$. Матрицю $\mathcal{H}_{eff}$ можна представити через ермітові $\mathbf{M}$ і $\mathbf{\Gamma}$:

$$\mathcal{H}_{eff} = \mathbf{M} - \frac{i}{2}\mathbf{\Gamma} = \left[\begin{pmatrix} \mathbf{M}_{11} & \mathbf{M}_{12} \\ \mathbf{M}_{21} & \mathbf{M}_{22} \end{pmatrix} - \frac{i}{2} \begin{pmatrix} \mathbf{\Gamma}_{11} & \mathbf{\Gamma}_{12} \\ \mathbf{\Gamma}_{21} & \mathbf{\Gamma}_{22} \end{pmatrix} \right]. \tag{2.85}$$

Діагональні елементи матриць $\mathbf{M}$ і $\mathbf{\Gamma}$ пов'язані із переходами, $M^0 \to M^0$ і $\overline{M}^0 \to \overline{M}^0$, які зберігають аромат, в той час як не-діагональні – з переходами із зміною аромату $M^0 \leftrightarrow \overline{M}^0$.

Власні функції оператору $\mathcal{H}_{eff}$ описують стани з певними масами і ширинами (сталими розпаду), які позначають як легкий, M_L, і важкий, M_H, стани. Комплексні параметри p, q характеризують зв'язок цих станів із M^0 і $\overline{M}^0$:

$$\begin{aligned} |M_L\rangle &= p|M^0\rangle + q|\overline{M}^0\rangle, \\ |M_H\rangle &= p|M^0\rangle - q|\overline{M}^0\rangle. \end{aligned}$$

Умова нормування за відсутності CP- порушень :

$$|p|^2 + |q|^2 = 1. \tag{2.86}$$

Дійсні і уявні частини власних значень оператору $\mathcal{H}_{eff}$: ω_L і ω_H, характеризують відповідно різниці мас і ширин важкого і легкого станів:

$$\begin{aligned} \Delta m &\equiv m_H - m_L &= \Re(\omega_H - \omega_L), \\ \Delta\Gamma &\equiv \Gamma_H - \Gamma_L &= -2\Im(\omega_H - \omega_L). \end{aligned}$$

Слід відзначити, що різниця мас вже за визначенням більше нуля, $\Delta m > 0$. Щодо знаку для різниці ширин, $\Delta\Gamma$, однозначність відсутня. З експерименту відомо, що $\Delta\Gamma < 0$ для K^0 і B_s^0 мезонів. Однак для B_d^0 цього ще не встановлено. Стандартна Модель передбачає $\Delta\Gamma < 0$ для $B_{d(s)}^0$ мезонів. З цієї причини для опису осциляцій B-мезонів часто використовують визначення $\Delta\Gamma = \Gamma_L - \Gamma_H$.

Розв'язання задачі на знаходження власних значень для оператора $\mathcal{H}_{eff}$ дає:

$$\left(\frac{q}{p}\right)^2 = \frac{\mathbf{M}_{12}^* - \frac{i}{2}\mathbf{\Gamma}_{12}^*}{\mathbf{M}_{12} - \frac{i}{2}\mathbf{\Gamma}_{12}}, \tag{2.87}$$

Запишемо в явному вигляді рівняння еволюції у часі деякого стану, який було утворений як "чистий" M^0 (або $\overline{M}^0$), але з часом релаксував

у суміш станів $M^0_{phys}(t)$ та $\overline{M}^0_{phys}(t)$ відповідно:

$$\begin{aligned} |M^0_{phys}(t)\rangle &= g_+(t)|M^0\rangle - \tfrac{q}{p} g_-(t)|\overline{M}^0\rangle, \\ |\overline{M}^0_{phys}(t)\rangle &= g_+(t)|\overline{M}^0\rangle - \tfrac{q}{p} g_-(t)|M^0\rangle, \end{aligned}$$

де

$$g_\pm(t) \equiv \frac{1}{2}\left(e^{-im_H t - \frac{1}{2}\Gamma_H t} \pm e^{-im_L t - \frac{1}{2}\Gamma_L t}\right). \tag{2.88}$$

Розглянемо розпади системи нейтральних мезонів, $M^0 - \overline{M}^0$, у однаковий кінцевий стан, $f \equiv \overline{f}$. Для M^0 стану окрім переходу $M^0 \to f$ потрібно додатково враховувати і перехресний перехід $M^0 \to \overline{M}^0 \to f$, який, в принципі, буде інтерферувати із основним.

Позначимо амплітуди переходів:

$$A_f = \langle f|\mathcal{H}|M^0\rangle, \qquad \overline{A}_f = \langle f|\mathcal{H}|\overline{M}^0\rangle. \tag{2.89}$$

Слід відзначити, що в системах нейтральних мезонів CP-порушення може спостерігатися не тільки для ситуації $|A_f| \neq |\overline{A}_f|$ (пряме CP-порушення), але і коли ці амплітуди збігаються за модулем, але відмінні за фазою (непряме порушення). Введемо величину

$$\lambda = \frac{q}{p} \cdot \frac{\overline{A}_f}{A_f}, \tag{2.90}$$

і запишемо рівняння для амплітуд переходів, використовуючи (2.88):

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(M^0_{phys}(t) \to f) &= \left|\langle f|\mathcal{H}|M^0_{phys}\rangle\right|^2 \propto \\ &\propto e^{-\Gamma t}|A|^2\left[1 + \Im(\lambda)\sin(\Delta m\, t)\right], \\ \mathcal{A}(\overline{M}^0_{phys}(t) \to f) &= \left|\langle f|\mathcal{H}|\overline{M}^0_{phys}\rangle\right|^2 \propto \\ &\propto e^{-\Gamma t}|\overline{A}|^2\left[1 + \Im(\tfrac{1}{\lambda})\sin(\Delta m\, t)\right], \end{aligned}$$

де $\Gamma = (\Gamma_L + \Gamma_H)/2 = 1/\tau$. Порушення CP-парності буде спостерігатися за умови:

$$\Im(\lambda) \neq 0. \tag{2.91}$$

Для виникнення CP-порушення відносна фаза між двома комплексними величинами q/p і $\overline{A}/A$ повинна відрізнятися від 0 і π. Детальніше див. розд.2.3.8.

Змішування станів у часі для усіх 4-х нейтральних мезонів, для яких такий ефект можливий, відбувається по різному (рис.2.14). В табл.2.1 наведені масові параметри, які характеризують змішування цих мезонів. У системи каонів, $K^0 - \overline{K}^0$, осциляції чудово спостерігаються завдяки прийнятному значенню $\Delta m\, \tau_1 = 0.474$, яке забезпечує "оптимальне"

Табл. 2.1: Масові параметри змішування для різних нейтральних мезонів.

Мезон	M, МеВ	Δm, МеВ	τ_1, пс	Γ, МеВ	$\Delta\Gamma$, МеВ
K^0	497.6	$3.48 \cdot 10^{-12}$	89.53	$3.68 \cdot 10^{-12}$	$7.34 \cdot 10^{-12}$
D^0	1864.9	$9.45 \cdot 10^{-12}$	0.410	$1.6 \cdot 10^{-9}$	$2.57 \cdot 10^{-11}$
B_d^0	5279.6	$3.34 \cdot 10^{-10}$	1.530	$4.43 \cdot 10^{-10}$	~ 0
B_s^0	5366.6	$1.16 \cdot 10^{-8}$	1.466	$4.39 \cdot 10^{-10}$	$6.58 \cdot 10^{-11}$

відношення між параметрами послаблення потоку, τ_1 і частоти осциляцій, Δm. До того ж відмінність на 2 порядки для сталих розпаду каонів, Γ_1 і Γ_2, забезпечує їхнє надійне розділення. Для більш важких мезонів ситуація інша: $\Delta\Gamma \ll \Delta m$. Найбільш прийнятна ситуація з вимірами осциляцій спостерігається в системі $B_d^0 - \overline{B}_d^0$. Для B_s^0-мезонів частота осциляцій у $\sim$30 більша за B_d^0, при тому що час життя у обох B-мезонів приблизно однаковий. Така відмінність пояснюється різницею елементів СКМ-матриці: $|V_{ts}| \gg |V_{td}|$, які входять у вирази для амплітуд переходів системи $M^0 - \overline{M}^0$ (див. рис.2.13). Складно спостерігати змішування також і для нейтральних D-мезонів: частота осциляцій занадто мала.

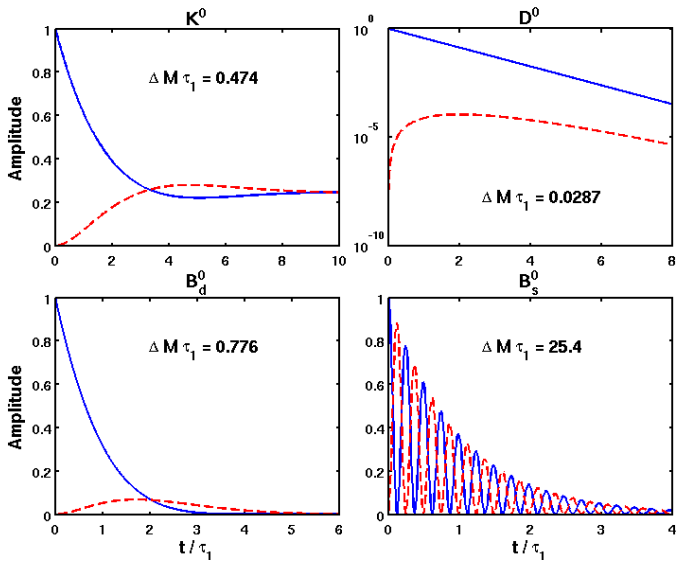


Рис. 2.14: Осциляції інтенсивностей пучків нейтральних мезонів, M^0 (синя лінія) і $\overline{M}^0$ (червона штрихова лінія) для початково чистого M^0-пучка.

2.3.8 Класифікація ефектів, що спричиняють порушення CP-парності

Виділяють три типи ефектів, що спричиняють порушення CP-парності у розпадах мезонів:

I. CP-порушення безпосередньо у розпаді (**пряме CP-порушення**) за умови:

$$\left|\frac{\overline{A}_{\overline{f}}}{A_f}\right| \neq 1. \tag{2.92}$$

Відмітимо, що зарядженим мезонам властивий тільки такий тип порушення (відсутні осциляції). Величина асиметрії задається виразом:

$$\mathcal{A}_{f^\pm} = \frac{\Gamma(M^-\to f^-) - \Gamma(M^+\to f^+)}{\Gamma(M^-\to f^-) + \Gamma(M^+\to f^+)} = \frac{\left|\frac{\overline{A}_{f-}}{A_{f+}}\right|^2 - 1}{\left|\frac{\overline{A}_{f-}}{A_{f+}}\right|^2 + 1}. \tag{2.93}$$

II. CP-порушення у змішуванні (**непряме CP-порушення**) за умови:

$$\left|\frac{q}{p}\right| \neq 1 \tag{2.94}$$

Зауважимо, що це єдиний тип порушення для напів-лептонних мод нейтральних мезонів: $M^0, \overline{M}^0 \to \ell^\pm X$. Величина асиметрії для напів-лептонних мод:

$$\mathcal{A}_{SL}(t) = \frac{\Gamma(\overline{M}^0_{phys}(t)\to\ell^+X) - \Gamma(M^0_{phys}(t)\to\ell^-X)}{\Gamma(\overline{M}^0_{phys}(t)\to\ell^+X) + \Gamma(M^0_{phys}(t)\to\ell^-X)} = \frac{1 - \left|\frac{q}{p}\right|^4}{1 + \left|\frac{q}{p}\right|^4}. \tag{2.95}$$

Відмітимо, що в цьому відношенні відношення часо-залежних величин насправді є часо-незалежним.

III. CP-порушення, що виникає в **інтерференції між розпадами без змішування**, $M^0\to f$, **і зі змішуванням**, $M^0\to\overline{M}^0\to f$ за умови:

$$\Im(\lambda_f) \neq 0, \tag{2.96}$$

де λ_f визначається виразом (2.90). Для виникнення порушення відносна фаза між комплексними величинами q/p і $\overline{A}/A$ повинен бути відмінним від 0 (і π). Такий тип порушення можливий тільки у

випадку, коли кінцевий стан, f, для розпадів M^0 і $\overline{M}^0$ – спільний. Спостерігати в експерименті можна асиметрію розпаду нейтральних мезонів у CP-власний стан f_{CP}:

$$\mathcal{A}_{f_{CP}}(t) = \frac{\Gamma(\overline{M}^0_{phys}(t) \to f_{CP}) - \Gamma(M^0_{phys}(t) \to f_{CP})}{\Gamma(\overline{M}^0_{phys}(t) \to f_{CP}) + \Gamma(M^0_{phys}(t) \to f_{CP})}. \tag{2.97}$$

За умови $\Delta\Gamma = 0$, що є гарним наближенням для B^0_d (але не для K^0 і B^0_s) і $|q/p = 1|$ цей вираз суттєво спрощується до виразу типу

$$\mathcal{A}_{f_{CP}}(t) = S_f \sin(\Delta m\, t) - C_f \cos(\Delta m\, t) \tag{2.98}$$

Також, якщо для амплітуд виконується умова $|\mathcal{A}_{f_{CP}}| = |\overline{\mathcal{A}}_{f_{CP}}|$, і інтерференція між розпадами з і без змішування є єдиним джерелом асиметрії, то вираз має зовсім простий вигляд:

$$\mathcal{A}_{f_{CP}}(t) = \Im(\lambda_{f_{CP}}) \sin(x\Gamma t) \tag{2.99}$$

2.3.9 CP-порушення для нейтральних каонів

Історично дослідження порушення CP-парності у розпадах нейтральних каонів були першими (див.розд.**??**). У подальшому прецизійні дослідження розпадів каонів були виконані у ЦЕРНі і Фермілабі (див.розд.**??**). Загалом,за цей час для опису каонів був розроблений математичний апарат, який дещо відрізняється у термінології від того, який використовується для D і B мезонів.

Для розпаду $K \to \pi\pi$ можливі два кінцеві стани $\pi^+\pi^-$ і $\pi^0\pi^0$, які є CP-парними. Для опису ступеня CP-порушення зручно використовувати відношення амплітуд дво-піонних кінцевих стани:

$$\eta_{00} = \frac{\langle \pi^0\pi^0 | \mathcal{H} | K_L \rangle}{\langle \pi^0\pi^0 | \mathcal{H} | K_S \rangle}, \qquad \eta_{+-} = \frac{\langle \pi^+\pi^- | \mathcal{H} | K_L \rangle}{\langle \pi^+\pi^- | \mathcal{H} | K_S \rangle}. \tag{2.100}$$

Два малих комплексних параметри характеризують CP-порушення: повне, ϵ, і пряме, ϵ'. Параметри ϵ пов'язаний із p і q (2.86) відношеннями:

$$p = \frac{1+\epsilon}{\sqrt{2(1+|\epsilon|^2)}}, \qquad q = \frac{1-\epsilon}{\sqrt{2(1+|\epsilon|^2)}}. \tag{2.101}$$

Відсутності CP-порушень відповідає $\epsilon = 0$.

Напів-лептонні моди розпаду K_L також чутливі до CP-порушення. Параметр асиметрії, δ_L, у таких розпадах визначається наступним чином:

$$\delta_L = \frac{\Gamma(K_L \to \ell^+\nu_\ell\pi^-) - \Gamma(K_L \to \ell^-\overline{\nu}_\ell\pi^+)}{\Gamma(K_L \to \ell^+\nu_\ell\pi^-) + \Gamma(K_L \to \ell^-\overline{\nu}_\ell\pi^+)}, \tag{2.102}$$

де $\ell = e, \mu$.

Загалом між η_{00}, η_{+-}, δ_L та ϵ і ϵ' можна навести наступний зв'язок:

$$\begin{aligned} \eta_{00} &= \frac{1-\lambda_{\pi^0\pi^0}}{1+\lambda_{\pi^0\pi^0}} \simeq \epsilon - 2\epsilon', \\ \eta_{+-} &= \frac{1-\lambda_{\pi^+\pi^-}}{1+\lambda_{\pi^+\pi^-}} \simeq \epsilon + \epsilon', \\ \delta_L &= \frac{1-|q/p|^2}{1+|q/p|^2} = \frac{2\Re(\epsilon)}{1+|\epsilon|^2}. \end{aligned} \tag{2.103}$$

З цих рівнянь можна вивести подвійне відношення, R, яке можна безпосередньо вимірювати в експерименті:

$$R = \frac{|\eta_{00}|^2}{|\eta_{+-}|^2} \approx 1 - 6\Re\left(\frac{\epsilon'}{\epsilon}\right). \tag{2.104}$$

Для оцінки прямого CP-порушення можна використовувати наступний вираз:

$$\epsilon' \simeq \frac{1}{6}(\lambda_{\pi^0\pi^0} - \lambda_{\pi^+\pi^-}). \tag{2.105}$$

Наведемо сучасні кількісні оцінки введених вище параметрів. Для відношення амплітуд маємо:

$$|\eta_{00}| = (2.221 \pm 0.011)\cdot 10^{-3}, \qquad |\eta_{+-}| = (2.232 \pm 0.011)\cdot 10^{-3}, \tag{2.106}$$

$$\left|\frac{\eta_{00}}{\eta_{+-}}\right| = 0.9951 \pm 0.0008. \tag{2.107}$$

Фази цих величин у припущенні CPT-інваріантності:

$$|\phi_{00}| = (43.52 \pm 0.06)^o, \qquad |\phi_{+-}| = (43.51 \pm 0.05)^o. \tag{2.108}$$

Асиметрія для напів-лептонних мод, усереднена по електронам і мюонам:

$$\delta_L = (3.32 \pm 0.06)\cdot 10^{-3}. \tag{2.109}$$

Для малих параметрів ϵ і ϵ' маємо:

$$|\epsilon| = (2.228 \pm 0.011)\cdot 10^{-3}, \tag{2.110}$$

$$\Re(\epsilon'/\epsilon) = (1.65 \pm 0.26)\cdot 10^{-3}, \tag{2.111}$$

$$\Re(\epsilon') = (2.5 \pm 0.4)\cdot 10^{-6}. \tag{2.112}$$

Серед мод розпаду заряджених каоні найбільший інтерес викликають 2 трьох-піонні моди:

$$K^\pm \to \pi^\pm\pi^+\pi^-, \tag{2.113}$$

$$K^\pm \to \pi^\pm\pi^0\pi^0, \tag{2.114}$$

відомі історично як τ і τ' відповідно. Безпосередньо в експерименті можна вимірювати асиметрію ширин розпаду:

$$A_\Gamma = \frac{\Gamma^+ - \Gamma^-}{\Gamma^+ + \Gamma^-} \tag{2.115}$$

і асиметрію нахилів розпадних кривих, які визначаються виразом (2.88):

$$A_g = \frac{g^+ - g^-}{g^+ + g^-}. \tag{2.116}$$

Загалом подібні виміри складали наукову програму експерименту NA48/2 (див.розд.). Для асиметрії, A_g, на рівні досягнутої точності вимірів ($\sim 10^{-4}$) $K^\pm \to 3\pi^\pm$ був отриманий результат:

$$A_g = (-1.3 \pm 2.3) \cdot 10^{-4}. \tag{2.117}$$

2.3.10 CP-порушення для нейтральних B-мезонів

CP-порушення в розпадах B-мезонів зручно представляти за допомогою кутів α, β, γ трикутника унітарності (рис.2.5), які виражаються через відповідні елементи CKM-матриці. Для подальшого розгляду запишемо вираз для кута β:

$$\beta = \arg\left(\frac{V_{cd}V_{cb}^*}{V_{td}V_{tb}^*}\right). \tag{2.118}$$

Відношення комплексних параметрів q і p (2.87) для змішування пари $B^0 - \overline{B}_d^0$ (рис.2.13) можна наближено записати з урахуванням малості недіагональних елементів масової матриці $\mathbf{M}$:

$$\frac{q}{p} \approx \frac{V_{td}V_{tb}^*}{V_{tb}V_{td}^*} e^{2i\xi_B}, \tag{2.119}$$

де ξ_B – деяка довільна фаза.

Для пари $B^0 - \overline{B}_d^0$ в якості кінцевих станів можна розглядати $J/\psi K_S^0$, $\pi^+\pi^-$, K^+K^-. На рис.2.15 представлені дві кваркові діаграми розпаду $B_d^0 \to J/\psi K_S^0$. Стовбурова діаграма (без наявності петель) описує перехід $b \to c\bar{c}s$. Амплітуда стовбурового процесу буде пропорційною добутку матричних елементів V_{cb} і V_{cs}^*. Для оцінки повної амплітуди "пінгвінних" (петльових) внесків необхідно обраховувати діаграми із $u-, c-, t-$кварковими лініями у петлі. Ситуацію спрощує той факт, що амплітуда від u-петлі мала ($V_{ub}V_{us}^* \ll V_{cb}V_{cs}^*$), а з умови унітарності CKM-матриці витікає $V_{tb}V_{ts}^* = V_{cb}V_{cs}^*$. Це означає, що фаза слабкого процесу для стовбурової

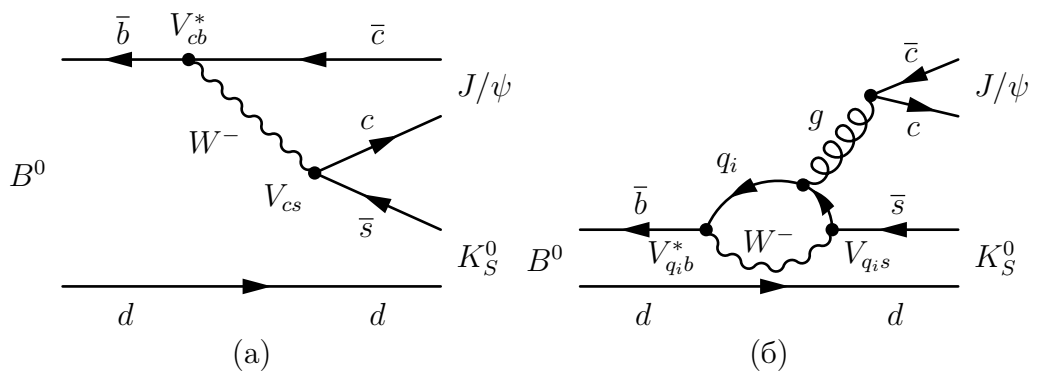


Рис. 2.15: Кваркові діаграми розпаду $B_d^0 \to J/\psi K_S^0$: (а) стовбурова; (б) "пінгвінна" ($q_i = u, c, t$).

і пінгвінних діаграм визначається добутком однакових елементів CKM-матриці.

Для обрахунку параметрів, які описують CP-порушення для моди $B_d^0 \to J/\psi K_S^0$ потрібно врахувати декілька моментів. Розпади $B_d^0 \to J/\psi K^0$ і $\overline{B}_d^0 \to J/\psi \overline{K}^0$ це розпади у різні стани і тільки змішування $K^0 - \overline{K}^0$ веде до інтерференції кінцевих станів розпаду каонів, який враховується введенням додаткового множника:

$$\left(\frac{p}{q}\right)_K = \frac{V_{cd}^* V_{cs}}{V_{cd} V_{cs}^*} e^{-2i\xi_K}. \tag{2.120}$$

Таким чином відношення амплітуд, яке характеризує ступінь порушення парності, можна записати у вигляді:

$$\frac{\overline{A}_{J/\psi K_S^0}}{A_{J/\psi K_S^0}} = \eta_{J/\psi K_S^0} \left(\frac{p}{q}\right)_K \frac{V_{cb} V_{cs}^*}{V_{cb}^* V_{cs}} e^{-2i\xi_B}, \tag{2.121}$$

де додатковий множник $\eta_{J/\psi K_S^0} = -1$ враховує від'ємну CP-парність стану $J/\psi K_S^0$.

З урахуванням виразів (2.118), (2.119), (2.121) для асиметрії даної моди можна записати:

$$a_{f_{CP}} = \frac{\Gamma(\overline{B}_d^0 \to J/\psi K_S^0) - \Gamma(B_d^0 \to J/\psi K_S^0)}{\Gamma(\overline{B}_d^0 \to J/\psi K_S^0) + \Gamma(B_d^0 \to J/\psi K_S^0)} = \sin 2\beta \cdot \sin(\Delta m_d\, t). \tag{2.122}$$

Звідси витікає, що вимірюючи асиметрію $a_{f_{CP}}$ і частоту осциляцій Δm_d, можна експериментально визначати кут β [6, 1].

Особливості вимірювання параметрів CP-порушення в системі $B^0 - \overline{B}_d^0$-мезонів в експериментах Belle і BaBar викладені в розд.5.3.3.

2.3.11 Аналогія між кварковим та лептонним змішуванням

Змішування ароматів не є унікальною властивістю кваркового сектору. У Стандартній Моделі аналогічне явище спостерігається і для лептонів, де власні стани нейтрино за масою (ν_1, ν_2, ν_3) не збігаються з їхніми флейворними станами $(\nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau)$.

Зв'язок між ними описується унітарною матрицею **Понтекорво–Макі–Накагави–Сакати (PMNS)**:

$$\begin{pmatrix} U_{e1} & U_{e2} & U_{e3} \\ U_{\mu 1} & U_{\mu 2} & U_{\mu 3} \\ U_{\tau 1} & U_{\tau 2} & U_{\tau 3} \end{pmatrix} \tag{2.123}$$

Матриця PMNS за структурою ідентична матриці CKM, проте їхні чисельні значення демонструють фундаментальну відмінність:

- **Кварковий сектор (CKM):** Матриця є майже діагональною. Кути змішування малі ($\theta_{12} \approx 13^\circ$, $\theta_{23} \approx 2.3^\circ$). Це свідчить про те, що кварки «пам'ятають» своє покоління.
- **Лептонний сектор (PMNS):** Матриця містить великі кути. Наприклад, $\theta_{12} \approx 33^\circ$ та $\theta_{23} \approx 45^\circ$. Це означає, що нейтрино дуже сильно змішуються між поколіннями.

Порівняння цих двох матриць є ключовим для розуміння «проблеми ароматів» у сучасній фізиці. Для важкого τ-лептона існування цієї матриці означає, що в його розпадах завжди народжується суперпозиція масових станів нейтрино.

Контрольні запитання до підрозділу:

1. Чим відрізняється ієрархія елементів у матрицях CKM та PMNS?
2. Як великі кути змішування в лептонному секторі впливають на нашу здатність ідентифікувати тип нейтрино на великих відстанях?

2.3.12 CP-порушення та баріонна асиметрія Всесвіту

Одним із найбільш фундаментальних питань сучасної космології є причина переважання матерії над антиматерією у спостережуваному Всесвіті (*баріогенезис*). Згідно з умовами Сахарова, для виникнення такої

асиметрії в ранньому Всесвіті обов'язково мали виконуватися процеси з порушенням CP-симетрії.

Фізика важких кварків відіграє тут ключову роль: хоча CP-порушення, зафіксоване в розпадах K- та B-мезонів у рамках Стандартної Моделі, є занадто малим для пояснення спостережуваного надлишку матерії, воно вказує на фундаментальну різницю у властивостях частинок та античастинок. Дослідження рідкісних розпадів важких ароматів є пошуком нових джерел CP-порушення за межами СМ, які могли б забезпечити необхідний рівень асиметрії для формування стабільного речовинного Всесвіту, у якому ми живемо.

Контрольне запитання:

1. Який зв'язок між CP-порушенням у розпадах адронів та відсутністю великих скупчень антиречовини у Всесвіті?

2.4 Ефективна теорія важких кварків

Ефективна теорія важких кварків (*Heavy Quark Effective Theory, HQET*) — це теоретичний підхід, що дозволяє описувати динаміку адронів, які містять один важкий кварк Q (c або b) та легкі ступені вільності (кварки u, d, s та глюони).

2.4.1 Фізичні основи наближення

Основою HQET є спостереження, що маса важкого кварка m_Q значно перевищує масштаб сильної взаємодії $\Lambda_{QCD} \approx 200$ МеВ. У системі спокою такого адрона важкий кварк виступає як майже нерухоме джерело кольорового поля.

Швидкість важкого кварка змінюється лише на величину $\Delta v \sim \Lambda_{QCD}/m_Q$, що в границі $m_Q \to \infty$ дозволяє розглядати його як статичний об'єкт. Це аналогічно до того, як у ядерній фізиці розглядається атомне ядро (наближення Борна-Оппенгеймера).

2.4.2 Симетрії важкого кварка

У границі $m_Q \to \infty$ виникають дві нові симетрії КХД, які не є очевидними при скінченних масах:

1. **Ароматна симетрія:** Взаємодія легких кварків з глюонами не залежить від маси важкого кварка (якщо вона достатньо велика). Це

означає, що конфігурація легких ступенів вільності в D-мезоні ($c\bar{u}$) та B-мезоні ($b\bar{u}$) є ідентичною.

2. **Спінова симетрія:** Взаємодія спіну важкого кварка з глюонним полем (магнітний момент) обернено пропорційна його масі $\mu_Q \sim g/m_Q$. У границі $m_Q \to \infty$ спін важкого кварка «заморожується» і не впливає на динаміку легких кварків.

Сукупність цих симетрій називається **спін-ароматною симетрією важких кварків (HQS)**.

2.4.3 Приклад застосування HQS: виродження мас D та D^*

Найбільш наочним підтвердженням спін-ароматної симетрії (HQS) є порівняння мас псевдоскалярних ($J = 0$) та векторних ($J = 1$) мезонів, що містять один важкий кварк.

У звичайній кварковій моделі різниця мас між такими станами (наприклад, між π та ρ мезонами) виникає через магнітну надтонку взаємодію між кварками, яка пропорційна:

$$\Delta M \sim \frac{\mathbf{s}_Q \cdot \mathbf{s}_q}{m_Q m_q} \tag{2.124}$$

де m_Q — маса важкого кварка, а m_q — маса легкого кварка.

Згідно з HQET, у границі $m_Q \to \infty$ енергія взаємодії спіну важкого кварка з глюонним полем прямує до нуля. Це означає, що орієнтація спіну важкого кварка (паралельно чи антипаралельно до спіну легкої системи) не змінює енергію зв'язку адрона. Як наслідок:

- Стани з загальним спіном $J = 0$ (D) та $J = 1$ (D^*) стають виродженими за масою.
- Експериментально ми спостерігаємо, що різниця мас $M(D^*) - M(D) \approx$ 140 МеВ є значно меншою за самі маси ($\approx$ 2000 МеВ).
- Ще яскравіше це проявляється у B-мезонах, де $M(B^*) - M(B) \approx$ 45 МеВ. Оскільки $m_b \approx 3m_c$, розщеплення мас зменшується пропорційно $1/m_Q$, що блискуче підтверджує прогнози HQET.

Цей приклад демонструє, що для важкого кварка «аромат» (його маса) та «спін» перестають бути динамічно важливими для сильної взаємодії, яка визначається лише конфігурацією легких кварків та глюонів («brown muck»).

Контрольні запитання:

1. Чому різниця мас між B^* та B мезонами менша, ніж між D^* та D?

2. Як змінюється енергія надтонкої взаємодії в адроні при переході від c до b кварка?

3. Яке фізичне значення має границя $m_Q \to \infty$ для магнітного моменту важкого кварка?

2.4.4 Наслідки для спектроскопії та розпадів

Завдяки HQS властивості адронів з важкими кварками стають дуже передбачуваними:

- **Спінові дублети:** Стани, що відрізняються лише орієнтацією спіну важкого кварка (наприклад, D та D^*, або B та B^*), повинні мати однакову масу в границі $m_Q \to \infty$. Експериментально ми бачимо, що розщеплення мас $\Delta m^2 = m_{V^*}^2 - m_P^2$ є майже однаковим для різних ароматів.

- **Форм-фактори Ізгура-Вайза:** Напівлептонні розпади (наприклад, $B \to D\ell\nu$) описуються єдиною універсальною функцією $\xi(w)$, яка називається функцією Ізгура-Вайза. Це значно спрощує визначення елементів матриці СКМ $|V_{cb}|$.

2.4.5 Межі застосування та поправки

HQET є розкладом за степенями $1/m_Q$. Для b-кварка це наближення працює дуже добре (поправки $\sim 5\%$), тоді як для c-кварка поправки можуть досягати $20 - 30\%$. Ефективний лагранжіан HQET має вигляд:

$$\mathcal{L}_{HQET} = \bar{Q}_v(iv \cdot D)Q_v + \frac{1}{2m_Q}\bar{Q}_v(iD)^2 Q_v + \dots \tag{2.125}$$

де перший доданок описує статичний ліміт, а наступні — кінетичні та спін-орбітальні поправки.

Контрольні запитання до розділу:

1. У чому полягає аналогія між HQET та наближенням Борна-Оппенгеймера в молекулярній фізиці?

2. Чому спін важкого кварка не впливає на легкі ступені вільності при $m_Q \to \infty$?

3. Як ароматна симетрія допомагає порівнювати властивості D та B мезонів?

4. Що таке функція Ізгура-Вайза і яке її значення для експериментальної фізики?

2.5 Фізика t-кварка (Top quark)

t-кварк (топ-кварк) посідає особливе місце у Стандартній Моделі (СМ). Відкритий у 1995 році на колайдері Tevatron, він залишається найбільш масивною фундаментальною частинкою. Його маса $m_t \approx 173$ ГеВ є близькою до масштабу порушення електрослабкої симетрії, що робить його унікальною лабораторією для перевірки СМ та пошуку «Нової фізики».

2.5.1 Екстремальна маса та відсутність адронізації

Унікальність топ-кварка визначається співвідношенням його часу життя та характерного часу адронізації. Ширина розпаду топ-кварка в СМ складає приблизно $\Gamma_t \approx 1.4$ ГеВ, що відповідає часу життя:

$$\tau_t = \frac{\hbar}{\Gamma_t} \approx 5 \times 10^{-25} \text{ с.} \tag{2.126}$$

Для порівняння, характерний час формування адронів (конфайнменту) визначається енергетичним масштабом сильної взаємодії $\Lambda_{QCD} \approx 200$ МеВ:

$$\tau_{had} \approx \frac{\hbar}{\Lambda_{QCD}} \approx 3 \times 10^{-24} \text{ с.} \tag{2.127}$$

Оскільки $\tau_t \ll \tau_{had}$, топ-кварк розпадається раніше, ніж встигає утворити зв'язані стани (мезони чи баріони).

Це має фундаментальне значення: топ-кварк передає свою поляризацію та квантові числа безпосередньо продуктам розпаду. Вивчаючи кутові розподіли його дочірніх частинок, експериментатори можуть досліджувати «голий» кварк, що неможливо для жодного іншого флейвору.

2.5.2 Механізми народження на колайдерах

На сучасних прискорювачах (LHC) топ-кварки народжуються у двох основних процесах:

1. **Парне народження ($t\bar{t}$):** Відбувається через сильну взаємодію (глюон-глюонне злиття $gg \to t\bar{t}$ або кварк-антикваркова анігіляція $q\bar{q} \to t\bar{t}$). Це основне джерело топ-кварків, яке дозволяє вимірювати масу та перерізи народження з високою точністю. 2. **Одиночне народження:** Відбувається через електрослабку взаємодію (обмін віртуальним W-бозоном). Цей процес є критично важливим для прямого вимірювання елемента матриці СКМ $|V_{tb}|$.

2.5.3 Структура розпаду та CP-симетрія

У СМ топ-кварк майже у 100% випадків розпадається через канал $t \to W^+b$.

- **V-A структура:** Розпад $t \to Wb$ є чисто лівим (V-A взаємодія). Проте велика маса топ-кварка дозволяє йому розпадатися на поздовжньо поляризовані W-бозони, що є прямим наслідком механізму Хіггса.
- **FCNC розпади:** Процеси зі зміною аромату через нейтральні струми (наприклад, $t \to cZ, t \to cH$) у СМ пригнічені до рівня $10^{-12} \dots 10^{-15}$. Спостереження таких розпадів на LHC було б однозначним сигналом Нової фізики.

2.5.4 Зв'язок із масою бозона Хіггса та стабільністю Всесвіту

Маса топ-кварка через радіаційні поправки тісно пов'язана з масами W-бозона та бозона Хіггса.

$$\Delta M_H^2 \sim -\frac{3y_t^2}{8\pi^2}\Lambda^2 \tag{2.128}$$

Константа Юкави для топ-кварка $y_t = \sqrt{2}m_t/v \approx 1$. Це свідчить про те, що t-кварк має найсильніший зв'язок із полем Хіггса. Більше того, поточні значення мас m_t та m_H вказують на те, що наш Всесвіт знаходиться у стані «метастабільного вакууму», що є однією з найбільш обговорюваних тем у сучасній теоретичній фізиці.

Контрольні запитання:

1. Обчисліть співвідношення між часом життя t-кварка та часом адронізації. Який фізичний висновок з цього випливає?

2. Чому для вимірювання $|V_{tb}|$ важливо досліджувати саме одиночне народження топ-кварка, а не парне?

3. Яка роль топ-кварка у забезпеченні стабільності електрослабкого вакууму?

4. Поясніть, чому розпади $t \to cZ$ є надзвичайно рідкісними у Стандартній Моделі.

2.6 Особливості розпаду τ-лептонів

τ-лептон є найважчим серед відомих лептонів ($m_\tau \approx 1777$ МеВ). На відміну від електрона та мюона, його маса перевищує масу багатьох адронів (зокрема π, K, ρ), що робить його єдиним лептоном, який може розпадатися не лише лептонним, а й адронним шляхом.

2.6.1 Лептонні розпади та універсальність

Лептонні моди розпаду $\tau^- \to e^-\bar{\nu}_e\nu_\tau$ та $\tau^- \to \mu^-\bar{\nu}_\mu\nu_\tau$ відбуваються через випромінювання W^--бозона. Згідно зі Стандартною Моделлю (СМ), константи зв'язку W-бозона з усіма лептонами однакові.

Це дозволяє перевірити **лептонну універсальність**, порівнюючи ширини розпадів $\tau \to \mu$ та $\tau \to e$. Експериментальні дані підтверджують універсальність з високою точністю, проте сектор τ-лептона залишається одним із найбільш перспективних для пошуку «Нової Фізики» (наприклад, через пошук розпадів з порушенням лептонного аромату $\tau \to \mu\gamma$).

2.6.2 Адронні розпади: місток до КХД

Близько 65% всіх розпадів τ-лептона є адронними (напівлептонними з точки зору кварків). У цих процесах W-бозон перетворюється на пару кварків $d\bar{u}$ (або $s\bar{u}$ у пригнічених за Кабіббо випадках), які потім адронізуються.

- **Векторні та аксіально-векторні струми:** Розпади $\tau \to \nu_\tau + (n\pi)$ дозволяють вивчати властивості адронних струмів у чистому електрослабкому середовищі, вільному від фону сильних взаємодій, притаманного адронним колайдерам.

- **Вимірювання α_s:** Завдяки відносно великій масі τ, відношення адронної ширини розпаду до лептонної (R_τ) є одним із найточніших

способів визначення константи сильної взаємодії α_s при низьких енергіях.

2.6.3 Поляризація та CP-порушення

τ-лептон зберігає інформацію про спін у своїх розпадах. Це дозволяє використовувати його як «аналізатор поляризації» у розпадах вищих резонансів (наприклад, $H \to \tau^+\tau^-$ або $Z \to \tau^+\tau^-$). Крім того, вивчення CP-асиметрії в розпадах $\tau \to K\pi\nu_\tau$ є важливим тестом СМ, оскільки будь-яке значне відхилення вказувало б на існування невідомих механізмів CP-порушення в лептонному секторі.

Контрольні запитання до розділу:

1. Чому τ-лептон є єдиним лептоном, який має адронні моди розпаду?
2. Що таке лептонна універсальність і як вона перевіряється в розпадах τ?
3. Яку інформацію про сильну взаємодію можна отримати, вивчаючи адронні розпади τ-лептона?
4. Яка роль нейтрино ν_τ у збереженні лептонного числа при розпаді τ?

Розділ 3

Комбінування c і b-кварків із легкими кварками

Як відомо, ізольовані кварків або глюони ніколи не спостерігалися. Спостерігалися лише їх зв'язані стани, відомі як частинки адрони, які розділені на дві групи: мезони і баріони. Динаміка кварків в складі мезонів і баріонів описується квантовою хромодинамікою, яка не є пертурбативною на енергетичній шкалі адрона. Тому для їх опису було розроблено кілька теоретичних методів та моделей. Сюди входять зокрема кваркова модель, КХД на гратках, правило сум КХД, тощо. Незважаючи на відносно просту форму, кваркова модель досить добре відтворює спектри експериментально спостережуваних адронів. Тому кваркова модель на сучасному етапі досліджень покладена в основу нашого розуміння і опису властивостей адронів. Однак зв'язок між КХД та кварковою моделлю досі залишається не описаним із перших принципів. Розрізняють два типи кваркових систем:

1) кварк-антикваркові структури, в яких кварк ніби закритий для спостереження своїм антикварком (hidden)

2) так звані відкриті (open) кваркові структури, в яких комбінують різні типи кварків, зокрема важкі і легкі кварки.

Для кращого розуміння динаміки кварків всередині адронів хорошим дослідницьким зондом є саме важкі адрони з відкритим ароматом, які містять один важкий c або b кварк у сполученні із одним або кількома легкими кварками.

Відкриті чарівні адрони також мають важливу експериментально спостережувану особливість – вони мають меншу ширину в порівнянні з адронами, які не містять важких кварків. Наприклад, ρ-мезон, який характеризується станом $J^P = 1^-$ і складається з кварків u і d, має ширину більше 100 МеВ, тоді як відповідний 1^- стан мезона $D^\star$ має ширину мен-

ше 1 МеВ. Якщо $\Lambda(1405)$ $\Lambda(1520)$ баріони в станах $1/2^-$ і $3/2-$ стану мають ширину приблизно 50 МеВ та 15 МеВ відповідно, то відповідні стани у секторі чарівних Λc баріонів із масами 2593 МеВ та 2625 МеВ мають ширину близько 2.5 МеВ та <1.0 МеВ відповідно. Завдяки вузькій ширині експериментально легко виявити чарівні адрони і виміряти їх різні властивості.

3.1 Charm мезони

Чармовані мезони (або D-мезони) — це адрони, що складаються з одного важкого c-кварка (або антикварка) та одного легкого антикварка (або кварка) u, d або s. Відкриття цих частинок у 1976 році стало «листопадовою революцією» у фізиці елементарних частинок, підтвердивши існування четвертого кварка та правильність ГІМ-механізму.

3.1.1 Класифікація та спектроскопія

Основними станами D-мезонів у нижчому енергетичному стані (псевдоскаляри, $J^P = 0^-$) є:

- D^0 **мезон** ($c\bar{u}$)**:** нейтральний мезон.
- D^+ **мезон** ($c\bar{d}$)**:** заряджений мезон.
- D_s^+ **мезон** ($c\bar{s}$)**:** чармовано-дивний мезон.

Крім основних станів, існують векторні мезони D^* ($J^P = 1^-$), маси яких приблизно на 140 МеВ більші за маси відповідних псевдоскалярних станів. Це призводить до цікавого явища: розпад $D^{*+} \to D^0\pi^+$ має дуже малий енергетичний вихід ($Q \approx 6$ МеВ), що робить його ідеальним «маркером» для ідентифікації D-мезонів в експериментах.

3.1.2 Слабкі розпади та особливості часу життя

На відміну від B-мезонів, де часи життя всіх станів майже однакові, у секторі чарму спостерігається суттєва різниця:

- Час життя D^+ (≈ 1040 фс) майже у 2.5 раза більший за час життя D^0 (≈ 410 фс).
- Це пояснюється руйнівною інтерференцією між діаграмами розпаду в D^+, яка відсутня в D^0.

Для магістрів важливо розуміти, що ці розпади пригнічені елементом СКМ-матриці V_{cs} (переважно) та V_{cd} (пригнічені за Кабіббо).

3.1.3 Змішування $D^0 - \bar{D}^0$ та пошук Нової Фізики

Нейтральні D-мезони, як і K та B, здатні до осциляцій. Проте в СМ змішування чарму відбувається дуже повільно через ефективне скасування внесків проміжних кварків у петельних діаграмах (ГІМ-механізм) [3].

- Осциляції D^0 були вперше експериментально підтверджені лише у 2007 році (Belle, BaBar).
- Оскільки СМ передбачає дуже малу частоту змішування, будь-яке аномальне зростання параметрів $x = \Delta m/\Gamma$ та $y = \Delta\Gamma/2\Gamma$ може бути ознакою внесків Нової Фізики.

3.1.4 CP-порушення у секторі чарму

Протягом десятиліть CP-порушення спостерігалося лише у системах дивних та прелестних мезонів. Лише у 2019 році колаборація LHCb оголосила про перше спостереження CP-порушення у розпадах $D^0 \to K^-K^+$ та $D^0 \to \pi^-\pi^+$. Це відкриття є фундаментальним, оскільки воно підтверджує, що CP-асиметрія є універсальною властивістю слабких взаємодій усіх поколінь кварків, хоча в секторі чарму її величина є надзвичайно малою ($\sim 10^{-3}$).

Контрольні запитання:

1. Поясніть роль ГІМ-механізму у пригніченні змішування $D^0 - \bar{D}^0$.
2. Чому часи життя зарядженого та нейтрального D-мезонів так сильно різняться?
3. Яке значення мав запуск експериментів на «$\psi(3770)$-фабриках» (якот BES III) для фізики чарму?
4. Опишіть кварковий склад мезонів D_s^+ та D^{*+}.

3.2 Charm баріони

Чармовані баріони (або c-баріони) — це адрони з баріонним числом $B = 1$, що містять у своєму складі принаймні один «чарівний» кварк. Вивчення цих частинок дозволяє перевірити передбачення кваркової моделі щодо зв'язаних станів важких кварків з двома легкими кварками та дослідити динаміку слабких розпадів у системах, де c-кварк є домінуючим енергетичним масштабом.

3.2.1 Класифікація та мультиплети

Згідно з $SU(4)$ симетрією аромату, баріони зі спіном $J = 1/2$, що містять один c-кварк, утворюють 20-плет. Основними станами, які вивчаються в курсі, є:

- Λ_c^+ **баріон** (udc)**:** найлегший чармований баріон. Він є ізоспіновим синглетом ($I = 0$) і за структурою подібний до Λ-гіперона, де s-кварк замінено на c-кварк.
- Σ_c **баріони** ($\Sigma_c^{++}, \Sigma_c^+, \Sigma_c^0$)**:** ізоспіновий триплет зі складом (uuc, udc, ddc).
- Ξ_c **баріони** (Ξ_c^+, Ξ_c^0)**:** містять один дивний кварк (usc, dsc).
- Ω_c^0 **баріон** (ssc)**:** містить два дивних кварка.

3.2.2 Властивості та слабкі розпади

На відміну від b-баріонів, у секторі чарму спостерігається значна ієрархія часів життя, що зумовлено внесками різних механізмів розпаду (розпад вільного кварка, W-обмін, анігіляція):

- Λ_c^+ має час життя ≈ 200 фс. Основним каналом розпаду, що часто використовується для його ідентифікації, є $\Lambda_c^+ \to pK^-\pi^+$.
- Ω_c^0 довгий час вважався частинкою з найкоротшим часом життя серед чармованих баріонів, проте нещодавні вимірювання LHCb скоригували ці дані, показавши важливість внесків обмінних діаграм.

3.2.3 Збуджені стани та спектроскопія

Завдяки високій статистиці в експериментах Belle та LHCb, за останні роки було відкрито десятки збуджених станів чармованих баріонів. Особливий інтерес викликають стани, де легкі кварки мають орбітальний момент відносно важкого кварка. Вивчення таких станів дозволяє уточнити параметри потенціалу взаємодії в рамках моделей «важкий кварк + дикварк».

3.2.4 Баріони з подвійним чармом

Окремим досягненням сучасної фізики стало спостереження баріонів з двома важкими кварками.

- Ξ_{cc}^{++} **(ccu):** Був відкритий колаборацією LHCb у 2017 році. Це перша частинка, в якій два важких кварки утворюють компактне ядро, що взаємодіє з легким кварком як єдине ціле.

- Маса цього баріона становить приблизно 3621 МеВ, а його відкриття стало тріумфом теоретичних передбачень КХД на ґратках (Lattice QCD).

Контрольні запитання:

1. Який кварковий склад баріона Λ_c^+ і чому він є найлегшим у своєму сімействі?

2. Чим відрізняється експериментальна ідентифікація Λ_c^+ від ідентифікації Λ-гіперона?

3. Поясніть, чому відкриття баріона Ξ_{cc}^{++} є важливим для розуміння структури адронів.

4. Які квантові числа (спін та парність) мають основні стани чармованих баріонів?

3.3 Bottom мезони

Bottom мезони (або B-мезони) — це адрони, що містять один важкий антикварк $\bar{b}$ та один легкий кварк q (u, d, s, c). Завдяки великій масі b-кварка ($m_b \approx 4.2$ ГеВ), ці системи мають унікальні властивості, що роблять їх ідеальними лабораторіями для перевірки Стандартної Моделі та пошуку CP-порушення.

3.3.1 Класифікація та основні характеристики

Залежно від аромату легкого кварка, розрізняють такі основні стани:

- **Заряджені B-мезони (B^+):** Кварковий склад ($\bar{b}u$).

- **Нейтральні B-мезони (B^0):** Кварковий склад ($\bar{b}d$).

- **Дивні B-мезони (B_s^0):** Кварковий склад ($\bar{b}s$).

- **Чармовані B-мезони (B_c^+):** Кварковий склад ($\bar{b}c$). Це унікальна система, що складається з двох важких кварків різних ароматів.

Усі B-мезони мають спін $J = 0$ (псевдоскаляри). Також існують збуджені векторні стани B^* ($J = 1$), які швидко розпадаються у основний стан шляхом випромінювання фотона.

3.3.2 Слабкі розпади та час життя

Розпад b-кварка у СМ відбувається через випромінювання W-бозона. Оскільки елементи матриці СКМ V_{cb} та V_{ub} є малими, B-мезони мають відносно великий час життя ($\tau \approx 1.5$ пс). Це дозволяє їм пролітати помітну відстань (кілька сотень мікрон) у детекторі перед розпадом, що є ключовим для їхньої експериментальної ідентифікації.

3.3.3 Осциляції нейтральних мезонів

Системи $B^0 - \bar{B}^0$ та $B_s^0 - \bar{B}_s^0$ здатні до самовільного перетворення частинки в античастинку і навпаки. Це явище називається **змішуванням (осциляціями)** [2].

- **Механізм:** Осциляції відбуваються через квантові петельні діаграми («коробки») з обміном двома W-бозонами та важкими кварками (t, c, u).

- **Частота:** Частота осциляцій Δm_d для B^0 та Δm_s для B_s^0 прямо пропорційна квадрату маси t-кварка та відповідним елементам матриці СКМ ($|V_{td}|^2$ та $|V_{ts}|^2$).

Осциляції B_s^0 відбуваються надзвичайно швидко (близько 17×10^{12} разів на секунду), що було вперше зафіксовано експериментом CDF, а пізніше детально вивчено в LHCb.

3.3.4 CP-порушення в системі B-мезонів

Система B-мезонів є найкращим місцем для вивчення CP-порушення. Основні типи включають [1]:

1. **CP-порушення у розпаді (пряме):** Ймовірність розпаду частинки в певний стан відрізняється від ймовірності розпаду античастинки у спряжений стан.

2. **CP-порушення в змішуванні:** Частота переходу $B^0 \to \bar{B}^0$ не дорівнює частоті $\bar{B}^0 \to B^0$.

3. **CP-порушення в інтерференції:** Виникає між прямим розпадом та розпадом після осциляції (наприклад, у каналі $B^0 \to J/\psi K_S^0$). Це вимірювання дозволяє визначити кут $\sin(2\beta)$ унітарного трикутника.

Контрольні запитання до розділу:

1. Чому B-мезони мають значно більший час життя, ніж можна було б очікувати для таких важких частинок?

2. Яка роль t-кварка у процесі змішування нейтральних B-мезонів?

3. Чим відрізняються осциляції в системі B^0 від осциляцій у системі B_s^0?

4. Які квантові числа мають основні стани B-мезонів?

3.4 Bottom баріони

Bottom баріони (або b-баріони) — це адрони з баріонним числом $B = 1$, що містять у своєму складі принаймні один b-кварк. Оскільки маса b-кварка значно перевищує масу легких кварків (u, d, s), структура таких баріонів часто розглядається в рамках моделі «важкий кварк + легкий дикварк».

3.4.1 Класифікація та спектроскопія

Згідно з кварковою моделлю, баріони з одним b-кварком класифікуються за ароматом двох легких кварків $(q_1 q_2)$. Основними станами є:

- Λ_b^0 **баріон** (udb)**:** найлегший і найстабільніший b-баріон. Він є ізоспіновим синглетом $(I = 0)$.

- Σ_b **баріони** (uub, udb, ddb)**:** утворюють ізоспіновий триплет $(I = 1)$.

- Ξ_b **баріони** (usb, dsb)**:** містять один дивний кварк (strange b-baryons).

- Ω_b^0 **баріон** (ssb)**:** містить два дивних кварка.

3.4.2 Особливості слабких розпадів b-баріонів

На відміну від B-мезонів, розпади b-баріонів дають унікальну можливість вивчати спінову структуру слабких взаємодій.

- **Збереження спіну:** У важкому b-баріоні (наприклад, Λ_b^0) легкі кварки перебувають у стані з нульовим сумарним спіном та ізоспіном ($j_{light} = 0$). Це означає, що спін баріона повністю визначається спіном b-кварка, що дозволяє вимірювати поляризацію важкого кварка в розпадах.

- **Напівлептонні розпади:** Процеси типу $\Lambda_b^0 \to \Lambda_c^+ \ell^- \bar{\nu}_\ell$ використовуються для прецизійного визначення елемента матриці СКМ $|V_{cb}|$.

3.4.3 Експериментальні дослідження на LHCb

До запуску Великого адронного колайдера знання про b-баріони були обмеженими (переважно дані з Tevatron). Колаборація LHCb відкрила цілу низку збуджених станів $\Lambda_b^*, \Sigma_b^*, \Xi_b^*$. Важливим досягненням стало вимірювання часу життя різних b-баріонів, що дозволило перевірити теоретичні передбачення *Heavy Quark Expansion* (HQE). На відміну від D-мезонів, де часи життя різняться в рази, у b-гадронів вони досить близькі, що свідчить про домінування розпаду вільного b-кварка.

3.4.4 Баріони з подвійним і потрійним чармом/боттомом

Окрему цікавість викликають стани з двома важкими кварками, такі як Ξ_{cc}^{++} (ccu) або Ξ_{bb} (bbq).

- У 2017 році LHCb вперше спостерігав двочармовий баріон Ξ_{cc}^{++}, що стало підтвердженням існування систем, де два важкі кварки утворюють компактне ядро («важкий дикварк»).

- Пошук баріонів з подвійним боттомом (bbq) та потрійним чармом (Ω_{ccc}^{++}) є однією з пріоритетних задач для майбутніх експериментів, оскільки такі системи є «атомами КХД» у чистому вигляді.

Контрольні запитання:

1. Який b-баріон є найлегшим і чому?

2. Чим відрізняється роль легких кварків у структурі Λ_b^0 та Σ_b?

3. Чому розпади b-баріонів є важливими для вивчення спінових ефектів у слабких взаємодіях?

4. Яке значення мало відкриття двочармового баріона Ξ_{cc}^{++} для перевірки теоретичних моделей?

3.5 Екзотичні адрони із важкими кварками

Традиційна кваркова модель Гелл-Манна та Цвейга передбачає існування двох типів адронів: мезонів ($q\bar{q}$) та баріонів (qqq). Проте квантова хромодинаміка (КХД) не забороняє існування більш складних конфігурацій, які є кольоровими синглетами. Такі стани отримали назву **екзотичних адронів**.

3.5.1 Тетракварки та молекулярні стани

Першим впевнено відкритим екзотичним станом став мезон $X(3872)$, виявлений колаборацією Belle у 2003 році. Його маса надзвичайно близька до суми мас мезонів D^0 та $\bar{D}^{*0}$, що породило дві основні гіпотези його природи:

- **Компактний тетракварк:** система з чотирьох кварків ($cu\bar{c}\bar{u}$), зв'язаних глюонними силами в одному об'ємі.

- **Адронна молекула:** слабкозв'язаний стан двох окремих мезонів ($D^0\bar{D}^{*0}$), подібний до дейтрона, де взаємодія відбувається через обмін легкими мезонами.

Особливе місце посідають заряджені стани чармонію, такі як $Z_c(3900)^+$. Оскільки вони розпадаються на J/ψ та π^+, вони обов'язково повинні містити кварки $c\bar{c}$ (для формування J/ψ) та пару $u\bar{d}$ (для забезпечення електричного заряду), що є прямим доказом їхньої чотирикваркової природи.

3.5.2 Пентакварки

У 2015 році колаборація LHCb повідомила про спостереження резонансів у розпадах баріонів $\Lambda_b^0 \to J/\psi p K^-$. Ці стани, названі $P_c(4380)^+$ та $P_c(4450)^+$, мають баріонне число і містять принаймні п'ять валентних кварків: $uudc\bar{c}$.

Відкриття пентакварків підтвердило, що спектроскопія важких кварків є набагато складнішою, ніж вважалося раніше. Більшість знайдених

пентакварків розглядаються як зв'язані стани баріона та мезона (наприклад, $\Sigma_c \bar{D}$ або $\Sigma_c \bar{D}^*$).

3.5.3 Відкритий та подвійний чарм

Новітні дослідження також виявили стани з двома важкими кварками одного знаку, такі як T_{cc}^+ (тетракварк зі складом $cc\bar{u}\bar{d}$). Це унікальна система, де два важких кварки утворюють компактне ядро, навколо якого рухаються легкі антикварки. Такі частинки є надзвичайно стабільними щодо сильних розпадів, що робить їх ідеальними об'єктами для перевірки моделей конфайнменту.

3.5.4 Класифікація та майбутні дослідження

Сучасна номенклатура екзотичних станів (стани X, Y, Z, P, T) постійно оновлюється. Основними експериментальними задачами зараз є:

1. Визначення квантових чисел (J^P) екзотичних станів для відсікання теоретичних моделей.

2. Пошук екзотичних адронів, що складаються виключно з важких кварків (наприклад, тетработтомоній $bb\bar{b}\bar{b}$ або $cc\bar{c}\bar{c}$).

3. Дослідження лінійних форм резонансів для розрізнення «справжніх» частинок від кінематичних ефектів (порогів).

Контрольні запитання до розділу:

1. Чим екзотичні адрони відрізняються від класичних мезонів та баріонів у рамках кваркової моделі?

2. Який мінімальний кварковий склад повинен мати заряджений мезон, що розпадається на J/ψ та π^+?

3. Поясніть різницю між компактним тетракварком та адронною молекулою.

4. Чому відкриття частинки T_{cc}^+ є таким важливим для теоретичної КХД?

Розділ 4

Кварконій як кварк-антикваркова система

4.1 Кварконій як кварк-антикваркова система

Кварконій — це мезон, що складається з важкого кварка та його власного антикварка ($Q\bar{Q}$). У сучасній фізиці адронів під цією назвою зазвичай розуміють *чармоній* ($c\bar{c}$) та *боттомоній* ($b\bar{b}$), оскільки маси c та b кварків значно перевищують масштаб конфайнменту КХД ($\Lambda_{QCD} \approx 200$ МеВ). Це дозволяє розглядати їх як нерелятивістські системи, подібні до позитронію.

4.1.1 Ефективний потенціал та рівняння Шредерінга

Оскільки важкі кварки в таких системах рухаються з відносно малими швидкостями ($v^2/c^2 \ll 1$), їхній енергетичний спектр можна отримати розв'язанням рівняння Шредерінга:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{m_Q}\nabla^2 + V(r)\right)\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r}) \tag{4.1}$$

Найбільш успішною феноменологічною моделлю є **потенціал Корнелла**:

$$V(r) = -\frac{4}{3}\frac{\alpha_s}{r} + \sigma r \tag{4.2}$$

- **Кулонівська частина** ($1/r$): Описує обмін одним глюоном на малих відстанях ($r < 0.1$ фм. Коефіцієнт $4/3$ (кольоровий фактор)

випливає з того, що кварки перебувають у синглетному стані за кольором.

- **Лінійна частина** (σr): Відповідає за нерозлітання кварків (конфайнмент). Параметр $\sigma \approx 1$ ГеВ/фм інтерпретується як натяг кольорової струни, що сполучає кварки.

4.1.2 Класифікація станів та спектроскопія

Стани кварконію позначаються як $n^{2S+1}L_J$. Завдяки великій масі кварків, спектр рівнів дуже багатий:

1. **S-хвилі ($L = 0$):** Це найнижчі за енергією стани. Синглетні стани ($S = 0$) позначаються як η_c, η_b (псевдоскалярні мезони), а триплетні ($S = 1$) — як $J/\psi, \Upsilon$ (векторні мезони).

2. **P-хвилі ($L = 1$):** Ці стани називаються χ_{cJ} та χ_{bJ}. Вони мають позитивну парність і спостерігаються в радіаційних переходах з вищих S-станів.

4.1.3 Радіаційні переходи та розпади

Вивчення спектру кварконію відбувається переважно через:

- **Електричні дипольні переходи (E1):** Зміна орбітального моменту на одиницю ($\Delta L = \pm 1$), наприклад, $\psi(2S) \to \gamma\chi_{c1}$.

- **Магнітні дипольні переходи (M1):** Зміна спіну системи ($\Delta S = \pm 1$), наприклад, $J/\psi \to \gamma\eta_c$.

4.1.4 Правило OZI та поріг відкритого аромату

Ключовою особливістю кварконію є різка зміна ширини розпадів при досягненні енергії порогу народження пари мезонів з «відкритим» ароматом ($D\bar{D}$ для чармонію, $B\bar{B}$ для боттомонію).

- **Нижче порогу:** Розпади пригнічені за **правилом OZI**, оскільки для анігіляції важкої пари кварків у легкі адрони необхідно мінімум 3 глюони. Це призводить до аномально малих ширин рівнів (десятки кеВ).

- **Вище порогу:** Стають можливими розпади за рахунок розриву кольорової струни та народження легкої $q\bar{q}$ пари. Такі розпади відбуваються через сильну взаємодію без анігіляції важких кварків, і ширини рівнів зростають до десятків МеВ.

Контрольні запитання:

1. Як змінюється швидкість кварків у системі при переході від чармонію до боттомонію?

2. Які квантові числа J^{PC} мають векторні мезони J/ψ та Υ?

3. Поясніть, чому розпади станів $\psi(3770)$ значно ширші за розпади $J/\psi(3097)$.

4. Чому в e^+e^- колайдерах резонансні піки векторних мезонів є такими вузькими?

Розділ 5

Дослідження важких кварків і лептонів на колайдерах

5.1 Методи ідентифікації частинок (PID) в експериментах

У фізиці важких кварків критично важливим завданням є розрізнення адронів зі схожими масами, зокрема піонів ($\pi^{\pm}$) та каонів ($K^{\pm}$). Оскільки більшість розпадів B- та D-мезонів містять ці частинки у кінцевому стані, помилка в ідентифікації призводить до величезного фону. При високих імпульсах ($p > 1$ ГеВ/с) релятивістські швидкості частинок стають близькими до швидкості світла ($\beta \to 1$), що робить їх практично нерозрізними за іонізаційними втратами (dE/dx).

Для вирішення цієї задачі використовують два основні методи: вимірювання часу прольоту та реєстрацію Черенковського випромінювання.

Метод часу прольоту (Time-of-Flight, TOF)

Ідея методу полягає у вимірюванні часу t, за який частинка долає відстань L від точки взаємодії до детектора. Знаючи імпульс p (виміряний трековою системою у магнітному полі), можна визначити масу частинки m:

$$m^2 = p^2 \left(\frac{c^2 t^2}{L^2} - 1 \right) \tag{5.1}$$

Сучасні TOF-системи (наприклад, на основі пластикових сцинтиляторів або MRPC-камер) мають часове розрізнення близько 80 пс. Це дозволяє ефективно відокремлювати каони від піонів при імпульсах до 2 ГеВ/с. Для вищих імпульсів різниця в часі прольоту стає меншою за

роздільну здатність детектора.

Черенковські лічильники та детектори RICH

При імпульсах понад 2 ГеВ/с основним методом ідентифікації стає реєстрація випромінювання Вавілова-Черенкова. Воно виникає, коли швидкість частинки v перевищує фазову швидкість світла в середовищі з показником заломлення n ($v > c/n$).

- **Порогові лічильники:** Налаштовуються так, щоб для піона умова випромінювання виконувалася, а для важчого каона (при тому ж імпульсі) — ні. Наявність сигналу означає, що це піон.
- **Детектори RICH (Ring Imaging Cherenkov):** Вимірюють безпосередньо кут випромінювання θ_C. Оскільки $\cos\theta_C = 1/(n\beta)$, частинки з різними масами (і відповідно різними β) даватимуть кільця різних радіусів на матриці фотодетекторів.

В експерименті Belle II використовується унікальний детектор **TOP (Time-of-Propagation)**, який об'єднує обидва підходи: він вимірює час приходу черенковських фотонів, що поширюються всередині кварцового радіатора завдяки повному внутрішньому відбиттю.

Контрольні запитання:

1. Чому іонізаційні втрати (dE/dx) перестають бути ефективними для PID при високих імпульсах?
2. Як залежить різниця часу прольоту Δt між каоном та піоном від їхнього імпульсу p?
3. У чому полягає перевага детектора RICH над простим пороговим Черенковським лічильником?

5.2 Експерименти на LEP: Точна перевірка електрослабкого сектору та b-фізика

5.2.1 Експерименти на LEP: Точна перевірка електрослабкого сектору та b-фізика

Великий електрон-позитронний колайдер (LEP), що працював у CERN з 1989 по 2000 рік, відіграв вирішальну роль у становленні фізики важких

ароматів. Хоча LEP передусім проектувався для точного вимірювання параметрів Z^0 та $W^\pm$ бозонів, він виявився надзвичайно ефективною «фабрикою» b-адронів.

Умови експерименту та переваги LEP

Робота LEP на піку резонансу Z^0 (енергія в системі центру мас $\sqrt{s} \approx 91.2$ ГеВ) забезпечила унікальні умови для дослідження b-кварків:

- **Великий переріз народження:** Близько 15% усіх розпадів Z^0-бозонів відбуваються за каналом $Z^0 \to b\bar{b}$. Це дозволило чотирьом колабораціям (ALEPH, DELPHI, L3 та OPAL) накопичити мільйони подій з важкими кварками.
- **Чистота подій:** На відміну від адронних колайдерів, події e^+e^- анігіляції є дуже «чистими», з низькою множинністю фонових треків.
- **Лоренц-буст:** b-адрони на LEP народжуються з великою енергією (близько 30–45 ГеВ), що призводить до значного прольоту частинки (близько 3 мм) до її розпаду. Це дозволило ефективно розділяти первинну та вторинну вершини розпаду.

Технологічний прорив: Кремнієві вершинні детектори

Успіх b-фізики на LEP був би неможливим без впровадження кремнієвих мікрострипових детекторів. Розташовані безпосередньо навколо вакуумної камери, вони забезпечили роздільну здатність вимірювання імпакт-параметра треків на рівні 10–20 мкм. Це дозволило:

1. **b-tagging:** Розробку потужних алгоритмів ідентифікації b-струменів за наявністю треків з великими прицільними параметрами.
2. **Вимірювання часу життя:** LEP встановив найточніші на той час значення часу життя B^0, B^+, B_s^0 мезонів та b-баріонів (Λ_b), що стало тестом для важкої кваркової ефективної теорії (HQET).

Ключові фізичні результати

Результати LEP перевершили очікування за багатьма напрямками:

- **Осциляції $B^0 - \bar{B}^0$:** LEP вперше спостерігав часову залежність осциляцій B_d^0 мезонів та встановив жорсткі обмеження на частоту осциляцій B_s^0, що було критично для визначення елементів матриці CKM $|V_{td}|$ та $|V_{ts}|$.

- **Розпади τ-лептона:** LEP надав найбільш точні дані про час життя та моди розпаду τ-лептона, підтвердивши лептонну універсальність з високою прецизійністю.
- **Параметр R_b:** Вимірювання відношення ширини розпаду $Z \to b\bar{b}$ до повної адронної ширини ($R_b = \Gamma_{bb}/\Gamma_{had}$) стало чутливим тестом електрослабких радіаційних поправок, які залежать від маси t-кварка та бозона Хіггса.

Спадщина LEP

Винахідливість експериментаторів у розробці методів інклюзивної реконструкції (відновлення енергії адронів за втраченою енергією нейтрино та топологією струменів) дозволила LEP домінувати у фізиці ароматів до початку ери спеціалізованих B-фабрик. Досвід побудови вершинних систем та алгоритмів реконструкції LEP став фундаментом для створення детекторів наступного покоління, таких як LHCb.

Контрольні запитання:

1. Чому резонанс Z^0 є вигідним для вивчення фізики b-кварків?
2. Яку роль відіграли кремнієві детектори у вимірюванні часу життя B-мезонів на LEP?
3. Що таке b-tagging і на яких принципах він базується?
4. Як вимірювання параметра R_b дозволило передбачити масу топ-кварка ще до його відкриття?

5.3 B-фабрики. Експерименти Belle і BaBar

Для проведення досліджень CP-порушень у $B_d^0\overline{B}_d^0$-системі у 1990-х роках були розроблені і побудовані асиметричні B-мезонні фабрики. Ідея таких фабрик полягає у генерації величезної кількості $B\overline{B}$ пар на e^+e^--колайдерах, налаштованих на резонанс $\Upsilon(4S)$. Цей резонанс розташований вище порогу розпаду на два B-мезони. Асиметрія енергій електронів і позитронів дозволяє надійно розділяти вторинні вершини розпадів B_d^0 і $\overline{B}_d^0$ у лабораторній системі. Починаючи з 1999 року запрацювали дві B-фабрики: Belle на колайдері KEKB (KEK, Японія) і BaBar на колайдері PEP-II (SLAC, Стенфорд, США). На рис. 5.1 показаний процес набору статистики (інтегральної світимості) на цих колайдерах [6, 1].

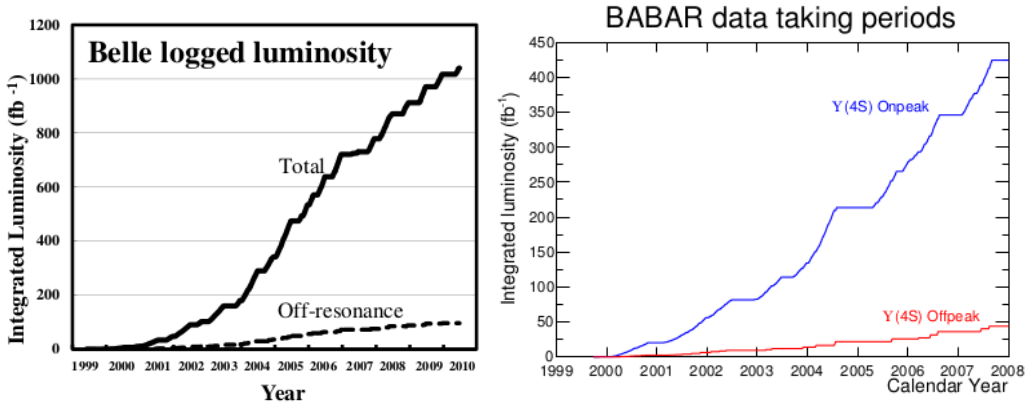


Рис. 5.1: Інтегральна світимість B-фабрик Belle і BaBar.

5.3.1 Belle

Загальний вигляд детектора у експерименті Belle представлений на рис. 5.2. Енергія електронів 8.0 ГеВ і позитронів – 3.5 ГеВ забезпечувало значення релятивістського параметра $\beta\gamma = 0.425$. Для полегшення розведення пучків вони зводилися під кутом 11 мрад. Детектор розташовувався усередині надпровідного соленоїду із напруженістю 1.5 Тл [1].

Період набору даних складав 10 років: 1999-2010 рр. У 2003 р. була проведена модернізація.

Для точного визначення положення вторинних вершин використовувався вершинний кремнієвий детектор SVD, просторова роздільна здатність якого була ~ 55 мкм для частинок з імпульсом 1 ГеВ. Для досягнення цього внутрішній діаметр вершинного детектора дорівнював 30 мм. SVD мав бочкоподібну конструкцію і складався із 4-х шарів.

Центральна дрейфова камера CDC з роздільної здатністю:

$$\frac{\sigma(p_T)}{p_T} = 0.19\ p_T[\text{ГеВ}] \oplus 0.30, \% \tag{5.2}$$

дозволяла прецизійно вимірювати заряд і величину поперечної складової імпульсу заряджених частинок. Це забезпечувало типову роздільну здатність за масою для D^0 мезонів – 5 МеВ. Загальна довжина CDC досягала 240 см, а зовнішній радіус – 88 см. CDC являла собою газонаповнений дротяний бак: 8400 дрейфових комірок, структурованих у 50 циліндричних шарів.

Аерогельний черенковський лічильник ACC і ідентифікатор за методом часу прольоту TOF дозволяли надійно розділяти піони і каони. ACC складався із 960 модулів, що розділяли кут ϕ на 60 сегментів. Для гарної

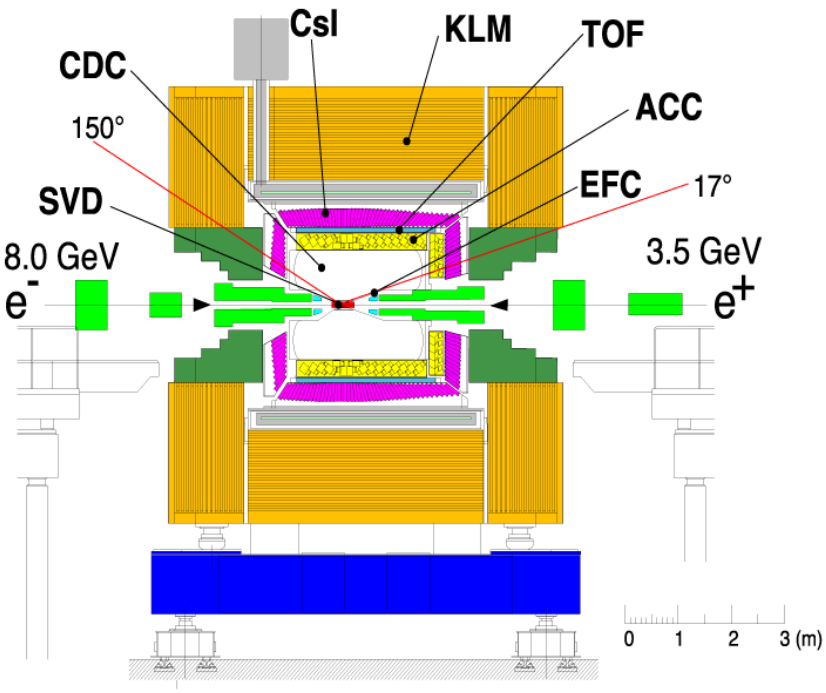


Рис. 5.2: Загальний вигляд детектора у експерименті Belle. SVD – вершинний кремнієвий детектор; CDC – центральна дрейфова камера; CsI – EM калориметр; KLM – зовнішній детектор для мюонів і K_L-каонів; TOF – ідентифікатор за часом прольоту; ACC – аерогельний черенковський лічильник; EFC – передній калориметр для надзвичайно малих кутів.

π/K-селекції в усьому кінематичному діапазоні використовувалися блоки із аерогелю із показниками заломлення $n = 1.01 - 1.03$. TOF-система загалом складалася із 128 TOF лічильників і 64 тонких тригерних сцинтиляційних лічильники (TSC).

EMC калориметр, складений з великої кількості кристалів CsI у поєднанні із кремнієвими фото-діодами, мав енергетичну роздільну здатність

$$\frac{\sigma(E)}{E} = 1.8\% \tag{5.3}$$

для електронів і фотонів з енергіями 1 ГеВ. EMC покривав тілесний кут, близький до 4π (за виключенням труби). Кристали мали прямокутний переріз (55×55 мм) і довжину 30 см (16 радіаційних довжин).

Зовні Belle-детектор був оточений KLM детектором для реєстрації мюонів і K_L-каонів. Він складався почергово із шарів поглинача (сталеві пластини товщиною по 4.7 см утворювали ярмо соленоїда) і резистивних плоских іскрових камер (RPC). Загалом налічувалося 15 шарів-камер і 14 – сталевих радіаторів.

Передній калориметр для надзвичайно малих кутів EFC, складеній із кристалів BGO, використовувався для визначення світимості.

5.3.2 BaBar

Загальний вигляд детектора у експерименті BaBar представлений на рис.5.3. Електронний пучок мав енергію 9.0 ГеВ, а позитронний – 3.1 ГеВ, що забезпечило значення релятивістського параметра $\beta\gamma = 0.56$ [6, 1].

Період набору даних складав: 1999-2008 рр. Дві модифікації було зроблено за цей час: у 2004 і 2007 роках.

Внутрішня частина детектора BaBar складається з кремнієвого вершинного трекера (SVT), дрейфової камери (DCH), черенковського детектора (DIRC) і EM калориметра (EMC). Усіці частини розташовувалися усередині надпровідного соленоїду із напруженістю поля 1.5 Тл. Сталеве зовнішнє ярмо для зворотнього магнітного потоку (IFR) з інкорпорованими лічильниками використовувалося для детектування мюонів і нейтральних адронів.

Трекер SVT був розроблений для вимірів положень і кутів для заряджених частинок безпосередньо у вакуумованій берилієвій трубі прискорювача (радіус 27.8 мм). SVT складався з 5 шарів кремнієвих пластин із нанесеними на них з двох сторін смужок. Мінімальні відстані до осі труби, використання речовин із малим Z дозволило прецизійно визначати положення первинної і вторинних вершин. Усі шари були розділені на дві групи: 1-3 – ближче до внутрішньої труби, 4-5 – до зовнішньої камери

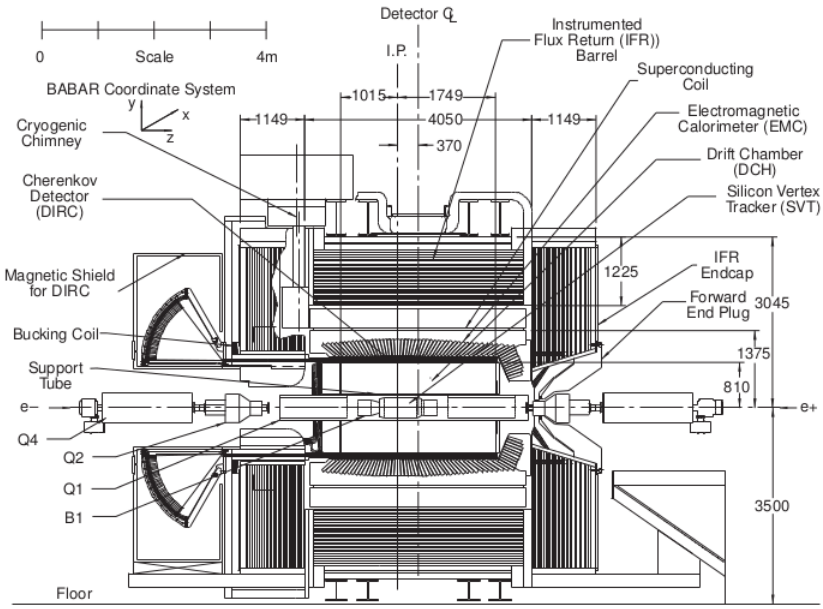


Рис. 5.3: Загальний вигляд детектора у експерименті BaBar.

DCH. SVT охоплював полярні кути в межах $\theta = 20^o - 150^o$. Просторова роздільна здатність складала: $\sigma_{d_0} = 55$ мкм, $\sigma_{z_0} = 65$ мкм.

Головна задача дрейфової камери DCH полягала у точному визначенні компонент імпульсів заряджених частинок по викривленню траєкторії у магнітному полі. Загалом дротяний об'єм був скомпонований у 40 шарів. Роздільна здатність для поперечної складової імпульсу складала: $\sigma_{p_T}/p_T = 0.47\%$. Також іонізаційні втрати у комірках використовувалися для dE/dx-ідентифікації, що забезпечувало π/K-розділення для імпульсів менше 0.7 ГеВ.

Черенковський детектор із внутрішнім відбиттям світла DIRC забезпечував π/K-розділення в інтервалі імпульсів 0.5-4.5 ГеВ (комплементарне до dE/dx-ідентифікації). DIRC представляв собою тонкий шар із кварцових пластин довжиною 4.9 м і прямокутним перерізом 1.7×3.5 см^2, який із-зовні оточував камеру DCH. Черенковське світло, що утворювалося у пластинах, за рахунок внутрішнього відбиття транспортувалося до фотопомножувачів, розташованих на торцях. Час транспортування дозволяв визначати позицію ідентифікованих частинок.

Калориметр EMC використовувався для реєстрації ЕМ злив з чудовою енергетичною і кутовою роздільною здатністю ($\sigma(E)/E = 3.0\%, \sigma_{\phi,\theta} =$ 3.9 мрад) в інтервалі енергій від 20 МеВ до 4 ГеВ. Це забезпечувало надійну реєстрацію низькоенергетичних π^0 і η^0 мезонів, утворених у розпа-

дах B-мезонів. Висока гранулярність була реалізована за рахунок великої кількості кристалів CsI(Tl) із поперечними розмірами 4.7×4.7 см^2. Загалом калориметр був розділений на дві частини: бочкову (5760 кристалів), і передню торцеву (820). Для мінімізації вмісту конструкційних матеріалів сигнали із сцинтиляторів знімалися за допомогою кремнієвих PIN-діодів.

Зовні BaBar-детектор був оточений детектором IFR, мета якого полягала у реєстрації мюонів і нейтральних адронів, що пройшли крізь калориметр. Він складався почергово із шарів поглинача (сталеві пластини товщиною по 2 см) і RPC-камер. Загалом було 19 шарів-камер і 18 сталевих пластин. IFR дозволяв реєструвати мюони з ефективністю $\sim 90\%$ ($6 - 8\%$ помилково реєструємих $\pi^{\pm}$-мезонів).

5.3.3 Виміри CP-порушень у розпадах B_d^0

У 1980-х роках був запропонований підхід до визначення CP-порушень у розпадах нейтральних B-мезонів. Якщо узяти до уваги B_d^0 і B_s^0 мезони, то значно простіше цей підхід реалізовувати у дослідженнях із B_d^0-мезонами, як такими що мають меншу масу, і які зручно генерувати на B-фабриках (Belle і BaBar) при енергіях електронів і позитронів налаштованих на $\Upsilon(4S)$-резонанс. Такі умови дозволяють досліджувати події, не "засмічені" домішками від B_s^0.

Хвильова функція пари мезонів B^0–$\overline{B}^0$ (нижній індекс d далі опускаємо для спрощення запису), що народжуються у процесі $e^+e^- \to \Upsilon(4S) \to B^0\overline{B}^0$ являється антисиметричною когерентною P-хвилею ($L = 1$):

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(B^0\overline{B}^0 - \overline{B}^0 B^0). \tag{5.4}$$

Когерентність системи B^0–$\overline{B}^0$ точно зберігається до тих пір, поки один з мезонів B^0 або $\overline{B}^0$ не розпадеться. Така поведінка системи є наслідком загальних квантово-механічних властивостей системи частинок, в даному випадку бозе-статистики і збереження CPT-інваріантності. Ситуація кардинально змінюється в момент розпаду однієї із частинок. Функція Ψ колапсує. Стан другої частинки починає еволюціонувати у часі незалежно. Завдяки змішуванню станів $B^0 \leftrightarrow \overline{B}^0$ можна спостерігати, наприклад, ситуацію, коли обидва мезони будуть розпадатися як B^0 (або $\overline{B}^0$) [1].

Нехай нам вдалося однозначно визначити аромат першого мезона (тагетувати), який розпався в момент t_{tag}. Наприклад, аромат можна однозначно визначити в модах розпаду типу $B^0 \to D^{(*)-}\ell^+\nu_\ell$, де $\ell = e, \mu$. В

даному випадку немає необхідності в повній реконструкції розпаду B^0 (виліт нейтрино цього не дозволяє). Однак ідентифікація лептону певного знаку, в даному випадку ℓ^+, чітко вказує на розпад власне B^0. Заряджені частинки: лептон ℓ^+ і дочірні частинки від розпаду $D^{(*)-}$-мезону вказують на положення в просторі – вершину розпаду B^0. Другий мезон розпадається в кінцевий CP-власний стан, f_{CP}, в момент t_{CP}. Цей розпад піддається повній реконструкції. В аналізі B-мезонів найчастіше використовується "золота" мода, $B^0 \to J/\psi K^0_S$. Ідентифікація мюонів в розпаді $J/\psi \to \mu^+\mu^-$ і вторинних вершин для $K^0_S \to \pi^+\pi^-$ дозволяють отримати достатньо "чистий" сигнал для B^0 (рис.5.4).

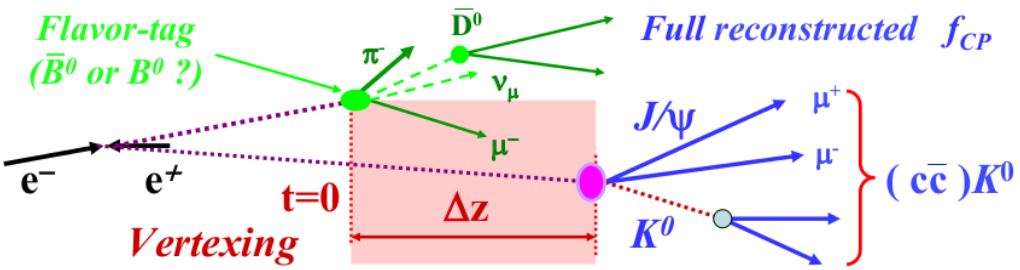


Рис. 5.4: Народження і розпад пари мезонів B^0–$\overline{B}^0$ утворених у e^+e^- зіткненнях. Один мезон тагетується по знаку мюона (flavor-tag). Інший повністю реконструюється.

Слід відзначити, що тагетований розпад не обов'язково повинен бути першим. Нехай спочатку в момент t_{CP} відбувся розпад у стан f_{CP}. Тоді в проміжку часу $t_{CP} < t < t_{tag}$ стан тагетованого B-мезона повинен бути сумішшю B^0–$\overline{B}^0$, яка еволюціонує у стан B^0 в момент $t = t_{tag}$.

При використанні такого підходу до виміру моментів розпаду t_{CP} і t_{tag} для параметра, що характеризує асиметрію розпадів, можна отримати вираз, подібний до (2.122) у розд.2.3.10:

$$a_{f_{J/\psi K^0_S}} = -\eta_{J/\psi K^0_S} \sin 2\beta \cdot \sin\left[\Delta m_d \left(t_{CP} - t_{tag}\right)\right]. \tag{5.5}$$

Таким чином, вимірюючи різницю часу $\Delta t = t_{CP} - t_{tag}$, або відстань між двома вершинами, можна отримувати значення для асиметрії $a_{f_{J/\psi K^0_S}}$ і частоти осциляцій Δm_d, звідки і величину $\sin 2\beta$. Слід відмітити одну експериментальну складність, яку потрібно враховувати при плануванні досліджень на e^-e^+-колайдерах, налаштованих на $\Upsilon(4S)$-резонанс. Так яка маса двох B-мезонів не набагато менше ніж маса $\Upsilon(4S)$, то такі мезони народжуються дуже "повільними", і їхні довжини пробігу склада-

ють десятки мікрон, тобто величину порівняну із просторовою роздільною здатністю сучасних вершинних детекторів. До того ж у розрахунок потрібно включати і визначення положення народження мезонної пари (первинної вершини). Для подолання цієї проблеми e^-e^+-колайдери працюють у асиметричному режимі: енергія частинок одного із пучків суттєво переважає енергію іншого. В цьому випадку обидва народжених B-мезони дуже швидко рухаються в одному напрямку в лабораторній системі відліку і різниця у часі визначається виразом:

$$\Delta t = \frac{\Delta z}{c\beta\gamma} \tag{5.6}$$

де $\Delta z = z_{CP} - z_{tag}$ – відстань між вершинами розпаду мезонів уздовж осі пучка. До того ж, так як мезони рухаються уздовж однієї прямої, немає необхідності у визначенні місця їхнього народження.

Часо-залежна асиметрія інтенсивності розпадів системи $B^0 - \overline{B}^0$ може бути виведена з виразу (2.88) у припущенні $\Delta\Gamma_d \approx 0$ і записана у вигляді:

$$f_\pm(\Delta t) = \frac{e^{-|\Delta t|}/\tau_{B^0}}{4\tau_{B^0}} \left[1 \pm (1-2\omega)\sin 2\beta \, \sin(\Delta m_d \Delta t)\right]. \tag{5.7}$$

де ω – імовірність помилкового визначення аромату тагетованого B-мезона. Знак "+" ("−") відповідає розподілу B^0 ($\overline{B}^0$) мезонів (рис.5.5).

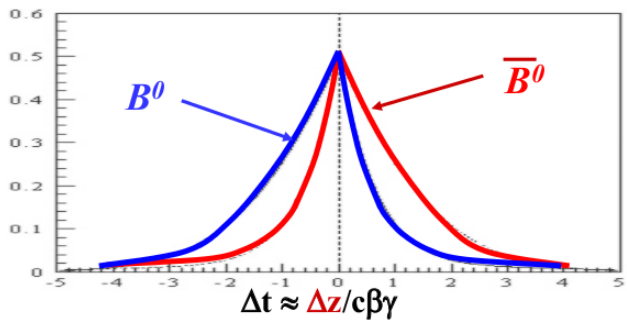


Рис. 5.5: Часо-залежна асиметрія у розпадах $B_d^0 - \overline{B}_d^0$ мезонів. Різниця у часі Δt визначена у пс. Адаптовано з [1].

Приклад ідентифікації треків і реконструкції кандидатів на розпад $\overline{B}_d^0$ по двом каналам, $B_d^0 \to J/\psi K_S^0$ і $B_d^0 \to J/\psi K_L^0$, у експерименті Belle показана на рис.5.6. Якість реконструкції розпадних каскадів для різних мод розпаду B_d^0 мезонів з утворенням K_S^0 або K_L^0 мезонів показана на

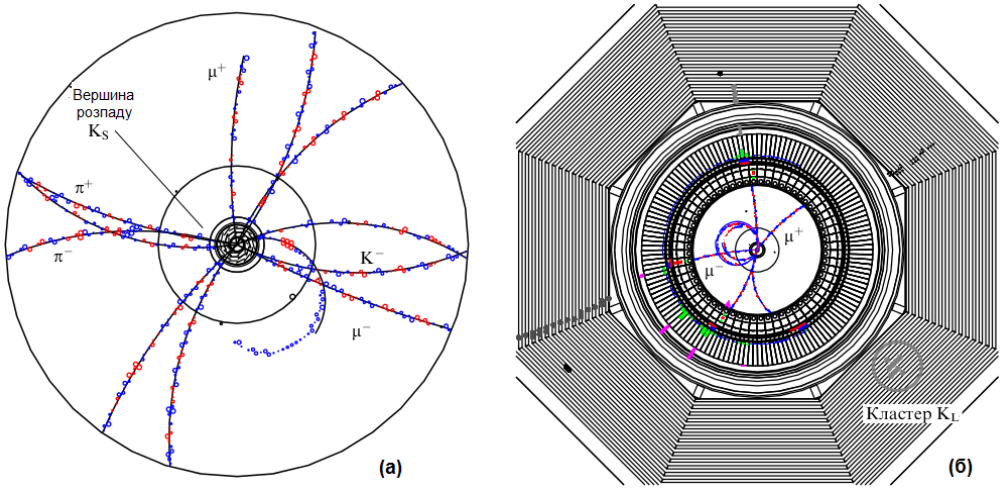


Рис. 5.6: Реконструкція кандидатів на розпади у експерименті Belle: (а) $B_d^0 \to J/\psi K_S^0$; (б) $B_d^0 \to J/\psi K_L^0$. Адаптовано з [1].

рис. 5.7. Для реконструкції K_L^0 мезона використовувалися виміри енергії EM калориметром і акт реєстрації мюона у KLM (ідентифікація треку, асоційованого з мюоном у CDC). З цих рисунків видно, що значно менший комбінаторний фон при реконструкції K_S^0-мезонів дозволяє отримати суттєво "чистіший" сигнал для B_d^0 (рис. 5.7а).

Кількість зареєстрованих B-мезонів в залежності від Δt показує помітну асиметрію в обох експериментах: BaBar і Belle (рис. 5.8).

На підставі цих експериментів була отримана оцінка для різниці мас, Δm_d, яка визначає частоту $B_d^0 - \overline{B}_d^0$-осциляцій:

$$\Delta m_d = 0.508 \pm 0.003(stat) \pm 0.003(syst), \mathrm{ps}^{-1}. \tag{5.8}$$

Цікавим виглядає порівняння результатів вимірів Δm_d, зроблених на B-фабриках (BaBar, Belle), із попередніми експериментами на LEPII (ALEPH, DELPHI, L3, OPAL) і Tevatron (CDF, DØ) станом на 2009 рік (5.9). Можна бачити суттєве переважання у точності методів вимірів Δm_d на B-фабриках.

Підгонка параметра $\sin 2\beta$ у розподілі (5.7) з урахуванням розмиття за рахунок скінченої роздільної здатності трекової системи дала наступні результати:

$$\sin 2\beta = 0.697 \pm 0.041(stat) \pm 0.019(syst), \qquad \text{(BaBar)} \tag{5.9}$$

і

$$\sin 2\beta = 0.643 \pm 0.038(stat) \pm 0.017(syst). \qquad \text{(Belle)} \tag{5.10}$$

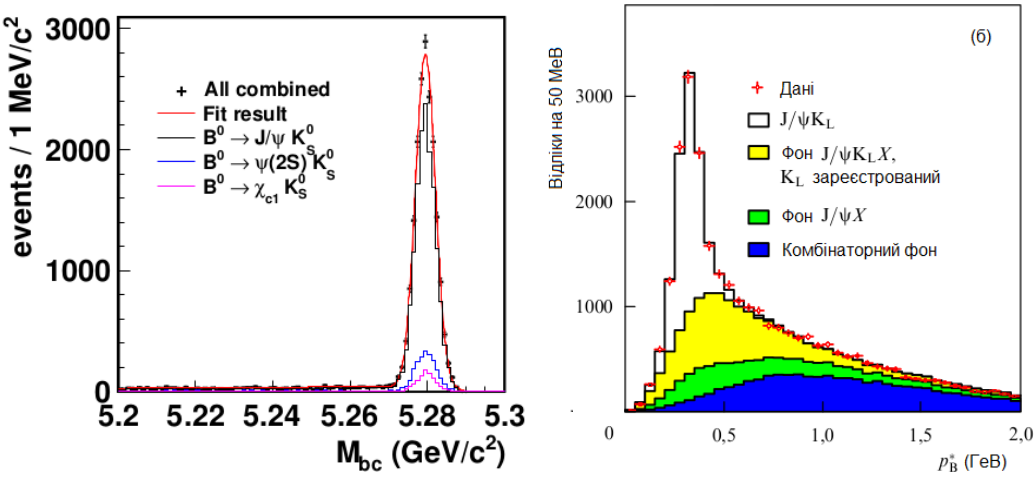


Рис. 5.7: Виділення B_d^0 сигналу в експерименті Belle: (а) Розподіл за масою для трьох мод розпаду B_d^0 з утворенням K_S^0: окремо і сумарно. Кольорові криві – результат підгонки; (б) Розподіл за імпульсом у СЦМ кандидатів для розпаду $B_d^0 \to J/\psi K_L^0$. Адаптовано з [1].

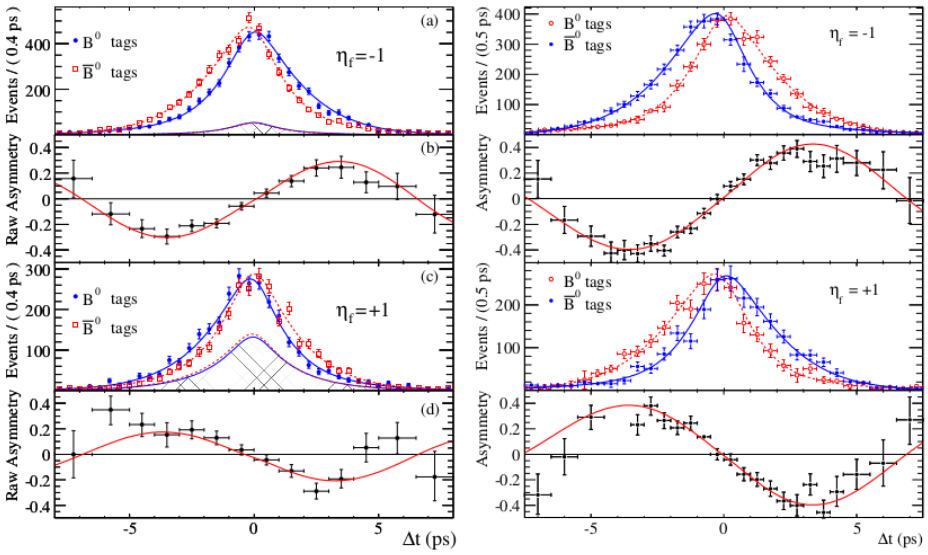


Рис. 5.8: Тагетована часо-залежна асиметрія у вимірах Δt в експериментах BaBar (лівий стовпчик) і Belle (правий стовпчик). Два верхніх рядка відповідають моді $J/\psi K_S^0$ ($\eta_f = -1$), два нижніх – $J/\psi K_L^0$ ($\eta_f = +1$) . Адаптовано з [1].

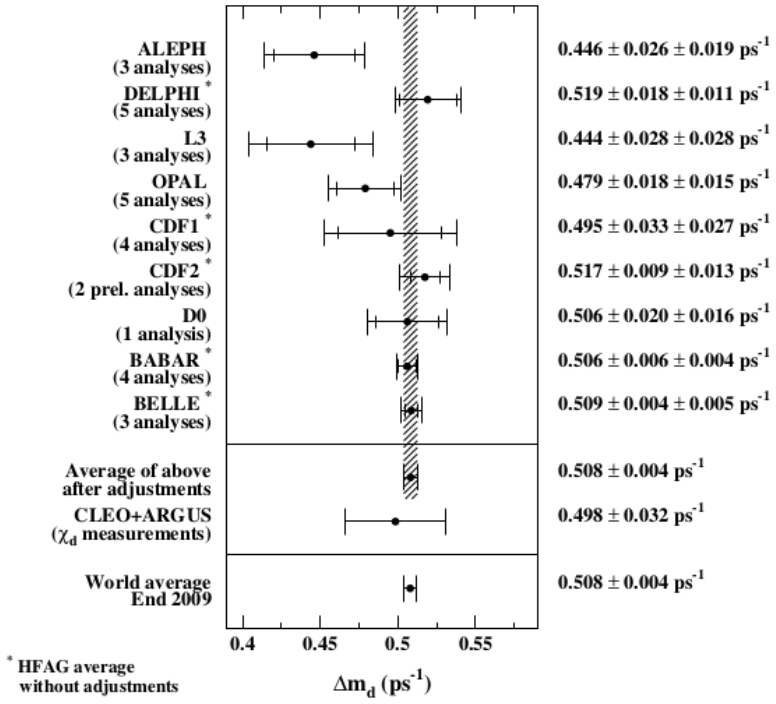


Рис. 5.9: Порівняння світових результатів вимірів Δm_d станом на 2009 рік з оцінкою, зробленою Групою Оцінки Важких Кварків (Heavy Flavor Average Group, HFAG). Адаптовано з [1].

Можна бачити, що результати добре узгоджуються між собою. Загальне усереднення по обом експериментам:

$$\sin 2\beta = 0.675 \pm 0.026. \tag{5.11}$$

добре узгоджується із обмеженнями які накладаються на величину $\sin 2\beta$ в межах Стандартної Моделі (див. трикутник унітарності, рис.2.10).

Окрім "золотої моди" (розпаду $B_d^0 \to J/\psi K_S^0$), проводилися виміри з іншими каналами, чутливими до $\sin 2\beta$, наприклад:

$$B_d^0 \to J/\psi \pi^0, \qquad B_d^0 \to D^{(*)\pm} D^{(*)\mp}. \tag{5.12}$$

В наведених розпадах в повну амплітуду основний внесок дає стовбурова (розд.2.3.10). Однак внесок від пінгвінних процесів вміщує слабку фазу, відмінну від стовбурової, що може вносити додаткові відхилення для амплітуди CP-порушень (до 10%). На рис.5.10 представлено порівняння оцінених результатів вимірів $\sin 2\beta$ в 15 модах розпаду B^0-мезонів

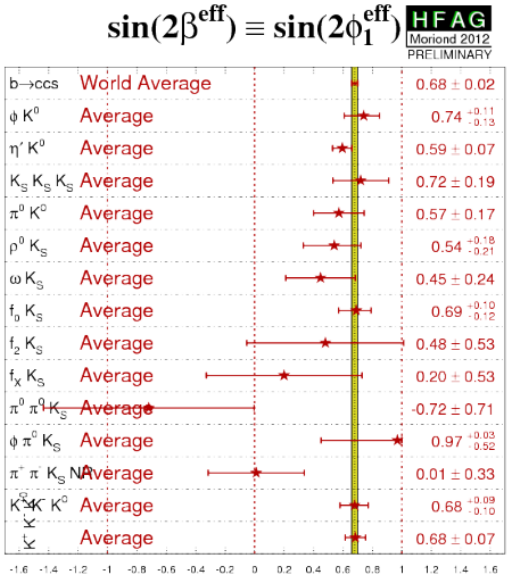


Рис. 5.10: Порівняння оцінених результатів вимірів $\sin 2\beta$ в різних модах розпаду B^0-мезонів (слабкий процес $b \to c\bar{c}s$) станом на 2012 рік з світовою оцінкою для моди $B_d^0 \to J/\psi K_S^0$ (World Average).

(слабкий процес $b \to c\bar{c}s$). При чому мода $B_d^0 \to J/\psi K_S^0$ розглядається як реперна.

На рис. 5.11 представлена підбірка найбільш точних вимірів параметра асиметрії, A_{CP}, який характеризує пряме порушення CP-парності, в більш ніж 20 модах розпаду B-мезонів. Серед них можна виділити у кінцевих станах каонні моди, а також із $\rho, \omega, f, a_1, b_1$ мезонами.

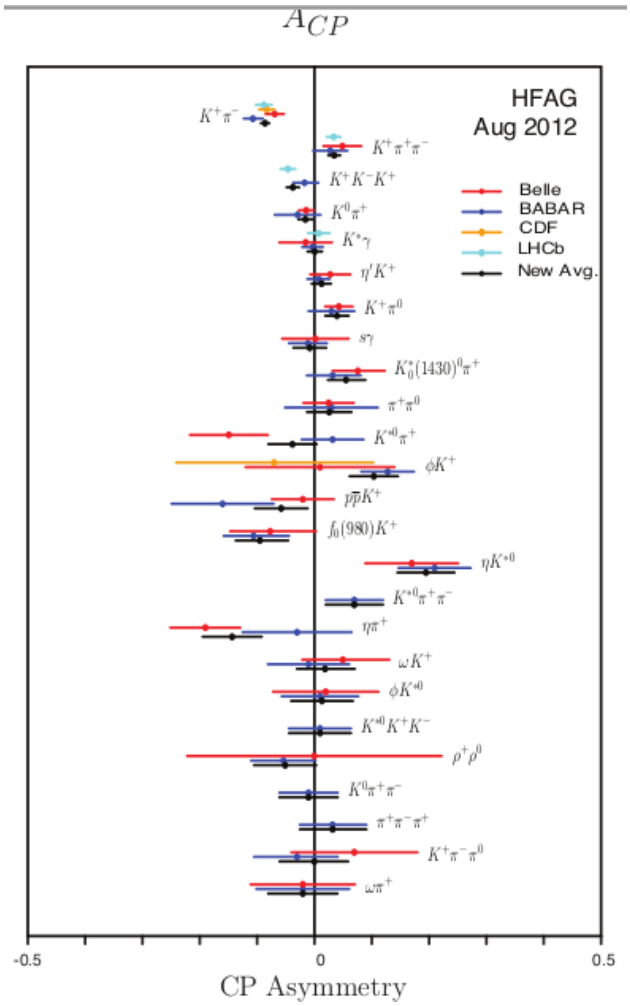


Рис. 5.11: Підбірка найбільш точних вимірів параметра асиметрії, A_{CP}, в різних модах розпаду B-мезонів станом на 2012 рік. Адаптовано з [1].

5.4 Фізика c та b-кварків на HERA

Колайдер HERA ("Hoch Energie Ring Anlage") був першою та унікальною машиною, в якому відбулося зіткнення пучків електронів і протонів при енергіях у сотні ГеВ в СЦМ. Він з'явився після серії попередніх досліджень лептон-нуклонних взаємодій на інших прискорювачах ще в 1970-х роках і раніше.

5.4.1 Прискорювач, детектори і фізика

У 60-70-ті роки проводились кілька лептон-протонних експериментів. Серед них були новаторські експерименти з електронами SLAC [8] та мюонні експерименти в CERN [9, 10] в яких лептонний пучок енергією E_l 20 і 280ГеВ був розсіяний від нерухомої нуклонної мішені. Максимальна значення квадрата енергія в центрі системи мас для фіксованого цільового лептон-протонного розсіяння дорівнює $s = 2M_pE_l$ з масою протона M_p. Доступна в системі центра мас енергія встановлює основні кінематичні межі в будь-якому експерименті глибоко-непружного лептон-нуклонного розсіяння (DIS). Експеримент SLAC, в 1968 році, дозволив досліджувати структуру протона на відстанях 10^{-15} метра і було виявлено, що протон має точкоподібні складові. Оскільки енергія доступна лептону пучки обмежувалися кількома сотнями ГеВ, було висунуто кілька пропозицій щодо побудови електрон-протонного колайдера у вигляді двокільцевої структури з різними типами частинок, що накопичуються. У такій конфігурації енергія s стає рівною $4E_eE_p$, яка приблизно в $2E_p$ разів більша за енергію при фіксованій мішені, для заданої енергії лептонного пучка. З кінця 60-х Bjoern Wiik та його колеги розглядали такі машини [8, 9, 10] і запропонувалось зондувати глибинну структуру протона за допомогою *ep*-колайдера в DORIS, а пізніше на e^+e^-- коллайдерах PEP, TRISTAN та PETRA, і, нарешті, на протонному кільці прискорювача SPS у CERN. Була також ще одна пропозиція *ep*-колайдера - використовувати прискорювач Теватрон. Після прийняття рішення про побудову великого електрон-позитронного колайдера LEP в ЦЕРНі, DESY схвалив пропозицію, тобто план побудувати електрон-протонного колайдера з максимально досяжною енергією, тобто $s \cong 10^5$ ГеВ при $E_e \cong 30$ ГеВ і E_p близько 800 ГеВ. Ця конструкція була складною, оскільки мала використовувати ланцюг із чотирьох прискорювачів і лише деякі з них вже існували на DESY, і для цього потрібно було докласти величезних зусиль , щоб забезпечити його надійну роботу та високу світність. Дизайн був розроблений для позитронного, а також електрон-протонних зіткнень і для досягнення великого ступеня повздовжньої поляризації лептонного

пучка, використовуючи Ефект Тернова та спін-ротатори навколо областей взаємодії.

У 1985 р. було запропоновано для колайдера два детектори загального призначення, які охоплювали тілесний кут майже 4π: H1, та ZEUS, які були побудовані на початку 90-х і експлуатували протягом 16 років роботи HERA. Два подальші експерименти на HERA були побудовані для режиму фіксованої мішені. Експеримент HERMES (1994-2007) використовував поляризований електронний пучок для вивчення спінових ефектів для лептон-нуклонної взаємодії з використанням поляризованої ядерної мішені. Для дослідження порушення CP-парності був розроблений експеримент HERA-B (1998-2003), який вивчав фізику B-мезонів та ядерні ефекти при взаємодії гало протонного пучка з мішенню у вигляді дротиків.

В певному сенсі прискорювач HERA став кульмінацією 50 років експериментів з електронними, а потім мюонними та нейтринними пучками для дослідження структури протона, спочатку в пружному, а згодом і в непружному розсіянні. Ідея була простою: використовувати безрозмірний лептон, подібно скануванню електронним мікроскопом, для вивчення явищ сильної взаємодії нуклонів та їх внутрішньої структури. Донині він залишається електрон-протонним колайдером із найбільшою енергією за всю історію досліджень на електронних пучках і на протязі багатьох років дозволяв проводити дослідження реакцій одночасно із нейтральними та зарядженими струмами та їх електрослабкого об'єднання. Точкоподібний електрон служить зондом для вивчення внутрішньої структури протона, обумовленої сильними взаємодіями, які описуються квантовою хромодинамікою (КХД). Загальний процес електронно-протонного розсіювання відбувається через обмін електрослабким бозоном. Унікальність HERA полягає в чіткому і чистому розділені процесів електрослабкими та сильними взаємодіями. Точне знання електрослабких взаємодій перетворило HERA в ідеальний інструмент для дослідження КХД. Він був побудований у 80-х роках для максимально можливої світності та з можливістю розсіювати поляризовані електрони та позитрони на протонах з енергією в системі центра мас, $\sqrt{s}$, приблизно 320 ГеВ. Перші дані HERA були одержані влітку 1992 року. Він припинив свою діяльність у червні 2007 року після тривалого, успішного періоду збору даних протягом 16 років. Вимірювання глибокого непружного розсіяння (DIS) на HERA були центральною темою у дослідженні структури протона для двох експериментів на колайдері, а саме H1 та ZEUS [1,2]. Такі вимірювання дають основні дані для визначення протонної структури з точки зору функцій розподілу партонів (PDF). Інклюзивний переріз процесів на HERA містить внески від усіх активних

кваркових та антикваркових ароматів. Причому, великий внесок, майже третину, відноситься до подій із чарівністю. Це вимагає розуміння механізму утворення важких ароматів для глобального аналізу КХД даних HERA. При глибоконепружному лептон-нуклонному розсіянні (DIS) структура протона зондується віртуальним фотоном (γ), або бозонами Z^0 або $W^{\pm}$, який передають квадрат чотири-імпульса Q^2. Внесений імпульс обернено пропорційний просторовій відстані всередині протона, яку можна розрізнити з фотоном або бозонами. Високоенергетичні експерименти DIS - це мікроскоп з величезною просторовою роздільною здатностю, що виходить далеко за межі людського ока, оптичних мікроскопів або сучасних лазерних методів. Основним експериментальним завданням та проблемою протягом десятиліть було збільшення Q^2 за рахунок збільшення енергії в системі центра мас.

ep-коллайдер в лабораторії DESY в Гамбурзі, Німеччина, мав перший етап роботи HERA I з 1992 по 2000 рр. У цей період на колайдері в експериментах H1 та ZEUS були записані дані, що відповідають інтегрованій світимості приблизно 120 pb^{-1} e^+p та 15 pb^{-1} e^-p зіткнень. Енергія електронного (позитронного) пучка становила близько 27,5 ГеВ. Спочатку енергія протонного пучка була встановлений на 820 ГеВ, доки його значення не збільшили до 920ГеВ у 1998 р. Потім колайдер HERA був модернізований для збільшення світимості приблизно в чотири рази, а також забезпечити повздовжньо-поляризовані лептонні пучки для експериментів на колайдері. Друга фаза збору даних HERA II розпочалася в 2003 році після завершення модернізації машини та детектора, коли нарешті були подолані несподівані великі проблеми із фоном. Етап закінчився у 2007 році. Експерименти H1 та ZEUS кожен зафіксував приблизно 200pb^{-1} e^+p та 200 pb^{-1} даних e^-p з енергією електрона (позитрона) приблизно 27,5 ГэВ та енергією протона 920 ГэВ. Лептонні пучки мали середню поляризацію приблизно $\pm 30\%$. Енергія була достатньо високою, щоб зондувати фазовий простір по величині змінної Бйоркена x до 10^{-6} і максимальне Q^2 до 30000 [2].

Для ілюстрації на рис. 5.12

За останні три місяці роботи HERA, було одержано дані із зниженою енергією протонного пучка 460 ГеВ (назва періоду LER, Low Energy Run) та 575 ГеВ (назва періоду MER, Middle Energy Run); кожен експеримент фіксував приблизно 13 pb^{-1} та 7 pb^{-1} відповідно. Основною метою цих даних є вимірювання поздовжньої структурної функції протона F_L. Фізика на *ep*-колайдері слідував експериментам із фіксованою мішенню, проведеним у 70-х років, які було узагальнено у статті C. Llewellyn Smith and B.Wiik [11].

HERA не тільки виправдала перші очікування, але й надала набагато

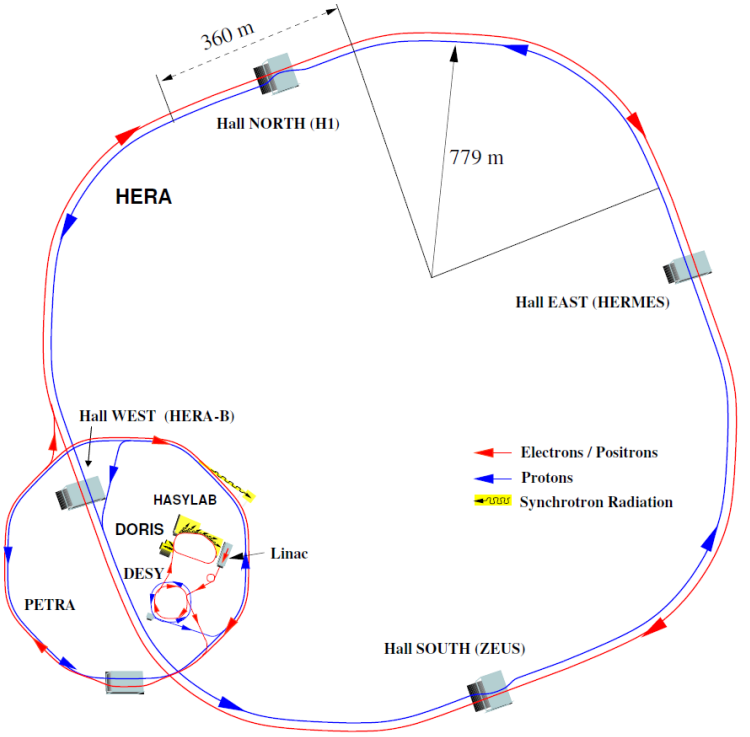


Рис. 5.12: Схема колайдера HERA.

більше інформації для розуміння природи протона, а також сильних і електрослабких взаємодій. Деякі теоретичні передбачення були підтверджені, наприклад, такі як об'єднання електромагнітної та слабкої взаємодій при значеннях Q^2, більших, ніж квадрат маси слабких бозонів. Додатково з'явились нові, оригінальні та непередбачувані, погляди на будову нуклонів, а також отримано інформацію про динаміку кварк-глюонних взаємодій в протоні. Спостереження в HERA призвело до вражаючого розвитку розуміння основної теорії сильних взаємодії, квантової хромодинаміки. З'явились нові напрямки досліджень і фізики вступили в нову фазу точності вимірювань; серед них - фізика високих щільностей партонів, фізика високих фотопродукування на шкалі високих енергій, структура фотонів, теорія КХД-продукування важких кварків та жорстка дифракція. Межі, встановлені в HERA при пошуку нових важких частинок, як передбачається, наприклад, у суперсиметричних теоріях конкурентоспроможні із тими, що встановлені на e^+e^- колайдері LEP і $p\bar{p}$ колайдері Теватрон. Великий адронний колайдер (LHC) налаштований на розширення пошуку фізики поза Стандартною моделлю на шкалі ТеВ. Визначено точної структуру протона за допомогою H1 та ZEUS на ep-колайдері HERA має вирішальне значення для фізики на ВАК. Огляд ранніх результатів HERA, а також на момент завершення вимірювань на пучку дано в [12, 13, 14].

КХД забезпечує надійні передбачення щодо продукування важких ароматів, завдяки наявності скінченної маси важких кварків, яка забезпечує жорсткий масштаб для пертурбативних розрахунків. Однак застосування пертурбативних розрахунків до будь-якого процесу, що включає адрони потребує апріорних знань протонної функції PDF, яка не обчислюються пертурбативно, але її потрібно витягти з даних. На додаток, для опису переходу важких кварків у безбарвні комбінації важких кварків в адронах повинні бути використані феноменологічні функції фрагментації. Альтернативні трактування мас важких кварків в пертурбативних розрахунках призводять до кількох схеми. У фазовому просторі доступні в даний час експериментальні дані для найточніших розрахунків виконуються в FFNS (Fixed Flavour Number Scheme), коли вплив маси важких кварків повністю врахований у всіх частинах розрахунків . Домінуючим процесом продукування важких ароматів у HERA є процес бозон-глюонного злиття, а в LHC це глюон–глюоне злиття. Тому в обох коллайдерах розподіл глюону є важливим інгредієнтом для передбачення рівня продукування ароматів.

В даний час в NLO та NNLO можливі точні розрахунки pQCD для народження важкого аромату як у зіткненнях ep, так і pp. Прогрес у теоретичних розрахунках має вирішальне значення для проведення строгих

тестів КХД. За наявних наразі розрахунків можна не лише перевірити КХД але також використовувати експериментальні дані для значного поліпшення в точність параметрів КХД (в основному маси важких кварків) і вмісту глюону в протоні, що призводить до покращена здатності проводити точні обрахунки в рамках Стандартної моделі.

5.4.2 Фізика важких ароматів на HERA

Процеси за участю важких кварків, в принципі, піддаються розрахункам КХД із збуреннями pQCD. На HERA виконано вимірювання продукування частинок, що містять charm та beauty кварки і проведено порівняння з теоретичними передбаченнями. Незважаючи на те, що маса важкого кварка - це одна шкала КХД, існують ще дві важливі шкали для опису народження важких кварків кварків на HERA. Це віртуальність Q^2 обмінного фотона та поперечна енергія E_T частинок в кінцевому стані або адронних струменів. Відносний розмір цих трьох шкал важливо вибрати для певного виду розрахунків, які підходять для порівняння з конкретних даних. Наприклад, якщо Q^2 набагато більше маси кварка, можна скористатись наближенням, в якому маса кварка нульова, що спрощує розрахунки. З іншого боку, оскільки немає кількісних передбачень щодо того, що може означати «набагато більше, ніж», дослідження важких кварків, як це часто буває в КХД, є ітеративним процесом, в якому до кращої теорії приходять поступово, по мірі покращення опису експериментальних даних, які порівнюються з теорією.

Оскільки вільних кварків не спостерігається, можна розглянути різні визначення маси кварка m_Q. Для розрахунків вводиться поняття біжучої маси m_Q, яка виражається через константу сильної взаємодії α_s і залежність від шкали процесів μ_r як:

$$m_Q(\mu_r) = m_Q(m_Q)(1 - \frac{\alpha_s}{\pi} ln(\frac{\mu_r^2}{m_Q^2})) \tag{5.13}$$

Однією з переваг теоретичних розрахунків з використанням маси $m_Q(m_Q)$ є покращена стабільність при при розкладанні в ряд методом збурень при варіаціях масштабу у порівнянні з результатом по схемі полюсних маси [15].

Залежність біжучої маси c та b кварків від шкали процесів вимірювали на HERA [16], як показано на рис. 5.13

В результаті вимірювань встановлено, що ці значення відповідають очікуваним значенням КХД.

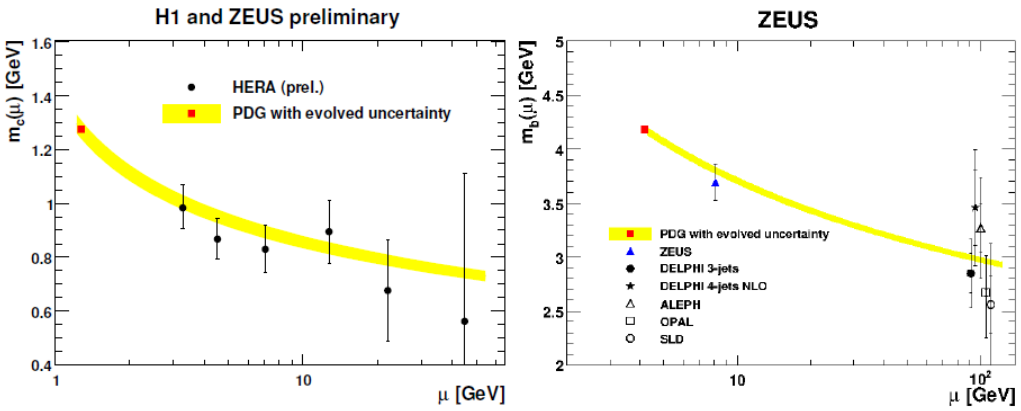


Рис. 5.13: Залежність біжучої маси c та b кварків від шкали процесів на HERA.

Реконструкція D^{*+}-мезонів в “золотому” каналі розпаду і дослідження D^{+}-мезонів

МезониD^{*+} реконструюються в “золотому” каналі розпаду $D^{*+} \to D^0 + \pi_s$, а потім $D^0 \to K^-\pi^+ \ \pi_s$, де π_s позначає "повільний"піон з малим імпульсом в системі центра мас D^{*+}, оскільки маса D^{*+} лише трохи перевищує суму мас $D^0 + \pi_s$. Це призводить до вузького піку для масової різниці $\Delta M = M(K^-\pi^+\pi_s^+) - M(K^-\pi^+)$ поблизу порогу і не дуже великого комбінаторного фону і, отже, забезпечує найкраще співвідношення сигнал/фон (рис. 5.14).

Малу різницю мас при розпаді адронів з c-кварком з випромінюванням піона з малим імпульсом вперше спостерігали у бульбашковій камері в BNL. Це було запропоновано для використання досліджень мезонів із чарівністю, але широко використовуються також в різних інших експериментах. Основним недоліком є те, що на практиці мезони D^{*+} можна вимірювати в обмеженому кінематичному просторі $p_T(D^{*+}) > 1.25$ ГеВ лише, інакше поперечний імпульс повільного піона занадто малий і його трек практично неможливо реконструювати. Ще одне обмеження походить від того факту, що всі продукти розпаду повинні бути реконструйовані в трековій система, таким чином, можна було отримати мезони D^{*+} лише в центральній області кутів, як правило, $|\eta| < 1.8$ Також добуток коефіцієнтів розгалуження каналів розпаду $D^{*+} \to D^0 + \pi_s$ і $D^0 \to K^-\pi^+$ становить лише 3%. Однак, все-таки найбільш точні виміри генерування відкритої чарівності в HERA були отримані з використанням цієї методики.

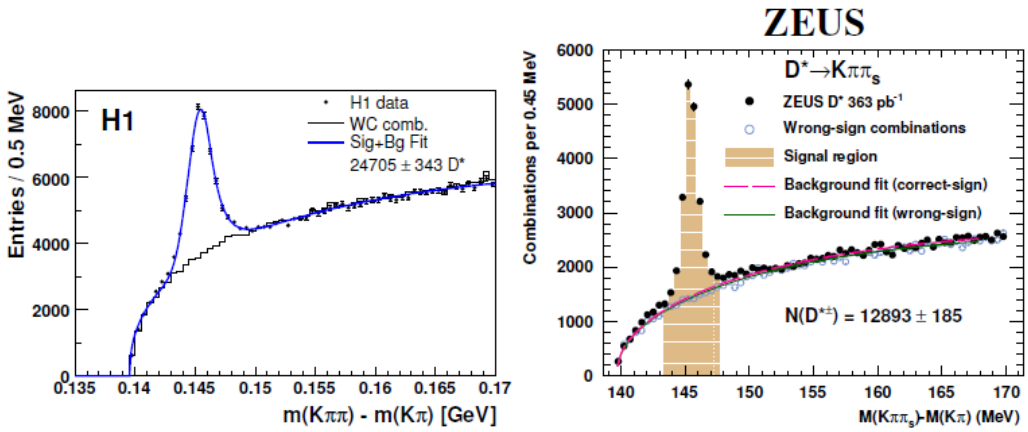


Рис. 5.14: Реконструйована різниця мас ΔM для двох експериментів H1 і ZEUS.

На рис. 5.15 подано приклад вимірювання залежності перерізів утворення c та b кварків від різних кінематичних параметрів в експерименті ZEUS.

Використання відносно тривалого часу життя чарівних адронів дозволяє їх добре ідентифікувати. Кінцеві продукти слабких каналів розпаду повинні бути зарядженими частинками, реконструйованими в трековій системі. Прикладами таких каналів розпаду є $D^+ \to K^-\pi^+\pi^+$ і $D^0 \to K^-\pi^+$. Великий комбінаторний фон може бути суттєво пригнічено застосуванням інформації про час життя (наприклад, параметри удару треку або значимість довжини пробігу частинки до розпаду).

Чарівні частинки в напівлептонних розпадах можна ідентифікувати, використовуючи дискримінаційні змінні, наприклад, відсутній поперечний імпульс викликаний наявністю нейтрино або параметр удару лептоного треку. Вимірювання вигідне великими ймовірностями цих каналів розпаду та більшим діапазоном псевдошвидкісності за рухунок погіршення співвідношення сигнал / фон. ZEUS вимірював charm і beauty використовуючи їх розпад на мюони.

Події із чарівними частинками визначаються шляхом реконструкції зміщення вторинних вершин на основі інформації про час життя. Результати інклюзивних вимірювань мають перевагу від більшого фазового простору охоплення та мають найбільшу статистику, оскільки вони не обмежені жодним коефіцієнт розгалуження, хоча відношення сигнал / фон зазвичай гірше. H1 виміряв інклюзивний чарм та поперечні перерізи за допомогою реконструйовання вершинним детектором, включаючи

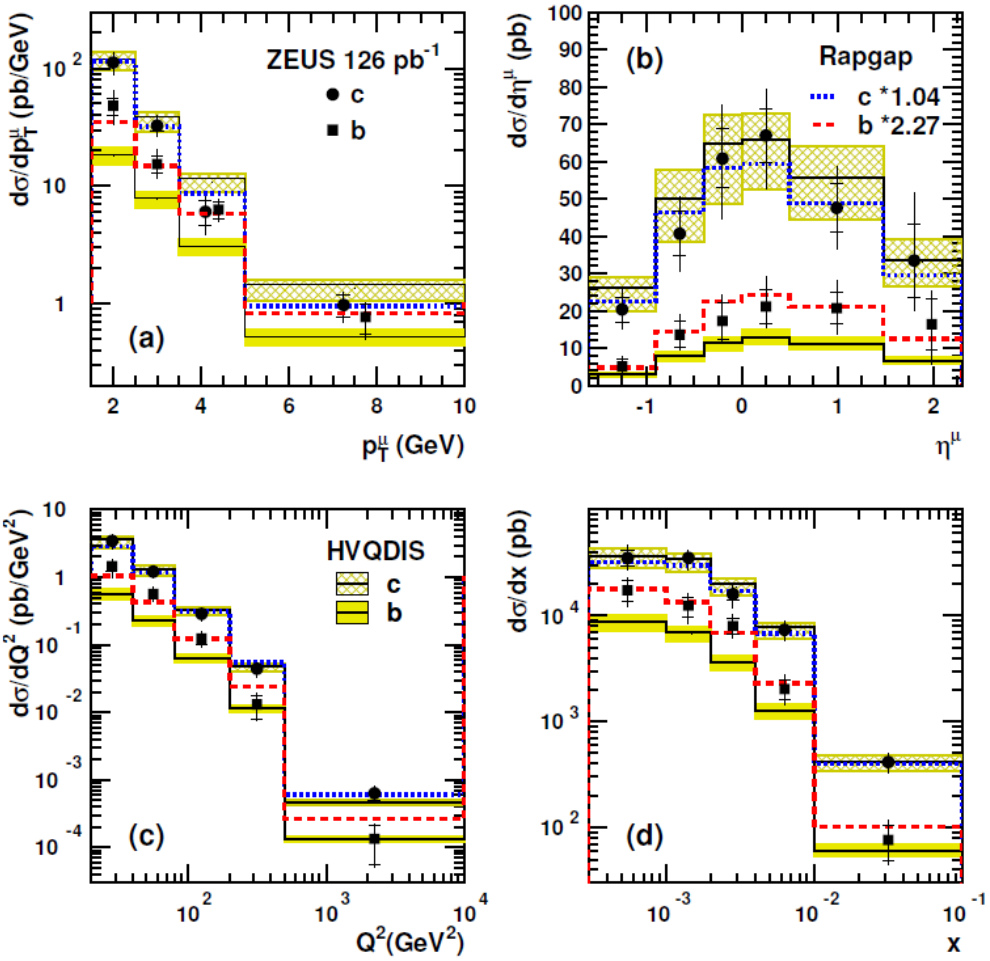


Рис. 5.15: Вимірювання залежності перерізів утворення c та b кварків від поперечного імпульсу p_T, псевдошвидкісності η, квадрата переданого чотириімпульсу Q^2 та змінної Бйоркена x

параметр удару трека до основної вершини та положення вторинної вершини (рис. 5.16) .

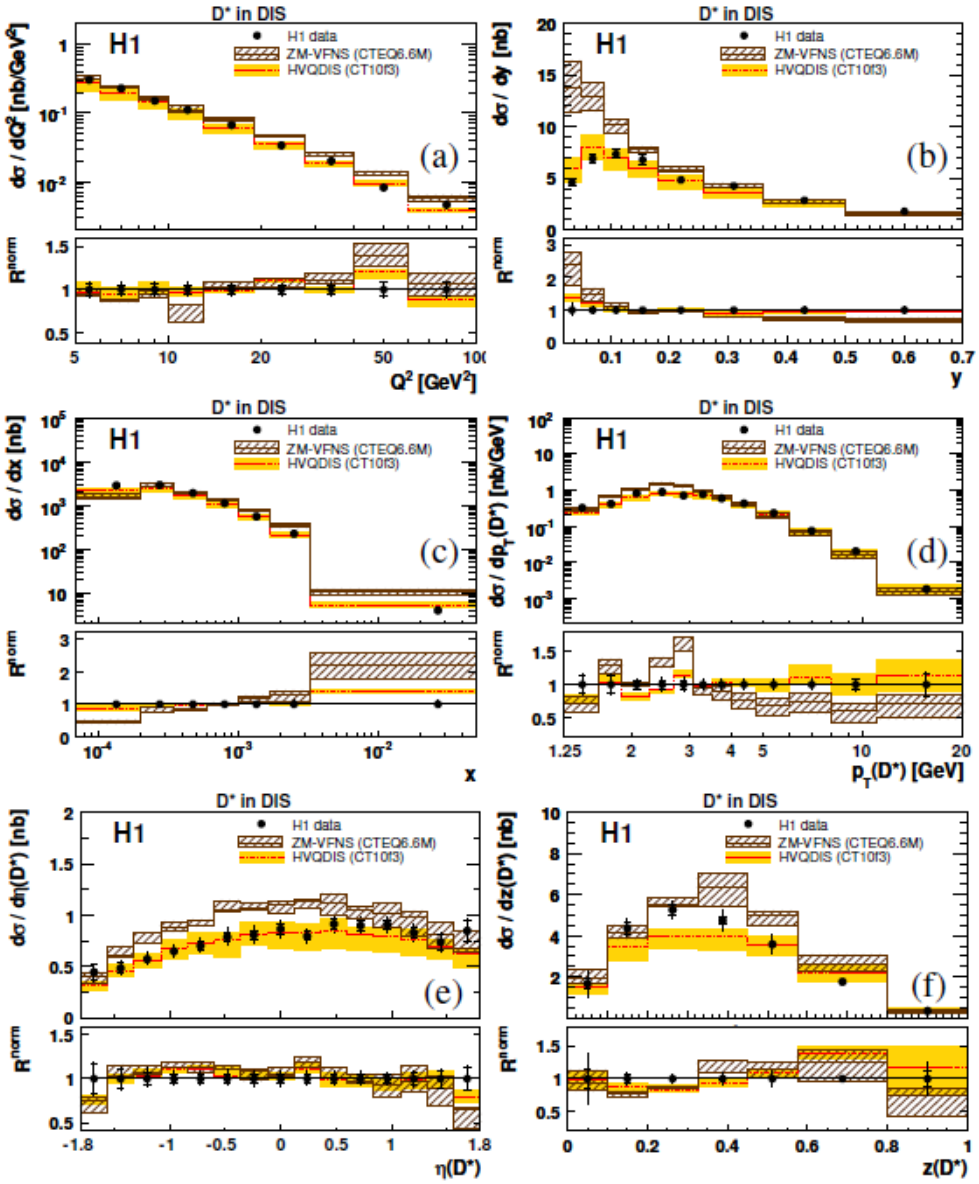


Рис. 5.16: Експеримент H1: вимірювання залежності перерізів утворення D^{*+} від поперечного імпульсу p_T, псевдошвидкісності η, квадрата переданого чотириімпульсу Q^2 змінної Бйоркена x, а також z і пружності y.

Всі виміряні перерізи краще описуються NLO FFNS, тоді як RAPGAP забезпечує гірший опис форми поперечних перерізів чарму, ніж Розрахунки NLO FFNS. Дані зазвичай перевищують 20˘30% розрахунки НЛО, але погоджуються у межах похибок. Різниця між NLO з використанням різних протоних PDF в основному дуже малі.

Серед методів дослідження чарму вимірювання продукування D^+ -мезонів базуються на повній реконструкція розпаду чарівних адронів в кінцевому стані і вкрай важливо забезпечити точну реконструкцію треків і вершин розпаду поблизу труби іонопровода. Заряджену частинку ідентифікують за траєкторією, по якій вона рухається в детекторі. Правильна ідентифікація як основної точки взаємодії, так і вершини розпаду D^+ у події мала особливе значення для цього аналізу. Мезони D^+ були реконструйовані в каналі розпаду $D^+ \to K^-\pi^+\pi^+$. Оптимальні кінематичні обмеження були визначені максимізацією статистичної значущості масового піку S_p (в припущенні розподілу Пуассона), який визначався як відношення сигналу до його статистичної невизначеності:

$$S_p = \frac{S}{\sqrt{S + Bg}} \tag{5.14}$$

де S – кількість кандидатів у піку сигналу, а Bg – кількість кандидатів у фоновій області, де пік сигналу визначається в межах трьох стандартних відхилень. Результат накладання кінематичних обмежень і використання інформації про місце розпаду (довжину пробігу до розпаду) проілюстровано на рис. 5.17 .

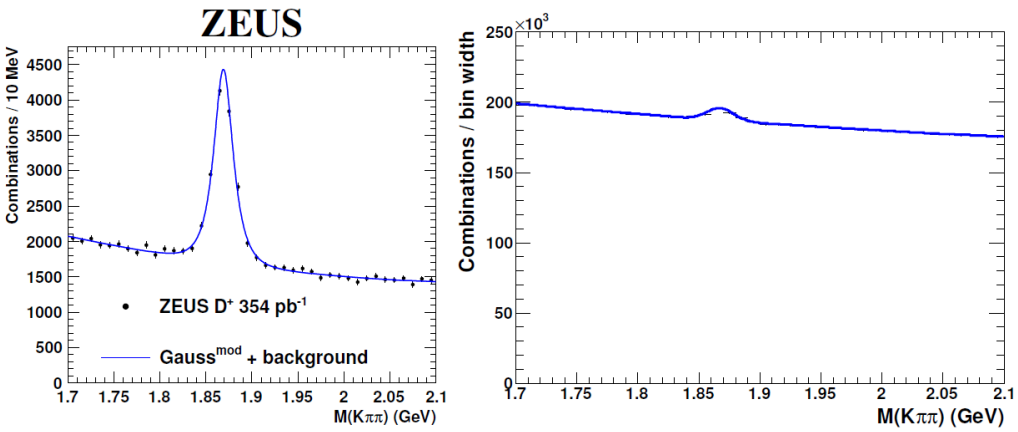


Рис. 5.17: Спектр мас D^+ -мезонів до накладання кінематичних обмежень (справа) і після (зліва).

Результати вимірювань D^+ -мезонів колаборацією ZEUS з повною статистикою HERA-II наведено в роботі [17], а для експерименту H1 для періоду HERA-I в роботі [18].

Рис. 5.18 ілюструє приклад виміряних залежностей в експерименті ZEUS диференціальних перерізів утворення D^+, як функція $p_T(D^+)$ (вгорі ліворуч), $\eta(D^+)$ (вгорі праворуч), Q^2 (внизу ліворуч) та y (праворуч унизу).Як видно, розрахунки по NLO QCD у FFNS добре описують виміряні перерізи.

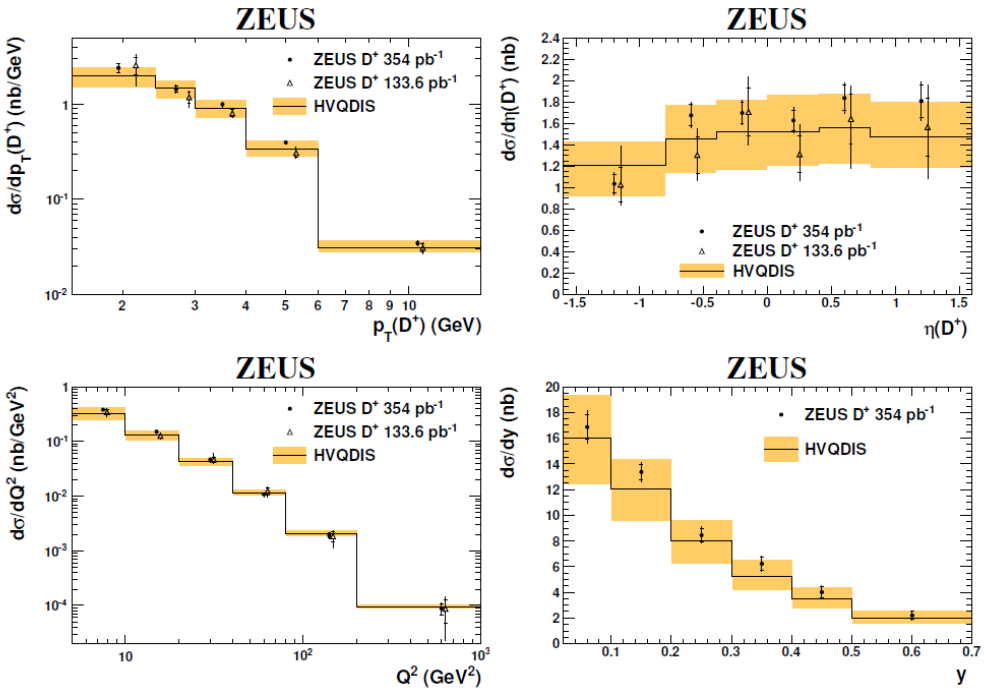


Рис. 5.18: Диференціальі перерізи утворення D^+, як функція $p_T(D^+), \eta(D^+), Q^2$ та y [17].

Вимірювання продукування D^{*+} і D^+ -мезонів в експериментах H1 та ZEUS були поєднані. Поєднання робилося окремо для одно- та двічі диференціальних перерізів.

5.5 Спектроскопія важких ароматів на Тевatроні

На колайдері Теватрон (Tevatron) в лабораторії ім. Фермі (Fermilab) в США поблизу Чикаго на протязі майже 20 років проводилися дослідження по взаємодії пучків протонів і антипротонів. Важливість цих експериментів для фізики високих енергій важко переоцінити, оскільки енергія пучків вперше вийшла на Тера-шкалу (Terascale, 1 Тера-електрон-Вольт = 10^{12} еВ). Тут були одержані основні результати по фізиці процесів на цій шкалі енергій, які характеризувались не тільки видатним відкриттям top-кварків - найважчої елементарної частинки природи, але й в значній мірі сформували наше нинішнє розуміння Мікросвіту. Фактично Великий Колайдер (LHC) в ЦЕРН за перші майже 10 років роботи, аж до нинішнього часу, в значній мірі лише розвиває ці знання без значних принципово нових проривів в фундаментальній фізиці. Оскільки експерименти на LHC продукують величезну кількість матеріалів, які поступово затіняють досягнення ери Теватрона, автори постарались висвітлити детальніше головні аспекти саме досліджень на Теватроні, щоб можна було обьективно оцінити реальну роль LHC і тенденції досліджень із адронними пучками надвисоких енергій.

До основних відкриттів, зроблених на Теватроні слід віднести:

- відкриття t-кварку і визначення з високою точністю його маси
- виявлення двох різних механізмів утворення t-кварка: парне і одиничне народження
- відкрито п'ять B баріонів (2 каскадних, 1 омега і 2 сигма-b)
- вперше спостережено B_c мезон
- відкрито $\Upsilon(4140)$ із новою кварковою структурою
- вперше спостережено осциляції в B_s-системі.

Також спостергігали беззаперечні докази порушення порушення симетрії матерія-антиматерії у частинках, що містять b-кварки, також доведено порушення CP-парності у нейтральних B-мезонах. Проведено систематичні вимірювання b-кварку і визначено його властивості, виконано точні вимірювання часу життя чарівних частинок, визначено магнітні моменти частинок, що містять дивні кварки, проведено найточніші вимірювання маси W-бозону, точно виміряна константа сильної взаємодії та інші параметри, пов'язані з сильною силою, одержано багато інших

важливих результатів. Експерименти на Теватроні дали поштовх розвитку багатьох детекторних і комп'ютерних технологій. Революціонізувались прискорювальні технології. Зокрема, це був перший у світі великий синхротрон, побудований по надпровідним технологіям. Тут вперше була використана система електронного 'охолодження' пучків надвисоких енергій. Були використані новітні на той час криогенні система, радіочастотна маніпуляція пучками, найпотужніше джерело антипротонів на інші технічні новації. Було подолано бар'єри для розвитку міжнародної наукової співпраці. І в значній мірі побудова Великого Адронного Колайдера стала можливою завдяки технологіям, експертизі і розробкам започаткованим на Теватроні.

Теватрон як прискорювач із фіксованою мішенню був завершено ще у 1983 р. Джерело антипротонів було завершено в 1985 році, і перші зіткнення спостерігалися в Теватроні, використовуючи діючі елементи CDF детектора (тоді був на стадії будівництва) у жовтні 1985 року. Строк продуктивної роботи Теватрона можна розділити на два періоди: 1992-1996 (Run I) і 2002-2011 (Run II). У проміжний період була здійснена модернізація прискорювача. Енергія у СЦМ для $p\overline{p}$ була $\sqrt{s} = 1.8$ ТеВ і $\sqrt{s} = 1.96$ ТеВ відповідно. Там проведено два основны експерименти: CDF і DØ . Для ілюстрації на рис. 5.19 показано зростання набору статистики (світимості) у експерименті DØ протягом періоду Run II. Подібний набір був здійснений і на CDF.

До запуску LHC, це був найпотужниший колайдер у Світі. Протони і антипротони утворюються і прискорюються до енергій 980 ГеВ завдяки послідовності прискорювачів: 1) прискорювач Кокрофта-Волтона (від'ємно заряджені іони водню прискорюються до енергії 750 кеВ); 2) в лінійному прискорювачі відбувається прискорення іонів до 400 МеВ; 3) протони інжектуються в синхротрон і прискорюються радіочастотними резонаторами до 8 ГеВ після обертання в "бустері"33 мілісекунди. Кількість протонів у банчі сягає 10^{12} штук; 4) Головний інжектор являє собою синхротрон завдовжки 3319 м , що приймає 8 ГеВ протони з бустера, підвпідвищує енергію протонів до 120 ГеВ для бомбардування нікелевої мішені з метою отримання антипротонів. Близько мільйону протонів з енергією 120 ГеВ потрібно для одержання 20 антипротонів з енергією до 8 ГеВ. Для покращення енергетичної однорідності антипротонного пучку в накопичувачі використовувався метод стохастичного охолодження. З накопичувача антипротони потрапляють назад в головний інжектор, який піднімає енергію до 150 ГеВ як протонів, так і антипротонів, які рухаються в протилежних напрямках в одному і тому ж тунелі; 5) Кінцевий етап прискорення — Теватрон, з радіусом в 1 км., до якого інжектуються 36 банчів протонів та антипротонів з енергією 150 ГеВ. Теватрон

має радіочастотні резонатори для прискорення протонів та антипротонів до енергії 980 ГеВ. Використовувалось близько тисячі ніобієво-титанових надпровідних магнітів з магнітним полем 4.2 Т для фокусування протонів та антипротонів на замкнутому шляху. Після досягнення енергії у 980 ГеВ, пучки фокусуються і перетинаються у двох точках взаємодії — на місці проведення експериментів CDF та DØ . Протони та антипротони перетинаються кожні 396 нс. Навколо точок взємодії побудовані відповідні великі детекторні системи, що мають багато спільного, але й мають деякі відмінності в трековій і калориметричній системі.

Для прикладу, основні характеристики DØ

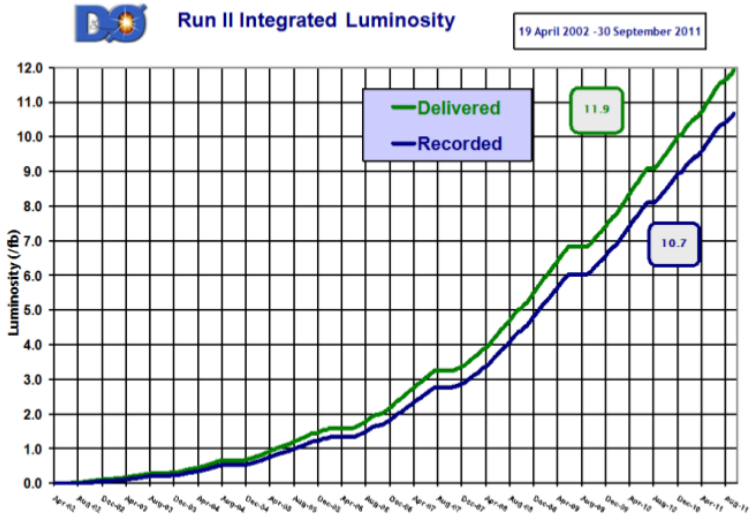


Рис. 5.19: Інтегральна світимість в експерименті DØ.

5.5.1 Експериментальні установки DØ та CDF

Загальний вигляд детектора і вигляд внутрішньої частини у експерименті DØ представлений на рис.5.20.

Центральна трекова система із кремнієвого мікро-смужкового трекера (SMT) і трекера із сцинтиляційних волокон (CFT) знаходилася у магнітному полі 2 Тл. Використання SMT і CFT у безпосередній близькості до осі пучка (зовнішній радіус берилієвої труби – 1.5 см) дозволяло прецизійно визначати положення первинної (PV) і вторинних вершин (SV), асоційованих із розпадами B-мезонів; прицільних параметрів треків заряджених частинок (IP), і поперечних моментів, p_T. Трекер SMT складався із бочкових модулів, що перетиналися із F-дисками у центральній

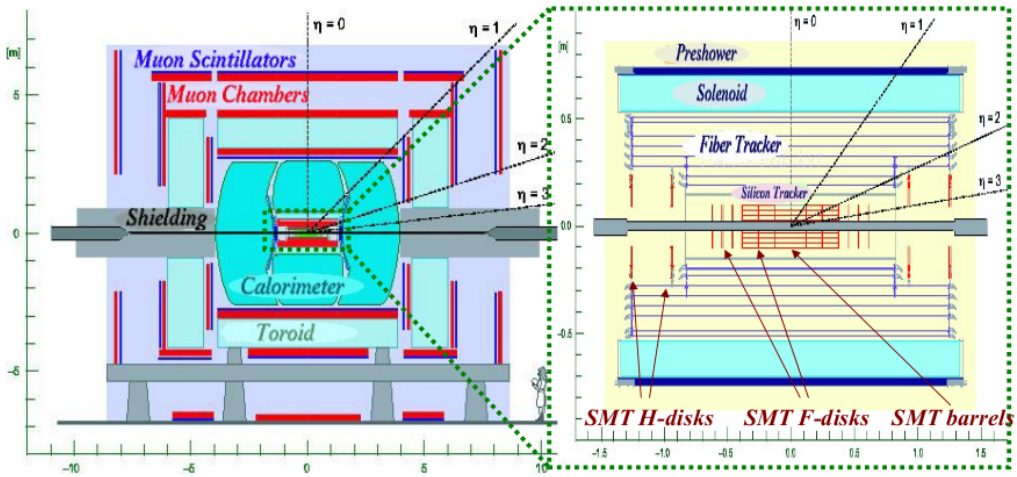


Рис. 5.20: Загальний вигляд детектора і вигляд внутрішньої частини у експерименті DØ.

частині, і H-дисками великого діаметру – у передній частині. Трекер CFT складався із 8 шарів сцинтиляційних волокон діаметром 0.835 мм кожний. Довжина внутрішніх шарів була 1.66 м, зовнішніх – 2.52 м. Загалом CFT забезпечував покриття по куту $|\eta| \lesssim 1.7$. Перед-зливні детектори, розташовані між соленоїдом і центральним калориметром, використовувалися для покращення ідентифікації електронів і фотонів.
Калориметрична система складалася із Центрального (CC) і Кінцевих Калориметрів (EC). Кожна з цих частин поділялася на 3 складові: електромагнітну (EM), тонку адронну (FH) і зовнішню адронну (CH). В якості поглинача використовувалися уранові і мідні пластини. Простір між пластинами був заповнений зрідженим аргоном (LAr). Радіаційна товщина EM частини складала $20.5X_0$, для адронних частин: $6.93\lambda_0$ для $\theta = 90^o$ і $8.9\lambda_0$ для $\theta = 11^o$. Загалом калориметр покривав кути $|\eta| \lesssim 4.4$. Енергетична роздільна здатність складала для EM:

$$\sigma_{EM} = 0.003 \oplus \frac{0.13}{\sqrt{E}} \oplus \frac{0.42}{E}, \tag{5.15}$$

і адронів:

$$\sigma_{had} = 0.04 \oplus \frac{0.48}{\sqrt{E}} \oplus \frac{2.0}{E}, \tag{5.16}$$

де енергія E задається у ГеВ.

Центральний і передній мюонні спектрометри оточували калориметри і складалися з 3-х шарів дрейфових трубок (PDT) і сцинтиляційних

тригерних лічильників. Мюонні детектори розташовувалися у магнітному полі 1.8 Тл, що забезпечувало самостійне визначення моментів для мюонів і їхню селекцію від K/π. Мюонна система розділялася на дві частини: центральну, яка покривала кути $|\eta| \lesssim 1$ і передню, яка дозволяла розширити інтервал кутів до $|\eta| \approx 2$.

Загальний вигляд детектора CDF (Collider Detector at Fermilab) представлений на рис.5.21. Місце його розташування – точка B0 кільця Tevatron. Детектор CDF вміщував три окремі трекові системи на основі кремнієвих мікро-смужкових детекторів, розташовані впритул до вакуумної труби прискорювача. Найближче до осі – Шар 00 (L00), який був оточений Кремнієвим Вершинним Детектором (SVX). Зовні знаходився Проміжний Кремнієвий Шар (ISL). Шар L00 (радіуси 1.35 і 1.62 см), змонтований безпосередньо на трубі, мав одностороннє розташування смужок, був достатньо стійкий до високих радіаційних навантажень, і відігравав важливу роль у прецизійному визначенні параметрів вершин. SVX, головний кремнієвий трекер з двостороннім покриттям, складався із 5 циліндрів (радіуси від 2.54 до 10.10 см, довжина – 29 см). Для параметрів

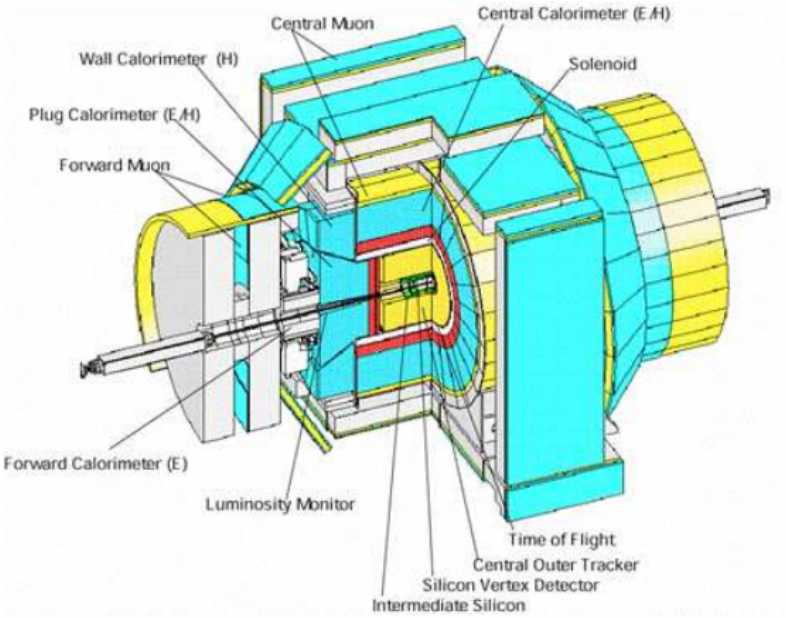


Рис. 5.21: Загальний вигляд детектора у експерименті CDF.

треків заряджених частинок використовувався Центральний Зовнішній

Трекер (COT), дрейфова камера з відкритими комірками, який складався із 8 супершарів (почергово стерео і аксіальних). Внутрішній радіус – 40 см, зовнішній – 138 см. Уся трекова система була розташована всередині соленоїда, який утворював магнітне поле 1.5 Тл. Між COT-трекером і соленоїдом був розташований шар часо-прольотної системи (TOF). TOF являла собою циліндр з радіусом 138 см, складений із сцинтиляційних трубок квадратного перерізу 4×4 см^2 довжиною 300 см, що покривав інтервал кутів $|\eta| < 1.0$. Визначення часу прольоту від вершини до шару TOF дозволяло проводити ідентифікацію типу частинок. Особливо вона була ефективна для дискримінації каонів і піонів з малими імпульсами. Калориметрична система також складалася із 5 окремих сцинтиляторних частин: EM і адронних калориметрів, які загалом покривали кути $|\eta| < 3.6$: Центральний EM (CEM), Центральний Адронний (CHA), Стінний Адронний (WHA), Штекетрний EM (PEM), Штекерний Адронний (PHA). Кожна складова калориметра мала сендвіч-структуру: чередування шарів полістиролового сцинтилятору і поглинача: Pb для EM і Fe – для Адронної). Відмітимо, що калориметри оточували магнітну систему із-зовні, однак штекерна частина частково заходилася у середині котушки соленоїда на торцях.

Мюонна система складалася як з шарів дрейфових камер, так і шарів сцинтиляційних лічильників. Загалом, вона покривала кути $|\eta| < 1.5$. Дрейфові мюонні камери діяли подібно до COT. Безпосередньо зовні центрального калориметра розташовувалася Центральна Мюонна Камера (CMU), яка детектувала мюони з $p_T > 1.4$ ГеВ. За нею був розташований шар заліза товщиною 60 см і Центральна Мюонна Модернізована Камера (CMP), до якої долітали мюони з $p_T > 2.0$ ГеВ. Разом камери CMU і CMP покривали тільки центральні кути, $|\eta| < 0.6$. Доповненням до них була Центральна Мюонна Розширена Камера (CMX) арочного типу, $0.6 < |\eta| < 1.0$ і Бочкова Мюонна Камера (BMU), $1.0 < |\eta| < 1.5$. Мюонні сцинтилятори були розташовані зовні відповідних камер: CSP над CMP, CSX над CMX, і BSU над BMU. Недоліком сцинтиляційної частини була погана позиційна чутливість, але вона давала швидкий відгук і таким чином забезпечувала інформацією про час проходження мюона, що особливо було важливо для on-line відбору подій із мюонами.

Кількість $p\overline{p}$ взаємодій визначалася за допомогою системи Черенковських Лічильників Світимості (CLC). CLC лічильники розташовувалися з обох боків: були вставлені всередину Штекерних Калориметрів, що дозволяло покривати кути $3.7 < |\eta| < 4.7$. Вони являли собою збірку із 3-х концентричних шарів: по 16 лічильників у кожному. Кожний лічильник – довга газонаповнена трубка (від 110 до 180 см), приєднана до фотопомножувача.

5.5.2 Фізика важких кварків на Теватроні

Загальновідомо, що експериментально можна спостерігати адрони, а не кварки. Найважчий t-кварк настільки масивний, що розпадається на часові шкали, швидше, ніж відбувається типова адронізація в часі інших кварків. Тому c та b-кварки є найбільш масивними кварками, які можуть містити спостережувані частинки, і їх називають адронами із "важкими ароматами". Їх велика маса часто дозволяє робити порівняно точні теоретичні передбачення із використаннях різних методів КХД. При цьому багато чого можна дізнатися про сильні і слабкі взаємодії та матриці СКМ. Слід зазначити, що згалом народження важких ароматичних адронів перевіряє теорію КХД, тоді як спектроскопія вивчає взаємодію та динаміку кварків всередині адронів.

Спектроскопія важких аромаів дає можливість перевірити теорію КХД-станів в найпростішій системі. Таким чином, адрон з важкими кварками можна вважати подібним до атома водню в КХД, а b-адрони містять найважчі кварки у зв'язаних системах. У рамках Ефективної Теорії Важких Кварків (HQET), b-адрон можна описати важким b-кварком, аналогічним ядру атома з легшими кварками u, d або s, що обертаються навколо ядра, подібного до електронів атома. Дослідження цих станів є дуже чутливим тестом потенційних моделей HQET і взагалі КХД. Теватрон має можливість створювати важчі стани, недоступні для B-фабрик, що працюють на резонансі $\Upsilon(4S)$

Теватрон був багатим джерелом b-адрони з поперечним перерізом на чотири порядки більше, ніж на B-фабриках, які працюють на резонансі $e^+e^- \to \Upsilon(4S)$, при розпаді якого утворюються лише мезони B^0 та $B^\pm$. Після припинення діяльності електрон-позитронного колайдера LEP, більше десятиліття Теватрон був унікальним джерелом для всіх інших більш важких b-адронів, таких як B_s^0, B_c^+, b-баріонів, і всіх їх збуджених станів. Тоді як поперечний переріз для адронних взаємодія на Теватроні становить близько 50 мб для утворення b і c кварків в центральній області, де експерименти мають чутливість, це становить лише близько 10 мкб. Є два фактори, які роблять можливим виділити сигнал від кварків, не дивлячись на такий величезний фон. По-перше, це тривалий час життя b-адронів, який сягає ≈ 1.5 пікосекунд. За такий час вони відлітають на помітні відстані і тому вторинні вершини від їх розпаду знаходяться на відстанях сотен мукрон і навіть сягають кількох міліметрів. Це дозволяє за допомогою вершинного детектора відділити треки з первинної вершини, які створюють основний комбінаторний фон. По-друге, b-адрони мають коефіцієнт напівлептонного розгалуження, який становить близько 10%, тоді як при швидкому розпаді легких

адронів рідко народжуються лептони. Ситуація з чарівними частинками складніша. Співвідношення часу життя та напівлептонного розгалуження D^+ мезонів аналогічно співвідношенню для b-адронів. Однак D^0 і D_s^+ мезони мають велику кількість мод розпаду, що значно змуншує їх час життя і до того , напівлептонічні коефіцієнти розгалуження значно менші. Наріжним каменем b-фізики в експериментах з адронним колайдером є відносно великий коефіцієнт розгалуження, приблизно 1%, для процесів $B \to J/\psi X$ або $\psi\prime X$ з подальшим розпадом ϕ-мезона на $\mu^+\mu^-$ або e^+e^-. У той час як частка розгалуження по каналам $B \to J/\psi \to \mu^+\mu^-$ становить лише $6 \cdot 10^{-4}$, і тому ці розпади є багатим джерелом інформації про переходи $b \to c\bar{c}s$.

При тій величезній інтенсивності взаємодій пучків, аналіз важких ароматів зазвичай вимагає чіткої роботи детектора у трьох аспектах експериментів: тригерування, реконструкція та тагування ароматів (тобто, виділення подій, в яких присутній заданий аромат). Важкі кварки утворюються в адронних коллайдерах переважно під малим полярним кутом θ (щодо осі пучка) та при великих абсолютних значеннях псевдошвидкісності η. В обох експериментах використовували мюони від $b \to \mu$ та $b \to c \to \mu$ для тригерування. D$\emptyset$ мав аксептанс 1 для псевдошвидкісності $\mid \eta \mid < 2$, що вдвічі більше як в CDF. Тому детектор D$\emptyset$ мав чітку перевагу для тригерування і дослідження інклюзивних мюонних і ди-муонних подій. В той же час, маючи менше матеріалу перед мюонними камерами, CDF-детектор дозволяв вивчати ди-муони з меншими імпульсами. Детектор D$\emptyset$ був оптимізований для відмінної ідентифікації електронів і мюонів, доброго вимірювання партонних струменів при великих поперечних імпульсах p_T завдяи високій грануляції калориметра з дуже високою енергетичною роздільною здатністю та добре контрольованою мірою відсутньої поперечної енергії, тобто, енергії, яку виносили незареєстровані нейтрино із розпадів.

Коли почалося планування Теватрона,b-кварк був виявлений лише нещодавно. Вимірювання перерізів b-кварків та повна реконструкція декількох розпадів B-мезонів вважалися великим досягненням. Загальноприйнятою була думка, що b-фізику не можна робити в умовахінтенсивних зіткнень адронів.Але на практиці CDF і D$\emptyset$ пробивались через ці труднощі і робили провідні у світі вимірювання, часто дивуючи своїх конкурентів із LEP. Вдосконалення технології та підвищення освітленості, у поєднанні з винахідливістю фізиків, призвели до вибуху результатів по важким ароматам, включаючи відкриття змішування B_s та відкриття нових баріонів, провідних у світі вимірювань порушення CP-парності та властивостей b-адронів, та точність результатів по їх утворенню, а також спектроскопії важких кварків та кварконіїв.Колаборації обрали

різні стратегії дослідження b-кварк: CDF обрав для вимірювання диференціальних спектрів b-адронів в кінцевому стані, в той час як DØ зосередився на вимірюванні адронних b-струменів. Приклад виміряних перерізів наведено на рис. 5.22.

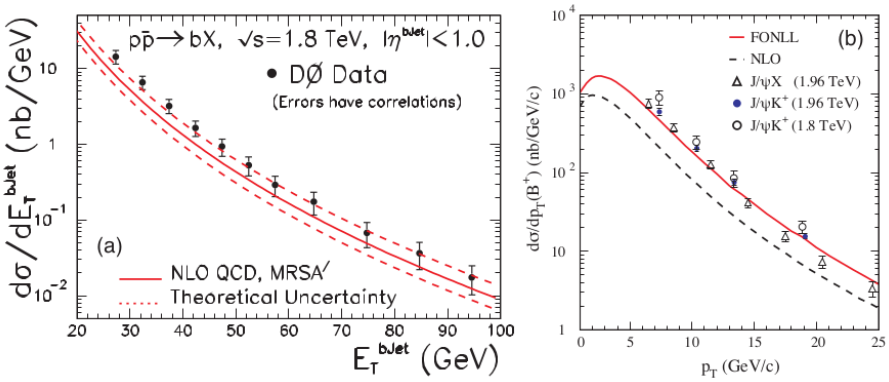


Рис. 5.22: Виміряні перерізи утворення b-кварків в експериментах DØ (a) та CDF (b).

Приклад спектрів мас наведено на рис. 5.23.

5.5.3 Особливості вимірів CP-порушень на Tevatron

Відомо, що рівень СМ порушення CP недостатній для пояснення нинішньої асиметрії у Всесвіту матерії відносно антиматерії. Тому ведуться постійні пошуки додаткові джерела порушення CP-парності в фізиці поза стандартною моделлю. Змішування і осциляції в нейтральних системах важких мезонів і є ще одним способом перевірки порушення CP-парності і дозволяє одержати обмеження на величини елементи матриці CKM.

На відміну від асиметричних пучків на B-фабриках, у колайдерних експериментах на Tevatron використовувалися симетричні пучки. Тобто СЦМ взаємодіючих протонів не рухалася по відношенню до лабораторної системи. Це накладало додаткові вимоги на визначення часу Δt між розпадами обох B-мезонів.

Інша важлива особливість експериментів CDF і DØ полягала у тому, що при енергіях близько до 2 ТеВ виділяється значна енергія, що веде до утворення великої кількості адронів (значно більше аніж у реакціях $e^+e^- \to \Upsilon(4S)$ на B-фабриках). Це веде як до зростання комбінаторного фону, так і до погіршення роздільної здатності трекерів.

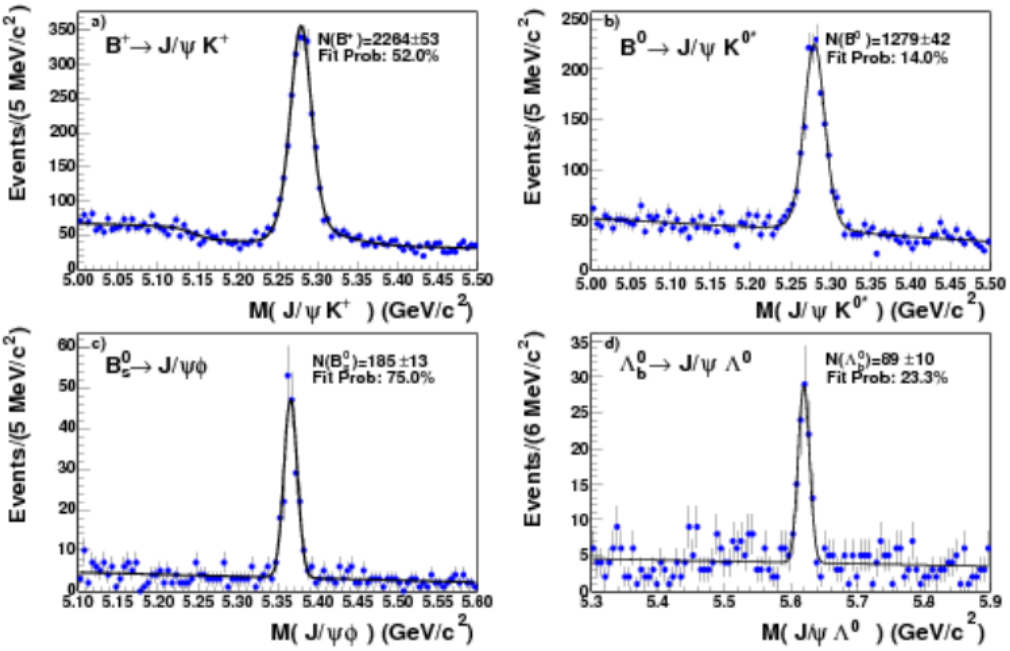


Рис. 5.23: Спектри інваріантних мас B-мезонів та Λ_c-баріонів в експериментах DØ (a) та CDF (b).

До переваг експериментів CDF і DØ можна віднести можливість досліджувати ефекти прямого і непрямого CP-порушення для усіх типів нейтральних і заряджених мезонів, у тому числі і осциляції $B_s^0 - \overline{B}_s^0$ мезонів.

Схематичне зображення ідеї "тагетування"(tagging) B_s мезонів в експериментах на Tevatron показано на рис.5.24.

Приклад виділення кандидата на розпад $\bar{B}_s^0 \to B_s^0 \to \nu\mu^+ D_s^-, \quad D_s^- \to \pi^-\phi, \quad \phi \to K^+K^-$ у трековому детекторі показано на рис.5.25.

Реконструкція кандидата на розпад $\bar{B}_s^0$ (рис.5.25) показано на рис.5.26.

5.6 Фізика важких кварків і лептонів на LHC

5.6.1 Результати LHCb та CMS у фізиці B-мезонів

Великий адронний колайдер (LHC) відкрив нову еру у фізиці важких ароматів. На відміну від e^+e^- колайдерів, LHC має гігантський переріз народження b-кварків ($\sigma_{bb} \sim 500$ мкбн при $\sqrt{s} = 13$ ТеВ), що дозво-

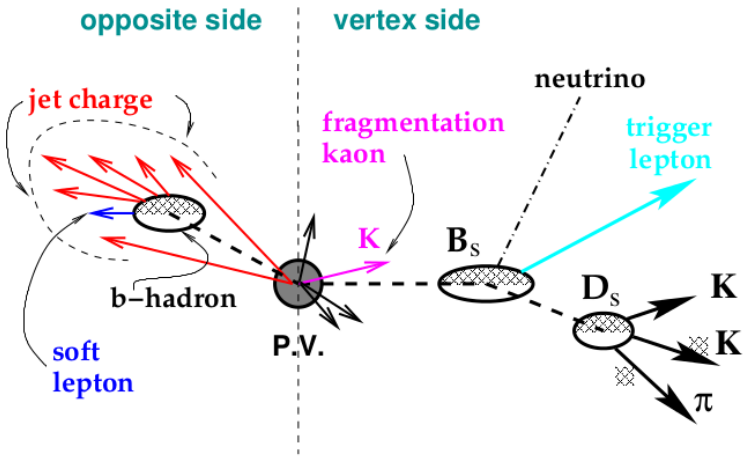


Рис. 5.24: Схематичне зображення ідеї "тагетування"B_s мезонів в експерименті DØ.

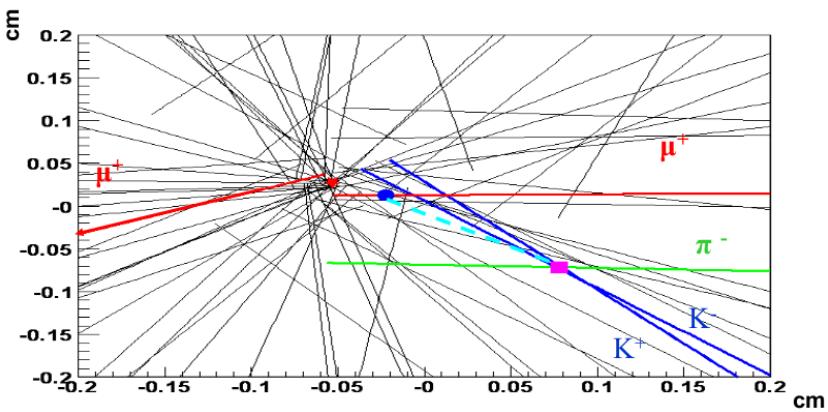


Рис. 5.25: Виділення кандидата на розпад $\bar{B}_s^0 \to B_s^0 \to \nu\mu^+ D_s^-$, $D_s^- \to \pi^-\phi$, $\phi \to K^+K^-$ у трековому детекторі експерименту DØ.

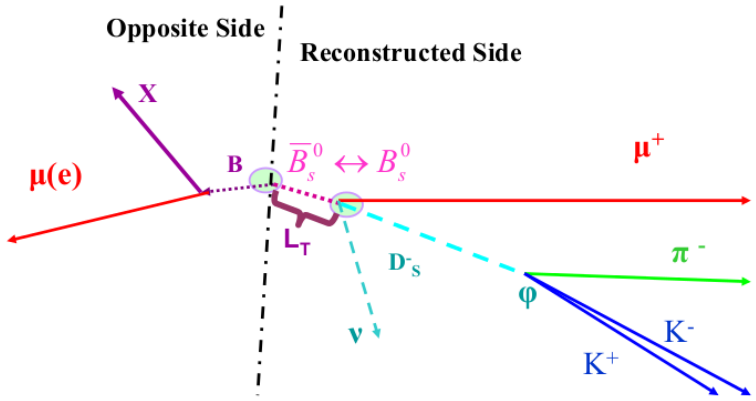


Рис. 5.26: Реконструкція кандидата на розпад $\bar{B}_s^0$, представленого на рис.5.25.

ляє накопичувати безпрецедентну статистику. Основними гравцями тут є спеціалізований детектор **LHCb** та універсальний детектор **CMS**. У 2012 році на Великому адронному колайдері в ЦЕРНі було зроблено вражаюче відкриття бозону Хіггса масою 125 ГэВ. Але після цього, на жаль, через після двох великих періодів вимірювань run1 і run2 на колайдері LHC, ми не можемо сказати, що до цього часу було виявлено якусь Нову Фізику. Відкриття бозона Хіггса на LHC повторює те, що сталося з відкриттям top-кварка на Tevatron: збулося ще одне підтвердження Стандартної моделі, але не відкриті нові явища, які б символізували прямий перехід до Нової Фізики. Це розчаровувало багатьох дослідників, які покладали великі сподівання на прориви після виходу на нову енергетичну більше 10 ТеВ. Схоже, що енергетична шкала Нова фізики вища, ніж очікувалося. І все ж не можна заперечувати, що Великий Адронний Колайдер робить значний вклад в сучасну фізику в рамках Стандартної моделі. Особливо велику роль в фізиці ароматів відіграє експеримент LHCb, структура детектора якого (фактично це спектрометр своєрідної B-фабрики) розрахована в першу чергу на спектрометрію елементарних частинок, яка в значній мірі відноситься до фізики важких ароматів. Інші експерименти, такі як CMS і ATLAS не розроблялись з урахуванням фізики ароматів, але вони мають ряд якостей, які дозволяють також робити внесок в цю фізику. Зокрема, мова йде велике покриття по куту детектування, трекова система з високою просторовою і імпульсною роздільною здатністю, висока інтегральна світимість (в якій, наприклад в CMS, для набору даних B-фізики виділено 15% тригерованих подій і вони мають потужні магнітні поля для аналізу подій.

Рідкісні розпади: «Золотий канал» $B_s^0 \to \mu^2\mu^-$

Найбільш значущим результатом останнього десятиліття стало спостереження надзвичайно рідкісного розпаду $B_s^0 \to \mu^+\mu^-$. У Стандартній Моделі (СМ) цей процес пригнічений кількома механізмами:

- **Зміна аромату в нейтральних струмах (FCNC):** розпад заборонений на деревному рівні і відбувається лише через петльові діаграми («коробка» або «пінгвін»).
- **Спінове пригнічення:** через збереження моменту імпульсу та структуру V-A взаємодії.

Теоретичне передбачення СМ для ймовірності цього розпаду складає $BR(B_s^0 \to \mu^+\mu^-)_{SM} \approx (3.6 \pm 0.3) \times 10^{-9}$.

У 2013-2015 роках колаборації **LHCb** та **CMS** опублікували спільний аналіз, у якому вперше було досягнуто статистичної значущості понад 5σ. Отримане значення узгоджується зі Стандартною Моделлю, що наклало найжорсткіші обмеження на багато моделей Нової Фізики, зокрема на суперсиметрію (SUSY), де цей розпад міг бути значно підсиленим за рахунок обміну важкими бозонами Хіггса.

Внесок CMS: прецизійна мас-спектрометрія та рідкісні стани

Хоча CMS є детектором загального призначення, його потужна магнітна система та високоточний кремнієвий трекер дозволяють проводити унікальні дослідження:

- **Спостереження збуджених станів:** CMS зробив вагомий внесок у відкриття нових станів баріонів (наприклад, Ξ_b^{**}) та дослідження систем подвійного кварконію.
- **Кутові аномалії в розпадах $B^0 \to K^{*0}\mu^+\mu^-$:** CMS разом з LHCb вивчає розподіли продуктів розпаду, де було зафіксовано певні відхилення від прогнозів СМ (так звані «аномалії у фізиці ароматів»), що можуть вказувати на існування нових лептокарків або Z'-бозонів.

LHCb: Домінування у фізиці ароматів

Детектор LHCb, завдяки своїй геометрії (одноплечовий спектрометр) та унікальній системі ідентифікації частинок (RICH), став абсолютним лідером у дослідженні CP-порушення:

- **Вимірювання кута γ матриці CKM:** LHCb досяг найвищої точності у світі, використовуючи розпади $B \to DK$.
- **Відкриття пентакварків:** Саме на LHCb було вперше експериментально підтверджено існування екзотичних адронів, що складаються з п'яти кварків ($uudc\bar{c}$), що відкрило новий напрямок в адронній спектроскопії.
- **Перевірка лептонної універсальності:** Вимірювання відношень R_K та R_{K^*} (порівняння ймовірностей розпадів у мюони та електрони) довгий час вказували на можливу аномалію, що тримало наукову спільноту в напруженні як потенційний сигнал Нової Фізики.

Контрольні запитання:

1. Чому розпад $B_s^0 \to \mu^+\mu^-$ називають «золотим каналом» для пошуку Нової Фізики?
2. Які чинники пригнічують ймовірність розпаду $B_s^0 \to \mu^+\mu^-$ у Стандартній Моделі?
3. У чому полягає перевага детектора LHCb перед універсальними детекторами (ATLAS/CMS) при вивченні B-мезонів?
4. Як результати вимірювання $BR(B_s^0 \to \mu^+\mu^-)$ впливають на теорії суперсиметрії?

5.7 Новітні дослідження. Пошуки Нової Фізики (НФ)

Незважаючи на феноменальний успіх Стандартної Моделі (СМ) у вимірюванні параметрів матриці CKM, вона не може пояснити баріонну асиметрію Всесвіту, природу темної матерії та ієрархію мас ферміонів. Дослідження важких ароматів (Heavy Flavor Physics) є одним із найпотужніших інструментів пошуку «Нової Фізики» (НФ) через вивчення рідкісних розпадів та квантових петельних поправок.

5.7.1 Порушення лептонної універсальності та B-аномалії

Одним із наріжних каменів СМ є лептонна універсальність: калібрувальні бозони ($W^\pm, Z^0$) взаємодіють з усіма лептонами (e, μ, τ) з однаковою

константою зв'язку. Проте в останнє десятиліття в експериментах LHCb, Belle та BaBar спостерігаються відхилення у розпадах B-мезонів.

- **Відношення $R(D)$ та $R(D^*)$:** Вимірюється ймовірність напівлептонних розпадів $B \to D^{(*)}\tau\nu_\tau$ відносно $B \to D^{(*)}\ell\nu_\ell$ (де $\ell = e, \mu$). Експериментальні дані вказують на надлишок розпадів за участю τ-лептона, що може свідчити про обмін новими частинками, наприклад, *лептокаварками* або зарядженим бозоном Хіггса $H^\pm$.

- **Аномалії $b \to s\ell^+\ell^-$:** Розпади типу $B \to K^{(*)}\mu^+\mu^-$ у СМ відбуваються лише через петельні діаграми («пінгвіни» та «коробки»), тому вони дуже чутливі до внесків важких частинок за межами СМ. Параметри кутового розподілу продуктів розпаду (зокрема величина P_5') демонструють стійке відхилення від передбачень СМ.

5.7.2 Рідкісні розпади мезонів: $B_s^0 \to \mu^+\mu^-$

Розпад $B_s^0 \to \mu^+\mu^-$ є «золотим каналом» для пошуку Нової Фізики. У СМ він надзвичайно пригнічений (теоретичне передбачення $BR \approx 3.6 \times 10^{-9}$) через три фактори:

1. Відсутність нейтральних струмів, що змінюють аромат (FCNC), на деревному рівні.

2. Спінове пригнічення (helicity suppression).

3. СКМ-пригнічення (елемент V_{ts}).

Будь-яке суттєве перевищення цієї ймовірності означало б існування суперсиметрії (SUSY) або інших розширень СМ. Поточні вимірювання на LHC узгоджуються з СМ, що накладає жорсткі обмеження на параметри нових теорій.

5.7.3 Прямі та непрямі пошуки темної матерії

Фізика важких ароматів дозволяє шукати частинки темної матерії (ТМ) через їхню можливу взаємодію з важкими кварками.

- **Темні фотони та невидимі розпади:** В експерименті Belle II активно досліджуються розпади кварконіїв (наприклад, $\Upsilon(1S)$), де кінцевим продуктом можуть бути легкі частинки ТМ.

- **Змішування нейтральних мезонів:** Точні вимірювання частоти осциляцій $B_s^0 - \bar{B}_s^0$ та $D^0 - \bar{D}^0$ обмежують масштаб мас нових частинок, які можуть циркулювати у квантових петлях, аж до енергій $10^2 - 10^5$ ТеВ, що значно перевищує межу прямого народження на колайдерах.

5.7.4 Майбутнє: Belle II та High-Luminosity LHC

Наступне десятиліття в цій галузі пов'язане з двома напрямками:

1. **Belle II (KEK, Японія):** Робота на «супер-B-фабриці» дозволить набрати інтегральну світність 50 аб$^{-1}$, що дасть можливість досліджувати канали з нейтрино та фотонами в кінцевому стані з безпрецедентною точністю.

2. **HL-LHC (CERN):** Модернізація прискорювача та детектора LHCb дозволить детально вивчити структуру аномалій у секторі $b \to s\ell^+\ell^-$ та зафіксувати або спростувати відхилення від СМ.

Контрольні запитання до розділу:

1. Що таке лептонна універсальність і як вона перевіряється в розпадах B-мезонів?

2. Чому розпад $B_s^0 \to \mu^+\mu^-$ називають «золотим каналом» для пошуку Нової Фізики?

3. Які теоретичні моделі (наприклад, лептокаварки) можуть пояснити аномалії в напівлептонних розпадах?

4. Поясніть переваги непрямих пошуків Нової Фізики у порівнянні з прямим пошуком нових частинок на прискорювачах.

5.8 Belle II початок ери надточних вимірювань

Експеримент Belle II на прискорювальному комплексі SuperKEKB (KEK, Цукуба, Японія) є наступником успішних проектів Belle та BaBar. Його головна мета — проведення прецизійних тестів Стандартної Моделі (СМ) та пошук ознак Нової Фізики у секторах важких кварків і лептонів за умов екстремально високої світності.

5.8.1 Концепція «супер-B-фабрики» та SuperKEKB

SuperKEKB — це асиметричний електрон-позитронний колайдер, що працює на енергії резонансу $\Upsilon(4S)$ ($\sqrt{s} = 10.58$ ГеВ). Ця енергія трохи перевищує поріг народження пари B-мезонів ($B\bar{B}$), що дозволяє отримувати «чисті» події без зайвого адронного фону, характерного для адронних колайдерів (як-от LHC).

Ключові особливості прискорювача:

- **Метод Nano-Beam:** Завдяки надпотужним фокусуючим магнітам переріз пучків у точці зіткнення стиснутий до кількох десятків нанометрів, що дозволяє досягти проектної світності у 30 разів вище, ніж у попередника.

- **Асиметрія енергій:** Електрони (7 ГеВ) та позитрони (4 ГеВ) мають різні енергії, що надає B-мезонам лоренцівський буст. Це необхідно для вимірювання різниці часу розпаду Δt через відстань між вершинами розпаду.

5.8.2 Детектор Belle II: технологічний стрибок

Для роботи в умовах високої світності та великого фону детектор був майже повністю модернізований порівняно з Belle:

- **Вершинний детектор (VXD):** Складається з двох шарів піксельних детекторів (PXD) на основі технології DEPFET та чотирьох шарів кремнієвих стрипових детекторів (SVD). Це забезпечує виняткову точність реконструкції вершин розпаду важких мезонів.

- **Система ідентифікації частинок (PID):** Використовує інноваційні детектори черенковського випромінювання (TOP та ARICH), що дозволяють надійно відрізняти K-мезони від π-мезонів у широкому діапазоні імпульсів.

- **Електромагнітний калориметр (ECL):** Оновлена електроніка дозволяє виділяти сигнали фотонів та електронів на фоні великої кількості супутніх частинок.

5.8.3 Фізична програма та очікувані результати

Belle II доповнює дослідження LHCb, маючи перевагу в реєстрації подій з нейтральними частинками (π^0, γ, ν) та нейтрино в кінцевому стані.

1. **Пряме вимірювання CP-порушення:** Уточнення кутів унітарного трикутника (ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3) з похибкою менше 1 градуса.

2. **Рідкісні розпади з нейтрино:** Дослідження процесів $B \to K^{(*)}\nu\bar{\nu}$ та $B \to \tau\nu$, які є чутливими до внесків лептокаварків та нових калібрувальних бозонів.

3. **Фізика тау-лептона:** Belle II є також «τ-фабрикою». Пошук розпадів, що порушують лептонний аромат (наприклад, $\tau \to \mu\gamma$), є одним із найпряміших способів виявлення фізики за межами СМ.

4. **Темний сектор:** Пошук темних фотонів, аксіоноподібних частинок та легких кандидатів у темну матерію через «невидимі» розпади мезонів.

Контрольні запитання:

1. У чому полягає перевага e^+e^- колайдерів перед адронними у дослідженні рідкісних розпадів?

2. Навіщо в експерименті Belle II використовується асиметрія енергій пучків?

3. Яка роль методу Nano-Beam у досягненні рекордної світності?

4. Які типи Нової Фізики можна досліджувати у розпадах τ-лептона на Belle II?

Приклади розвязку задач

У цьому розділі наведено 20 типових задач, структурованих за основними темами курсу. Задачі подані парами: перша у парі містить детальні математичні викладки, друга — вказівки для самостійного виконання.

До розділу 2.2: Матриця СКМ та змішування кварків

Задача 1 (Детально). Доведіть, що сума квадратів модулів елементів першого рядка матриці СКМ дорівнює одиниці ($|V_{ud}|^2+|V_{us}|^2+|V_{ub}|^2 = 1$). *Розв'язання:* Умова унітарності матриці V записується як $VV^\dagger = I$. Для елемента $(1,1)$ добутку матриць маємо: $(VV^\dagger)_{11} = \sum_j V_{1j}(V^\dagger)_{j1} = \sum_j V_{1j}V_{1j}^* = \sum_j |V_{1j}|^2$. Підставляючи флейворні індекси (d, s, b), отримуємо: $|V_{ud}|^2+|V_{us}|^2+|V_{ub}|^2 = 1$. Це фізично означає збереження ймовірності: повна ймовірність переходу u-кварка в будь-який із нижніх кварків дорівнює 1.

Задача 2 (Підказка). Використовуючи параметризацію Вольфенштайна до порядку λ^3, перевірте виконання умови $|V_{ud}|^2 + |V_{us}|^2 + |V_{ub}|^2 = 1$. *Підказка:* Підставте $V_{ud} \approx 1 - \lambda^2/2$, $V_{us} \approx \lambda$ та $V_{ub} = A\lambda^3(\rho - i\eta)$. Знехтуйте членами вище λ^2 при піднесенні до квадрату.

Задача 3 (Детально). Обчисліть площу унітарного трикутника, що відповідає умові $V_{ud}V_{ub}^* + V_{cd}V_{cb}^* + V_{td}V_{tb}^* = 0$. *Розв'язання:* Площа трикутника на комплексній площині дорівнює половині модуля інваріанта Ярлског J: $S = \frac{1}{2}|J|$. Вираз для J через параметри Вольфенштайна: $J \approx A^2\lambda^6\eta$. При значеннях $\lambda \approx 0.22, A \approx 0.8, \eta \approx 0.35$: $J \approx (0.8)^2 \cdot (0.22)^6 \cdot 0.35 \approx 0.64 \cdot 1.13 \times 10^{-4} \cdot 0.35 \approx 2.5 \times 10^{-5}$. Отже, площа трикутника $S \approx 1.25 \times 10^{-5}$.

Задача 4 (Підказка). Як зміниться геометрія унітарного трикутника, якщо експериментально буде встановлено, що кут $\gamma = 90°$? *Підказка:* Це означатиме, що вершина трикутника в площині $(\bar{\rho}, \bar{\eta})$ лежить точно на осі ординат ($\bar{\rho} = 0$).

До розділу 2.3: Порушення CP-парності та баріогенезис

Задача 5 (Детально). Перевірте, чи достатньо величини CP-порушення в СМ для пояснення баріонної асиметрії Всесвіту ($n_B/n_\gamma \sim 10^{-10}$). *Розв'язання:* Максимальна асиметрія в СМ оцінюється через безрозмірний коефіцієнт: $\delta_{CP} \sim \frac{J \cdot W}{T_c^{12}}$, де $W = (m_t^2 - m_c^2)(m_t^2 - m_u^2)(m_c^2 - m_u^2)(m_b^2 - m_s^2)(m_b^2 - m_d^2)(m_s^2 - m_d^2)$. При температурі фазового переходу $T_c \sim 100$ ГеВ величина δ_{CP} ста-

новить $\sim 10^{-18}$, що на 8 порядків менше спостережуваного значення. Це вказує на необхідність Нової Фізики.

Задача 6 (Підказка). Чому для спостереження прямого CP-порушення в розпадах адронів необхідно мати принаймні дві амплітуди з різними слабкими (ϕ) та сильніми (δ) фазами? *Підказка:* Запишіть ймовірність розпаду як $|a_1 e^{i(\phi_1+\delta_1)} + a_2 e^{i(\phi_2+\delta_2)}|^2$ та порівняйте з CP-спряженим процесом (де $\phi \to -\phi$).

До розділу про лептони: Фізика τ-лептона та нейтрино

Задача 7 (Детально). Обчисліть масу нейтрино ν_τ, якщо в розпаді $\tau^- \to \pi^- \nu_\tau$ (у системі спокою τ) максимальний імпульс піона дорівнює 883 МеВ. ($m_\tau = 1777$ МеВ, $m_\pi = 140$ МеВ). *Розв'язання:* Використовуючи закон збереження 4-імпульсу $P_\tau = P_\pi + P_\nu$, маємо $P_\nu^2 = (P_\tau - P_\pi)^2$. $m_\nu^2 = m_\tau^2 + m_\pi^2 - 2m_\tau E_\pi$. Оскільки $E_\pi = \sqrt{p_\pi^2 + m_\pi^2} = \sqrt{883^2 + 140^2} \approx 894$ МеВ. $m_\nu^2 = 1777^2 + 140^2 - 2 \cdot 1777 \cdot 894 \approx 3157729 + 19600 - 3177276 \approx 53$ МеВ^2. Отже, $m_\nu \approx 7.3$ МеВ (верхня межа).

Задача 8 (Підказка). Оцініть відношення ширин лептонних розпадів τ: $\Gamma(\tau \to e\bar{\nu}\nu)/\Gamma(\tau \to \mu\bar{\nu}\nu)$, враховуючи фазовий простір. *Підказка:* Скористайтеся функцією $f(x) = 1 - 8x + 8x^3 - x^4 - 12x^2 \ln x$, де $x = (m_\ell/m_\tau)^2$.

До розділу: Фізика t-кварка

Задача 9 (Детально). Обчисліть швидкість топ-кварка, необхідну для того, щоб він пролетів відстань 0.1 фм (масштаб сильної взаємодії) за час життя $\tau_t = 5 \times 10^{-25}$ с. *Розв'язання:* $L = v \cdot \tau_t \Rightarrow \beta c = L/\tau_t$. $\beta = \frac{10^{-16}\text{ м}}{3 \cdot 10^8\text{ м/с} \cdot 5 \cdot 10^{-25}\text{ с}} = \frac{10^{-16}}{1.5 \cdot 10^{-16}} \approx 0.67$. Топ-кварк має бути ультрарелятивістським, щоб встигнути адронізуватися, що неможливо для більшості процесів народження.

Задача 10 (Підказка). Визначте імовірність розпаду $t \to Wb$ порівняно з іншими каналами, знаючи значення $|V_{tb}|$, $|V_{ts}|$ та $|V_{td}|$. *Підказка:* Імовірність пропорційна квадрату відповідного елемента матриці CKM.

До розділу 2.5: Ефективна теорія важких кварків (HQET)

Задача 11 (Детально). Передбачте різницю мас $M(B^*) - M(B)$, базуючись на значенні $M(D^*) - M(D) \approx 140$ МеВ. *Розв'язання:* У HQET енергія надтонкого розщеплення залежить від маси важкого кварка як $1/m_Q$. Отже, $\Delta M_B \approx \Delta M_D \cdot (m_c/m_b)$. Враховуючи $m_c \approx 1.5$ ГеВ та $m_b \approx 4.8$ ГеВ: $\Delta M_B \approx 140 \cdot (1.5/4.8) \approx 44$ МеВ. (Експериментальне значення — 45 МеВ).

Задача 12 (Підказка). Як зміниться хромомагнітна взаємодія в адроні при заміні c-кварка на b-кварк? *Підказка:* Згадайте, що магнітний момент важкого кварка в HQET прямує до нуля при $m_Q \to \infty$.

До розділу: Результати LHCb та CMS ($B_s \to \mu\mu$)

Задача 13 (Детально). Оцініть фактор пригнічення розпаду $B_s^0 \to e^+e^-$ порівняно з $B_s^0 \to \mu^+\mu^-$. *Розв'язання:* Через збереження моменту імпульсу (спінове пригнічення) ймовірність пропорційна m_ℓ^2. $R = (m_e/m_\mu)^2 \approx (0.511/105.6)^2 \approx 2.3 \times 10^{-5}$. Це робить електронний канал недосяжним для поточної чутливості детекторів.
Задача 14 (Підказка). Поясніть, чому розпад $B_s \to \mu\mu$ заборонений на деревному рівні в СМ. *Підказка:* Розгляньте збереження флейвору в нейтральних струмах (відсутність FCNC на деревному рівні).

До розділу 5: Методи ідентифікації частинок (PID)

Задача 15 (Детально). Обчисліть різницю часу прольоту (Δt) для K та π мезонів з імпульсом $p = 5$ ГеВ/с на базі $L = 10$ м. *Розв'язання:* $\Delta t = \frac{L}{c}(\frac{1}{\beta_K} - \frac{1}{\beta_\pi}) \approx \frac{L}{2cp^2}(m_K^2 - m_\pi^2)$. $\Delta t = \frac{10}{2\cdot 3\cdot 10^8 \cdot 25\cdot 10^0} \cdot (0.494^2 - 0.14^2)\cdot 10^9$ (пс) ≈ 150 пс.
Задача 16 (Підказка). Визначте пороговий імпульс для реєстрації мюона в Черенковському лічильнику з аерогелем ($n = 1.03$). *Підказка:* Умова випромінювання: $v > c/n \Rightarrow \beta > 1/n$.
Задача 17 (Детально). Розрахуйте роздільну здатність по імпакт-параметру σ_{IP} для трекера з двох шарів на радіусах $r_1 = 2$ см та $r_2 = 4$ см (точність $\sigma_{hit} = 10$ мкм). *Розв'язання:* Геометрична похибка: $\sigma_{IP} \approx \sigma_{hit}\frac{\sqrt{r_1^2+r_2^2}}{r_2-r_1} = 10 \cdot \frac{\sqrt{4+16}}{2} \approx 22.4$ мкм.
Задача 18 (Підказка). Як впливає багатократне розсіяння на σ_{IP} для частинок низьких енергій? *Підказка:* Додайте член, пропорційний $1/p\beta$ до геометричної похибки.

До розділу про осциляції мезонів

Задача 19 (Детально). Знайдіть довжину осциляцій L_{osc} для B_d^0 з енергією 100 ГеВ, якщо $\Delta m_d = 0.5$ пс$^{-1}$. *Розв'язання:* $L_{osc} = \frac{2\pi\beta\gamma\hbar c}{\Delta m_d c^2}$. При $E = 100$ ГеВ, $\gamma \approx 19$. $L_{osc} = \frac{2\pi\cdot 19\cdot 0.658\times 10^{-15}\cdot 3\times 10^8}{0.5\times 10^{12}\cdot 0.658\times 10^{-15}} \approx 72$ мм.
Задача 20 (Підказка). Скільки в середньому циклів осциляцій здійснює B_s^0 мезон до свого розпаду ($\Delta m_s \approx 17.7$ пс$^{-1}$, $\tau_s \approx 1.5$ пс)? *Підказка:* Обчисліть параметр змішування $x_s = \Delta m_s \cdot \tau_s$.

Основна література

[1] Halzen F., Martin A. D. *Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics.* — John Wiley & Sons, 1984.

[2] Griffiths D. *Introduction to Elementary Particles.* — Wiley-VCH, 2008.

[3] Perkins D. *Introduction to High Energy Physics.* — Cambridge University Press, 2000.

[4] Workman R. L. et al. (Particle Data Group). *Review of Particle Physics.* — PTEP 2022, 083C01 (2022) та оновлення на `https://pdg.lbl.gov/`.

Рекомендована література

[1] Bevan A. J. et al. *The Physics of the B Factories.* — Eur. Phys. J. C74 (2014) 3026.

[2] Devenish R., Cooper-Sarkar A. *Deep Inelastic Scattering.* — Oxford University Press, 2004.

[3] Thomson M. *Modern Particle Physics.* — Cambridge University Press, 2013.

[4] Aushev V., Gogota O., Kadenko I. et al. *The Belle II Physics Book.* — Progress of Theoretical and Experimental Physics, 2019, no. 12, 123C01.

Використані джерела

[1] The Physics of the B Factories. / Ed. A.J. Bevan, B. Golob, Th. Mannel, S. Prell, and B.D. Yabsley // Eur. Phys. J. C74 (2014) 3026, SLAC-PUB-15968, KEK Preprint 2014-3. – 928 p.

[2] Abulencia A. et al. CDF Coll. Observation of $B_s^0 - \bar{B}_s^0$ Oscillations // arXiv:hep-ex/0609040v1 22 sep 2006.

[3] Aaij R. et al. LHCb Coll. Observation of $D^0 - \bar{D}^0$ oscillations // arXiv:1211.1230v2 [hep-ex] 6 Mar 2013.

[4] Abazov V.M. et al. DØ Coll.Measurement of the CP-violating phase $\phi_s^{J/\psi\phi}$ using the flavor-tagged decay $B_s^0 \to J/\psi\phi$ 8 fb^{-1} of $p\bar{p}$ collisions // PRD, 2012, 85, p.032006; arXiv:1109.3166.

[5] Bilenky S.M. CP violation and unitary triangle test of the Standart Model // ЭЧАЯ, 2008, 39, В.5. – с.1245-1307.

[6] The BABAR Physics Book: Physics at an Asymmetric B Factory. – SLAC-R-504, 1998. – 1088 p.

[7] K.A. Olive et al. (Particle Data Group), Review of Particle Physics, Phys. Rev. D **90**, 010001 (2014).

[8] E. D. Bloom et al., Phys. Rev. Lett. 23 (1969) 930 M. Breidenbach et al., Phys. Rev. Lett. 23 (1969) 935

[9] A.C. Benvenuti et al., BCDMS Collaboration, Phys. Lett. B 223 (1989) 485

[10] J. J. Aubert et al., EMC Collaboration, Phys. Lett. B 123 (1983) 275 and Nucl. Phys. B 259 (1985) 189

[11] B.Wiik and C. Llewellyn Smith, "Physics With Large Electron-Proton Colliding Rings," preprint DESY 77/38 (1977)

[12] H. Abramowicz and A. Caldwell, Rev. Mod. Phys. 71 (1999) 1275

[13] R. Devenish and A. Cooper-Sarkar, "Deep Inelastic Scattering", Oxford Univ. Press (2004)

[14] M. Klein and R. Yoshida, "Collider Physics at HERA," Prog.Part.Nucl.Phys. 61 (2008) 343–393, arXiv:0805.3334 [hep-ex].

[15] S. Alekhin and S. Moch, "Heavy-quark deep-inelastic scattering with a running mass," Phys.Lett. B699 (2011) 345–353, arXiv:1011.5790 [hep-ph].

[16] H. Abramowicz et al., "Measurement of beauty and charm production in deep inelastic scattering at HERA and measurement of the beauty-quark mass," JHEP 1409 (2014) 127, arXiv:1405.6915 [hep-ex].

[17] I. Abt et al., "Measurement of D+ production in deep inelastic ep scattering with the ZEUS detector at HERA," JHEP 1305 (2013) 023, arXiv:1302.5058 [hep-ex].

[18] A. Aktas et al., "Inclusive production of D+, D0, D+s and D*+ mesons in deep inelastic scattering at HERA," Eur. Phys. J. C38 (2005) 447–459, arXiv:hep-ex/0408149 [hep-ex].

[19] Sibidanov A. et al. (Belle Collaboration). Study of exclusive $B \to X_u \ell \nu$ decays and extraction of $|V_{ub}|$ using full reconstruction tagging at the Belle experiment // Phys. Rev. D **88** (2013) 032005.

[20] Aubert B. et al. (BABAR Collaboration). Measurements of $B \to \{\pi, \eta, \eta'\}\ell\nu$ branching fractions and determination of $|V_{ub}|$ with semi-leptonically tagged B mesons // Phys. Rev. Lett. **101** (2008) 081801.